

美术教育学系列译丛

艺术与视知觉（新编）

ART and VISUAL PERCEPTION

A Psychology of the Creative Eye (the New Version)

鲁道夫·阿恩海姆 著
Rudolf Arnheim

孟沛欣 译

Education Studies Series

ART

湖南美术出版社



Education Studies Series

AR·T

艺术与视知觉（新编）

http:// www. arteduinfo. com

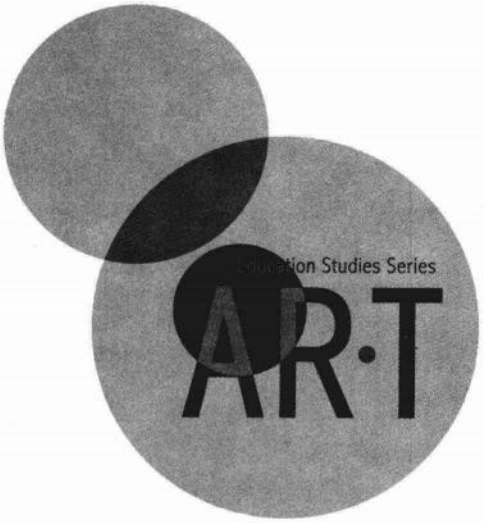
丛书主编：陈卫和（女）
黄　啸

装帧设计：戴　宇

ISBN 978-7-5356-2889-3

9 787535 628893 >

定价：48.00元



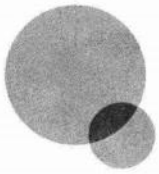
美术教育学系列译丛

艺术与视知觉(新编)

鲁道夫·阿恩海姆 著

孟沛欣 译

湖南美术出版社



图书在版编目（CIP）数据

艺术与视知觉 /（美）阿恩海姆（Arnheim, R.）著；孟沛欣译. —
长沙：湖南美术出版社，2008.4
（美术教育学系列译丛）
书名原文：Art and Visual Perception
ISBN 978-7-5356-2889-3

Ⅰ.艺… Ⅱ.①阿…②孟… Ⅲ.视觉-艺术心理学 Ⅳ.J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第043977号

Rudolf Arnheim
Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye (the new version)
ISBN 0-520-02613-6
Copyright © 2002 by Rudolf Arnheim
Original language published by University of California Press, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.
Simplified Chinese translation edition published by Hunan Fine Arts Publishing House.
本书中文简体字翻译版由湖南美术出版社出版。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。
湖南省版权局著作权合同登记号：18-2006-166

艺术与视知觉（新编）

责任编辑：黄 啸
出版发行：湖南美术出版社
（长沙市东二环一段622号）
经 销：湖南省新华书店
制 版：善优文化
印 刷：长沙湘诚印刷有限公司
开 本：787×1094 1/16
印 张：26
版 次：2008年8月第1版
2008年8月第1次印刷
印 数：1-8000册
书 号：ISBN 978-7-5356-2889-3
定 价：48.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】
邮购联系：0731-4787105 邮编：410016
网 址：http://www.arts-press.com
电子邮箱：market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系斟换。

总 序

看着手边这些将要付梓的第一批译著，作为丛书的主编，心中的快乐是难以言喻的。算起来竟然三年的时间过去了。这套译丛的翻译和出版凝聚了多方面的心血和力量。终于面世虽不免忐忑，但相信瑕不掩瑜，原著的精彩以及中译本对于中国当下快速发展的美术教育的意义，我深信不疑。在此，我满怀感激之情，回忆为这套译丛的诞生奉献心力的人与事。

首先应当感谢中央美术学院领导和美国哥伦比亚大学美术教育专业朱迪斯·博顿（Judith Burton）教授对我的一份信任和重托：2004年底，我赴美国哥伦比亚大学教育学院美术教育专业作一个月的学术考察，为正在起步的中央美术学院的美术教育学系的学科建设和课程架构寻找思路和经验。而此前半年，朱迪斯·博顿教授和她的教学团队一行四人，已经做客美院，在双方共同主办的研修班上，现身说法地呈现了他们浓缩版的研究生核心课程。再次在纽约相见，已经像老朋友一样亲切了。身处哥伦比亚大学其境，哥大美术教育专业的学术旨趣、课堂氛围、教师团队、学生的精神面貌，给我以深深的感动。

来自崇尚科学、追求真相的理性精神，也来自担当社会责任以及追求人性深度关怀的激情，朱迪斯·博顿教授和她的同事们，早已磨合练就成了一支高度专业化的、充满社会责任感和实践精神、精力充沛、团结合作的教学团队，他们紧紧围绕美术教育这个轴心，发展出了经过重新审视和整合的哲学、历史学、心理学、美术学、博物馆教育、课程论和教学法。在同心圆式的课程结构中，每一门课程都在践行着理论与实践紧密结合的原则，每一门课程都力求相互交集照应，每一门课程都在凸现以人为本的深度反思与发问，每一门课程都以培养发现问题与解决问题的能力为旨归，而他们的课程内容和课程结构本身也处在不断地反思和发展之中。

使我印象尤为深刻的，是哥伦比亚大学的“师范学院标准”，即“TC标准”，作为学院的培养目标和评估标准，其包含了如下五项要求：1、探究和反思的实践者；2、负责任的、终身的学习者和实践者；3、以学生为中心的专业教育工作者；4、有效的合作者；5、主张社会公正和多元化。这五项要求都是针对未来的教师而言的，对应着这五项具有明确价值判断的世界观层级的抽象表述，师范学院的不同专业均从概述、结果（意向、知识、技能）和评价三个方面，进一步将其转化为各自具体的专业理解和要求。又是同心圆结构：不仅是价值观、知识观、方法论的同心圆，也是对学生和教师要求的同心圆，还是校内学习和终身学习目标的同心圆。那一个月，我天天听课，沉浸在哥大的校园文化和课堂教学中，也多次随考核研究生教学实习的教授，驱车去纽约郊区的中小学听美术课，一再感受着一种追求社会进步和教育公平理想而极富实践感的哥大精神。在师范学院大楼的入口处，有一座不大的杜威头像，与学院的历史照片和其他重要人物的雕像一道，排列在长长的走廊两侧。我望着那颗消瘦而倔强的头颅，深感他的精神召唤的力量。五十多年前的杜威，虽死犹生，他的思想和实践，已经深深潜入了哥大的学术

传统，至今光耀烛照。

课程建设需要丰富的学术文本。作为研究生课程的参考书目，除了经典文献，还必须能够同步分享国际知识界和美术教育界的当下发展。因此书目的选择也是我在哥大课程考察的课题之一。我把目光锁定在美术教育学专业各个课程的教授开列的参考书目上。这里不能不提到潘晴博士，当时她正在哥伦比亚大学博顿教授门下攻读美术教育专业的博士学位。她精力充沛，光彩照人，对人热情而不轻佻，做事严谨守约而细腻周到。她的英语极为娴熟，工作效率很高，我深感教授们对她的喜爱，有她做沟通双方的桥梁，事半功倍。她为我一一找到各位教授，请他们在各自长长的参考书目清单中，选择推荐最重要的书目。有一晚，她陪我到学校电脑房，上网查阅我们要寻找的书，一口气连续工作了三四个小时，最终将订购书籍的事全部搞定了。那份订单正是读者面前这套《美术教育学译丛》的原始构想。毋庸讳言，最终出现在这套译丛中的书目，有相当的偶然性，这是因为回国后，与国外出版商谈判中文版权并获得授权，常有十分无奈的情况，例如，久无应答，或告知中文版权已售，其结果不免模糊了原先书目序列的学术逻辑。

翻译队伍是至关重要的因素，除了中央美院方面可以组织到的有专业基础、翻译经验和个人兴趣的教师参与，还需要更多人手。事有机缘，我曾邀请王柯平教授为研究生部的博士生班讲授西方艺术哲学中本雅明、阿多诺的美学，当时随意请教美术教育方面的西方译著，不想他本人便是四川人民出版社出版、滕守尧先生主编的“美学、设计、艺术教育丛书”的主要译者。90年代以来，国内已经出版的具有广泛影响的国外美术教育著作的译丛，一套是湖南美术出版社出版、尹少淳先生主编的“美术教育译丛”，另一套就是王柯平先生参与的四川人民出版社的译著丛书，其规模之大，至今仍源源不断地有新译著问世。两套丛书引进了西方现当代美术教育史中的经典著作以及“跨学科美术教育”（又译为“学科基础上的美术教育”）的代表著作，在新世纪以来国内如火如荼的美术基础教育新课改中，已经显示出了越来越重要的作用。与已有两套丛书的视角略有差异，本套译著的选目，因为来自当下哥伦比亚大学美术教育专业研究生的参考书目，除了版本是最新的以外，既包含有关基础理论的著作，更包含了具操作性的中小学课程设计的研究著作。或许读者会奇怪选题芜杂，但细读之后，一定会发现它们内在旨趣的一致性，即理论与实践的紧密结合、问题发现与问题解决的指向性、以及不同学科在问题解决中的紧密关联和互相支援。王柯平教授给予我们的工作以热情的理解和支持，由于他的介绍，他的前后几届跨学科文化研究方向的研究生，加盟了本套丛书的译者队伍，为翻译工作提供了生力军。

无论如何，这是一项巨大的工程，需要有实力有胆识的出版社支持。美术界的湘军历来有名气，湖南美术出版社更像是他们的大本营，他们自出奇兵，把出版放在当代艺术和艺术教育的大格局中来做，魄力、雄心与苦干无人能敌。90年代以来，单是在基础美术教育领域中，他们既推经典图书，又推领军人物，至今集出版、研究和教师培训于一体。这次他们独家承担译著丛书的出版工作，奉献于基础美术教育的热诚可见一斑。

21世纪的中国，随着民主政治和公民社会的发展，基础美术教育正在日益彰显出她的重要意义和无尽魅力。如果说当下美术界可有与’85新潮之深远意义相比的历史现象，那就是基础美术教育所进行的深入改革。艺术教育诉诸人性、人格、修养和创造力方面的独特的教育价值，将随着基础美术教育的全面更新、提升与展开，贡献于中华民族现代复兴的明天。

谁奉献于基础美术教育领域，谁就奉献于未来；谁引领基础美术教育领域，谁就引领未来。谨以此丛书的出版，献给心存大爱的同行、同道和同胞。

陈卫和

于中央美术学院

2008年6月

再版序言

这是一本完全重新编写过的书。像这样将一本书彻底重新编写的事，对从事教学工作的人来说，比其他任何的作家都更为方便，因为只有作为一名教师，才可以在每年中找到这样的机会。一名教师为了不断改进教学，必须将他的理念清晰地呈现出来。为了做到这一点，他需要不断更新教学内容，将陈旧的内容抛弃掉，同时补充新的信息和见解，除此之外，还要将教学材料重新进行组织。总而言之，只有作为一名教师才有机会从学生对课程内容的反馈中受益。

回想起二十多年前，这本书的第一个版本的写作实在有些仓促。当时，如果我想把那本书一气呵成，只有十五个月的写作时间了。写作期间，我基本上只是在埋着头，将自己已经准备好的想法一股脑儿地倒出来，根本没顾得上去查阅更多的资料。所以，书中所使用的那些论点与解释只是按照我脑海中原有的顺序一个接一个地呈现出来。尽管整个写作过程充满了喜悦，但也难免仅代表一家之言。本书第一次出版后，得到了读者的赞许，之所以会有这样的效果，其中一部分原因是由于本书采用了一种不受羁绊的写作风格，对于一部讲究系统陈述的理论专著来说，这种风格实不多见。

然而，在按照本书的题目进行教学的时候，我观察了学生对课程内容的反应，这时我发现，这本书的缺点就显现出来了。在书中，我所做的大部分描述都来源于几个基本原理，但是这些原理在教程中体现得确实不那么明显，就连那些基本原理本身也没有得到清晰的阐述和足够的强调。这种写作风格，对于那些既要注重视觉形式的细节，又要捕捉绘画作品的整体感觉的艺术家们或艺术学科的学生们来说，都是很不合适的。当时我意识到他们最需要的是一种更加统一的系统性的教程。当然，我很自信我能够像偏爱系统性的科学家和思想家那样把书写得更好一些。

除此之外，如何才能将那些潜在的原则清晰地陈述出来，在20年前，我的头脑中并没有形成一个像今天这样清晰的构思。在这次的新版本中，我用了很多笔墨来阐述视觉所具有的倾向于最简洁结构的趋势、视觉图式细分的发展阶段、知觉的动力特性及其他各种适用于所有视觉现象的基本原则。对我来说，这些基本的视觉原则根本就没有被其他新出现的视觉现象所取代。情况恰恰相反，这些基本原则正在缓慢地将自己表明在各种视觉现象中。我希望

这些基本原则能够在更广泛的场合中持续不断地显现出来，从而使读者能够更清楚地看到形状、颜色、空间和运动等要素都可以作为一个统一的媒介呈现在艺术作品中。

在本书的各个章节中，有许多段落的内容经过时间的考验后仍然能站得住脚。如果读者经过个人的判断后发现与我的观点相符，那么，他们大概不会对这些规则视而不见。如果读者可以成为这些规则的忠实使用者，那么，他们就有可能逐渐习惯于运用这些原则，并感到驾轻就熟。在阅读本书的过程中，读者会发现，这些基本原则会贯穿在不同的章节，乃至不同的段落中。我希望，这种纵横交错的陈述方法不至于妨碍本书逻辑上的连贯性。

这一新的版本中绝大部分的内容是新的，但是本书中的某些段落或章节仍然是从第一个版本中收录或节选的。本书不仅采用了新的术语，而且筛选了新的例子。这二十多年来我对这个课题所有的积极关注，都会在这个新的版本中显露出它们的痕迹。我可以断言，这个新的版本无论从结构还是从内容上都将变得更加充实和丰满。二十多年来，我不断积累新的思想，收集新的例子，发表了很多相关的研究成果，所以，在旧版本的基础上，这次的新版本更有资格称得上是一部包罗万象的专业性文献。长期以来，我一直都在期待能将与艺术相关的视觉现象做出更加详尽的阐述。同时，我已经对旧版本中错综复杂的陈述和偏离主题的讨论作出了修整，删节下来的部分已经被单独地收集在我的另一本专著《指向艺术的心理学》(Toward a Psychology of Art)一书中。如果各位读者注意到本书的语言风格简洁、流畅、精练，在此，我希望他们能够了解，这种改进应该归功于一位出色的编辑穆里尔·贝尔(Muriel Bell)的努力。我还要真诚地感谢我的妻子玛丽，她承担了我整个书稿的编辑与打字工作。

第一版本中使用过的插图大部分仍然保留了下来，只有少量的插图被更能说明问题的图片所代替。总之，我殷切地希望，那本封面印着阿尔普(Arp)黑色眼睛的蓝色的书，尽管已经书页翻卷、画满圈圈点点、浸透墨水与颜料，但仍然一直摆在那些关注艺术理论与实践的人们的桌子上。现在，这本书换上了整洁的新装，但我仍然希望，在悄然无声的视觉艺术领域里，这个新的版本还会成为一本可供人们进行专业探讨的工具书。

鲁道夫·阿恩海姆
哈佛大学视觉与环境研究系

引 言

艺术似乎正在面临着一种危险，那就是被大量空泛的理论探讨所淹没。近些年来，能被我们心甘情愿地称为艺术的新作品越来越罕见，取而代之的是似海如潮的书籍、文章、学术报告、论坛发言、讲座和指导等——所有这一切都似乎在试图让我们明白什么是艺术，什么不是艺术；所有这一切都似乎在说明，是哪个人，在怎样的情况下，因为什么缘故，为了什么人而创作了什么作品，如此等等。于是，我们常常遇到的情境是，艺术作品成为一具小而精致的尸体，被一大群焦灼而急切的外科实习医师和化验员共同解剖。公众很难从一种印象中逃脱：艺术飘忽不定，实难把握，这是因为那些人太多地使用理性思考和理论探讨的方式对待与艺术有关的问题。

或许，上述判断难免肤浅，但现今的艺术发展状况几乎引起了所有人的不满这一事实是不容否认的。如果我们悉心查找、究源的话，就会发现，我们继承下来的文化传统不仅不适合艺术的发展，反而使得不益于艺术创造的种种思考和探讨得以滋生、蔓延。我们的经验和理念似乎过于通俗而不够深刻，而当这些理念深刻时，又显得不够通俗。面对艺术时，我们忽视了我们原本拥有的、通过各种感觉去感知事物的天分，概念与知觉分了家，思想在抽象概念中迂回不前。我们的双眼退化为辨识与测量的工具，于是，本可以用意象来传达的理念严重减少，从亲眼所见的事实中去发现其中真正意义的能力也丧失了。这样，在那些一眼就看得出意义的事物面前，我们反而感到迷惑不解，于是只能去求助于我们更为熟悉的言语介质。

由于不能够凭着自己的知觉去体会大师们的杰作，许多人尽管频频出入博物馆，收集大量画册，到头来还是收获无几，始终未能接近艺术。人类与生俱来的运用眼睛去理解事物的能力沉睡着，一定要设法唤醒这双眼睛。唤醒这一能力的最好的办法就是立即动手，拿起铅笔、画笔、凿刀或者摄影机。即便如此，长久积累下来的坏习惯和错误概念还是会不可避免地构成干扰与阻碍。通常，一个人能够得到的最为有效的帮助是视觉的证据：或者让他看到有瑕疵的视觉材料，或者让他看到优良的视觉范例，但是这样的辅助显然无异于为其上演一场哑剧。人类对彼此交流的需要有着诸多绝佳的理由，我相信，这一点在艺术领域亦无例外。

然而，我们仍然会留意，艺术家和艺术教师在画室或画廊里慎用言语性警言，他们也劝勉

别人要慎用语言，但最终他们自己还是使用了语言来表达这些劝勉。他们可能会首先断言，视觉的物象很难用语言讲得清楚，这其中有一个核心的事实：一幅伦勃朗的绘画所产生的特殊经验，借助描述性的语言或者解释性的语言，只能将其中有限的一部分表达出来。这种局限性不仅仅发生在我们欣赏艺术作品时的个别事件中，在任何其他经验性的事物中也都会遇到。没有一种描述或者解释——即便是最熟悉老板的秘书描述老板的特征时所作的言语，或是外科医生对自己了解的病人的腺体组织的描述——能够将自己对于对象的经验清晰地表达出来。这种所谓的描述和解释充其量不过是运用几个一般性的分类，将经验的大体轮廓描述出来而已。科学家建立起概念性很强的模型，如果他足够幸运，这些模型将为他提供解释特定现象的本质所需要的一切要素。然而，科学家最为明了的是，对于某些个别事物来说，无论如何也找不到另外一个可能把它完完全全再现的个别事物，科学家亦知晓对现存的个别事物进行全面的复制是毫无意义的。

在这一点上，艺术家也和科学家一样，他们也将运用形和色等要素，在个别事物中捕捉那些具有普遍意义的东西。艺术家没有打算猎取事物的全部，也没有可能完成这样的事。可以肯定的是，艺术家这些努力的结果就是制造了特殊的意象和表象。我们观看一幅伦勃朗的绘画作品时所接近的那个世界，绝非其他什么人呈现给我们的某个世界。走进这个世界，意味着去接受这些光与影、人物的面部表情和手势及对生活的态度等方面所传达的特定的情绪和性格——这一切都是在我们观看作品时一瞬间获得的知觉与感受。

语言要缓一步出现，而且，语言一定要在我们的头脑透过各种感觉，将经验的独特性抽象为一般性之后才出现，这时，我们的头脑再将其概念化或将其分类，继而形成语言。要从一幅艺术作品中派生出这样的一般性的确是件不容易的事，原则上，这无异于一个试图将其他复杂事物的实质描述清晰的艰难过程。比如，描述生物体的生理和心理构成就是这样一件极其不易的事情。艺术是有机体的产物，因此不可能比有机体本身复杂，当然也不见得比有机体本身简单。

我们看到或感受到一幅艺术作品的某种特质，却不能够用语言描述出来，这样的事情经常出现。我们不能用语言描述的原因不在于我们使用了语言，而在于我们还未能成功地将这些已经理解了的特质契入适当的种类。语言不能直接完成这项工作，因为在感觉与现实之间不存在直接的通道，语言只不过是对我们所看到的、听到的或想到的事情赋予名称而已。但是，对于描述或解释视觉对象来说，语言绝不是一个生疏的或不合适的媒介。相反，对于知觉性经验来说，语言是再适合不过的了。只是，这些经验一定要经过知觉分析器的编码之后才可以命名。有幸的是，视觉分析器是非常精妙的，有时会取得出色的成绩。视觉分析系统会锐化我们透视事物的潜在能力，帮助我们对那些不能够分析的事情的本质有更深入的了解。

持有另一偏见的人声称，言语性分析麻痹了人的知觉创造力和领悟力。这种见解中存在着一个真理的内核，以往的历史和现今的经验给我们提供了无数的例证，只依赖公式与处方是会带来毁灭性结局的。在艺术领域，我们能否在此得

出结论说，只有当心灵的某一种能力被搁置的时候，另一种能力才可以发挥效力呢？麻烦恰恰发生在心灵的一种能力发挥出来，并以其他能力被抑制为代价的当口，这难道不是一个事实吗？每个人都拥有一种心理平衡的能力，这种能力使人们可以愉快地生活和工作。当理智干扰直觉时，这种平衡能力就会遭到破坏；当情感压倒理智时，心理平衡能力也同样会被破坏。过度沉湎于自我表现并不比盲目跟从规则有什么建设性意义；毫无节制的自我分析诚然有害无益，但拒绝了解自己如何进行创作和为什么进行创作的虚伪的原始主义也同样会带来坏影响。现代人能够在崭新的自我意识状态里生活，进而必须在这样的状态里生活。或许生活的任务会因此变得更加繁重，然而却没有任何捷径可走。

本书所要达到的目的就是要探讨视觉的某种功效，从而帮助复原人们的视觉能力，并对此做出指导。就我的记忆所及，我的一生从未停止过对艺术的投入，我不断地研究艺术的本质，考察艺术的历史，并亲自参与其中，我亲近各类艺术家、艺术理论研究者和艺术教育家。随着我对心理学研究的日渐深入，我对这方面的兴趣变得更加浓厚了。我在书中所有的见地都本乎心理学专业领域，至今还没有人做到在谈论艺术创作和艺术经验的时候，可以置心理学于不顾，避而不谈艺术与心理学的关系。有些艺术理论者承认他们运用了心理学的研究成果并从中受益匪浅。另有一些理论研究者只是在片面地使用心理学研究，或者他们还没有意识到自己所从事的研究与心理学有着很近的关系。不管怎么说，这些研究者都或多或少地运用了心理学，这一点是不容置疑的。这些研究有些是心理学近期的新发现，有些是发源于本土化的理论，还有些是从旧日理论流传至今的。

从另一方面看，许多心理学家一直以来出于他们的职业兴趣关注着艺术。但是，从心理学家所收获的大部分研究结果对于艺术理论家所关注的热点问题所提供的帮助来说，只不过是一种边缘性的启示而已，这样讲也并不是不恰当的。之所以如此，首先是因为心理学家经常关注的是艺术活动本身，他们把这种艺术活动作为一种探索人格发展的工具来研究，就像罗夏墨迹测验只是一种心理测验，它绝不等同于艺术活动。艺术与心理学问卷的答案相去甚远。还有一个原因就是，心理学家有时不得不将自己的研究限制于那些可测量的和可实施统计数据处理的有限范畴之内，限制于从实验、临床或精神科治疗中获得的概念的范畴之内。或许此处最该提起各位的注意，因为艺术理论同其他任何一门学科一样，要求具有很多与之关系密切的知识，这些知识只有通过对此学科的长久以来的酷爱和富于耐性的献身精神才能够喷涌而出。最为优胜的艺术理论，虽然在语言方面可以有别于油画家或雕塑家的居家常谈，但是，仍不妨散发着一些画室的独特气息。

就我个人而言，在此方面的理解会受到诸多的限制。我的意思是说，这里的讨论还只能局限于视觉媒介即油画、素描及雕塑的范围内。我强调这一点绝不是完全武断的。传统艺术有史以来已经积累下无以数计的艺术类型和大量品质优秀的艺术作品，这些作品已经再清晰不过地说明了我们的头脑可以构造出姿态万千的形式。然而，所有这些呈现出来的艺术形式与作品，都共同指

向一个相似的现象，即图像艺术或行为艺术，尽管有时这一现象并不十分明显。事实上，现今的源于心理学和美学分析的艺术理论，早在上个世纪的二三十年代就已经有人涉猎过。

我的研究有一个限制，那就是心理学。如果将心理学的方方面面投射到艺术领域，那么，也就无非是认知、社会性，或者动机等诸如此类的东西。艺术家在群体中的角色、艺术家与人类关系中的职业效应、每个人在追求实现自我与追求智慧的心理进程中创造性活动的功能等问题，这些都不是本书探讨的主题，在本书中，探讨消费者心理也不是我要致力研究的内容或范畴。尽管如此，我却真诚地希望，在本书中出现的形、色彩和动势等丰富的意象，能够让读者受益不菲。要在一片过度生长的蛮荒之地建立秩序，勾画出形态学意义的脉络并由此得出一些总的原则，对我们来说确实可谓"路漫漫其修远"。

我们要完成的首要任务是：描述我们看到的事物有哪些种类可以划分，是怎样的知觉机制负责对视觉事实做出解释。不过，仅仅停滞于表层，会使整个事情有头无尾，毫无意义。视觉图形本身是说明不了什么的，除非它们能赋予我们更深的心理内涵，这就是为什么在书中我们会不断往返于各种视觉图案及其所传达的意义之间的缘故所在了。一旦拥有了可以在此基础上举目远眺的能力，我们就可以怀有某种希冀了。这个希冀就是再次捕捉那些惯常在视野中丢失掉的深度体验的能力，而这一希冀的现实则取决于将我们的视野一再聚焦。

我在书中引用的心理学思考原则和心理学实验，绝大部分都是源于"格式塔"心理学原理。在此说明一点，"格式塔"原理是心理学的一个流派，它有别于各种心理治疗法，某些心理治疗只是沿用了"格式塔"这一名词而已。"格式塔"(gestalt)一词源于德语，意指"形状"(shape)或者"形式"(form)，在上个世纪初，主要用于科学实验中对感觉(sersory)与知觉(perception)原则的研究。众所周知，我们现今有关视知觉理论的知识基础，系源自"格式塔"心理学家在实验室里所做的心理学实验研究，我个人在此方面所做的研究也仅限于"格式塔"心理学理论及实践的框架之内。

特别需要声明的一点是，"格式塔"心理学最初就与艺术有着亲缘关系，在"格式塔"心理学的奠基人马克斯·韦特海默(Max Wertheimer)、沃尔夫冈·科勒(Wolfgang Kohler)和库尔特·卡夫卡(Kurt Koffka)的著作中随处可见有关艺术的论述。他们在著作中不时地提及艺术并展开清晰的论述，但最能说明问题的是潜藏于作者们理性推论背后的一种精神，这种精神让艺术家们在阅读时感到宾至如归。诚然，科学家在观察现实事物时与艺术家观察物象时所得到的某种东西是相类似的，但科学家也应该对这一点予以相当的重视，那就是，最为本质的现象如果被一部分一部分地加以分析，是不足以描述事物本来面目的。那些被分隔的各个部分(isolated parts)的累加不能得出事物的整体(whole)，这是一个艺术家常常被告诫的不争的事实。数世纪以来，科学家已经有能力通过物理学的关系机制对客观世界做出颇有价值的描述，然而，迄今为止，仅仅借助一个不能将部分合成为整体的大脑，是绝对不能创造或理解任何一件艺

术作品的。

克里斯丁·冯·厄伦费尔斯(Christian von Ehrenfels)在他那篇最先引用“格式塔”这一名词的学术论文中指出，如果让12个听众分别倾听一首由12个音符组成的乐曲，每个人被指定只听取其中的一个，这12个人听音乐的经验的累加(the sum of experience)，与一个人倾听整首乐曲所得的经验是绝对不相吻合的。“格式塔”理论者后期所设计的心理学实验都旨在验证，在一个整体图式(overall pattern)中，各个不同要素看上去的表象究竟是什么样的完全取决于这一要素在整体形式中所处的位置和起到的作用。 任何一个有头脑的读者，在阅读这些研究报告的时候都不会不赞叹，眼睛在观看一幅简单的线描图案这样简单的行为中，所显现出来的那种追求统一性和秩序感的积极倾向。视觉形象远远不止于对感性材料的机械复制，而是对现实赋予一种创造性的领悟，这种领悟蕴藏着丰富的想象力、创新力。它机智敏锐、富于美感体验，这时事情就显而易见了，能够赋予思想家和艺术家以高贵性的那种心理特质，与我们用思考所做的动作是迥然相异的。心理学家已经意识到，这一事实绝非是个别事件的偶然巧合：这一原则不仅适用于视觉领域，也同样适用于心理功能的其他方面，因为我们的心智活动是作为一个整体而发生作用的。一切的知觉过程都包括思考，一切的推理过程都包括直觉，一切的观察过程都包括创新。

以上这些观点与艺术实践和艺术理论的相关性是显而易见的。我们不再能够把艺术家从事的创作活动看作是一种纯粹个体化的、感应于上天神秘灵感的活动，更不能把它看作是与人类其他生活领域分隔开来的或毫无关联的活动。与此相反，我们应该认识到，那些导致伟大艺术品产生的高级观赏活动，只不过是从一些日常生活中看起来最卑微和最普通的观看活动中产生的。最枯燥无味的查询信息的活动，也称得上具有一种“艺术性”。因为，这个活动也包含着制造和寻找形状的意义。所以，艺术家的构思是一种生命探测仪，或者是一种了解我们自己是谁、我们身处何方的精妙方式。

由于原始经验材料可以被当作一团无规则排列的刺激物，观看者就可以全然依赖个人的好恶对这些刺激物随意摆弄，进行处理。由此看来，人们的观看活动完全是一种强行对现实赋予形状和意义的，纯粹的主观活动。事实上，从事艺术的人没有一个能够否认，作为个体的艺术家和作为个体的艺术理论者，是按照他们自己的种种意象(images)去塑造世界的。然而“格式塔”研究可以澄清一点，在更多的情况下，人们面对世界的方式是有着各自的特性的。要做到这一点，就要求我们对世界有一种能与之相应的感知能力。经验证，观看世界的活动是客观事物所具有的各种特性(property)与处于观看中的主体(the observing subject)的本质之间的相互作用。经验中存在着一种客观要素，在对现实形成概念时，是否包含这些要素，就成了将完整的(adequate)现实概念和非完整的(inadequate)现实概念区分开来的关键所在。更进一步地说，所有的完整概念都应该包含一种普遍的真理内核，这一内核使得所有时代的艺术和所有地区的艺术能与一切处于当时当地的人发生一种对应。如果在实验室条件下，将一个造型完好的人像素描展示给观者，

强行让他们接受基本上相同的造型印象，我们则可以预期，至少在原则上可以预期，在不考虑观者文化背景差异和个体性格特质差异所引起的联想与幻想的情形下，观赏者带着对人的尊敬，对观赏对象怀有的印象将是相似的。艺术作品效果的客观有效性之中隐含着的真理，对于大肆泛滥的主观主义和相对主义引发的梦魇，无疑提供了一剂最为急需的解毒剂。

最后要说明的一点是，人们已经认识到视知觉不仅仅是对视觉要素的机械复制，而是对各种有重要意义的结构性图式(structural pattern)的理解(apprehension)，这一发现是一个极具价值的经验。如果这一点对于感知一个客体的简单行动也同样适用的话，那么，对于艺术家探索客观现实这一情形来说就更加站得住脚了。至此，显而易见，艺术家不再是某种视觉仪器，也不再是机械地复制客观现实的装置；对某一客观事物的艺术再现(presentation)，不再被看做是对客观事物的偶然面貌进行冗长乏味的誊写，逐一详述琐碎的细节。换言之，关于这个事实有一个科学的类比，这个事实就是，即使当现实的意象远远偏离于“现实性的”外在表象，事实仍然是有效存在的。

对我来说，最令我感到欢欣鼓舞的，是在艺术教育这一独立存在的领域中，也得出了与上述见解相类似的结论。特别值得一提的是古斯塔夫·布里茨(Gustaf Britsch)，我就是通过他的著作，才对亨利·谢菲尔-西门(Henry · Schaefer-Simmern)逐渐了解的。谢菲尔的研究证明，心灵在获取一个有秩序的现实概念的争战中，总是以一种合法的、合乎逻辑的方式进行的，从把握最简单的知觉图形(perceptual pattern)开始，最后过渡到把握最为复杂的视觉图形。由此看来，各种证据已向我们表明，在“格式塔”心理学实验中所揭示出来的各种知觉法则，也同样适用于发生心理学(genetic psychology)。本书将在第四章中对人的视知觉发展过程提出心理学的解释，而这些解释在很大程度上依赖于谢菲尔-西门的理论框架以及他作为一名教育者在一生中所获得的经验。他在他的著作《艺术活动解析》(The Unfolding of Artistic Activity)中阐述道：“以艺术化的方式处理生活，并不是少数几个有天资禀赋的特殊人才能拥有的特权，而是属于每一个心智健全的人的，因为大自然给每个健全的人都赋予了一双眼睛。对于心理学家来说，这意味着对艺术的探讨是对于人自身进行研究时所必不可少的一部分。”

在追求我信奉的原则时，我表现出一种不计后果的一相情愿的态度，这无疑冒着引起我的同事们极大不快的危险，但我还是宁愿这样做，其中部分的缘故是为了安全起见。我谨慎地安装了诸如防火通道、侧门入口、紧急密室和等候室等附加设备，这就必然会使整个结构因庞大而稍显不切实际，在整个结构中辨认方向也会感到眼花缭乱。而我认为另一部分原因是，在某种特定情况下，将某些观点粗略简洁地陈述出来，而把更多的完善和修补工作留给读者在日后言辞锋利的讨论和争辩中完成，也不失为一项颇有益处的事项。此外，我还必须向艺术史论学家们道歉，对于他们积攒下来的历史材料，我本应该，而且能够更恰当、更充分地加以运用。但在目前阶段，要对视觉艺术理论与相关的心理学理论之间的关系做出令人满意的全方位的研究，任何人单

凭自己的力量都是完成不了的。如果我们想把视觉艺术理论与相关的心理学理论这两件事情做一个比较，无论它们事实上是否相关，或者这种相关性是否尚未形成，都有必要对这两个学科做出某种调整，甚至对其中的空白做出临时的弥补。但是，要做到心中有数，对我来说是最为重要的一点。有些事情我是无法证明的，但我要靠自己的眼睛亲自观察，而不是依赖他人提供的现成的证据，我还必须勇于指出那些有待于后人进一步探索和证明的难题。在此，当我说了所有想说的话，做了所有想做的事之后，我还是想借赫尔曼·梅尔维尔(Herman Melville)的话表达我此刻的心情。“我完成的这本书只不过是一幅草图而已——唉，什么草图呀——简直是为画草图而勾画出来的草图！啊！时间、力量、现金和耐力啊，我是多么需要你们啊！”

本书所涉及的大多数内容是一般人都能看得懂的。在本书中，我借助了一些艺术批评和美学研究方面的文献来建立研究体系，这样做仅仅是为了让我和我的学生从这些文献中获益，从而理解得更加清楚。我之所以采用这些文献，是想让读者免去阅读过多书籍的繁琐过程，因为阅读某些书籍也不见得能得到令人满意的效果。我撰写这本书的目的之一是因为我相信大多数人都厌倦了令人眼花缭乱的、晦涩难解的风雅之谈，厌倦了那些纯属玩弄辞藻的文章，厌倦了充满干瘪无力的美学概念术语的文章，厌倦了那些冒充科学的橱窗展品，厌倦了那些对临床症状所做出的不得要领的诊断，厌倦了那些对琐碎细节所做的煞费苦心的测量，厌倦了那些徒有其表的迷人警言。艺术是世界上最为具体的事情，我们无权，且绝不应该把那些愿意对艺术原理有更多了解的人的思想搅得混乱不堪。

尽管如此，我的研究对一部分人来说还是显得冷冰冰，而且枯燥无味。让我们回顾一下歌德曾用诗歌给他的一位朋友回复的一封信，就可以得到答案了，这位朋友是哥廷根大学的修辞学教授克里斯丁·戈特洛布·海涅(Christian Gottlob Heyne)。“正如你所看到的一样，我的起点是从土地的底层开始的。在有些人看来，我似乎是在用属于人世间的方式谈论着属于上天的灵性的事情。但是我或许有权利向人们说明，人们所看到的希腊诸神并不住在第七层或第十层天上，而是住在奥林匹斯山上。他们走路时迈着巨人般的步伐，是从这座山跨到那座山上去，而不是一步就能从这个太阳跨到那个太阳上去。”所以，使用这本书的方法还应该是一步一步循序渐进地进行。我很高兴地向各位报告，最近，英国达特茅斯大学的一位年轻教师办了一个综合艺术展，题目叫“向阿恩海姆致意”。作品包括十个形态完全一样的捕鼠器，一字形排开。在悬挂诱饵的地方，他把我的这本书的十个章节的标题写了上去，每个装置上都写有一个章节的标题。 如果这位艺术家的作品是想对公众有所警示的话，那么，它究竟想警示我们什么呢?

如果把这本书当作研究艺术的操作指南，那么，本书起到的作用确实与捕鼠器的功能相差无几。任何人，只要观察过艺术教师带领一群儿童参观博物馆的话，就会了解到，对大师的作品即时做出反应是何其难也。在过去，参观的人可以聚焦主题，展开针对性的探讨，而不是去直接地面对作品。在当时相当有影响力的文艺批评家教

导众人说，即便是对主题的探讨也难免是一声恳切而无知的叹息罢了。从那时起，艺术的阐释者们就开始了对形式要素与艺术关系的大肆鼓吹。然而事情并不乐观，由于他们对形式与色彩的探讨是在近乎于真空的境况下进行的，所以他们所做的一切探索都只不过成了另一种远离艺术的新方式而已。因为，视觉的造型本身是毫无意义的，这一点就如同我在前面所提到的一样，除非我们的心接受了这些形式要素向我们传达的内容意义。可以想象一下，如果一位艺术教师只是停留在肤浅的外在意义层面上来使用本书提供的方法去教导学生的话，比如说“来，孩子们，让我们数数看，在马蒂斯的这幅作品中，有多少个红色的点”，那么，结果就可想而知了。我在书中力图做到系统地呈现资料，对各类的形，如圆和角等做出详尽的描述与分析。在阐明道理时，为了便于读者理解，我们试图搜寻与读者知识体系相平行、相重叠的线索，也力图搜寻彼此相辅相成的相关例子。所有这些知识点都有机地依次序联系在一起，这时候我们就可以公正对待整个书的内容了。这样做是可行的，而且我们已经办到了，这也是与艺术理论密不可分的“格式塔”心理学最终归属于艺术理论的最后途径。

如果一个人想要在艺术作品面前获得认可，那么他就必须首先做到将艺术作品看作是一个整体。当与艺术作品如此不期而遇时，情形会是什么样的呢？各种色彩传递的情绪是怎样的呢？各种造型呈现出来的动力又会是什么样的呢？在对单个的要素做出评判之前，要先体验画面向我们传达的整体感受，这些都是我们不可遗漏的要点。我们要探寻的是主题，所谓的主题就是各个要素都由此产生相关的核心所在。假如存在一个核心性的主题，我们要尽所有努力弄清楚主题的意义，因为，一位艺术家在作品中呈现的任何内容都是不可忽视的，而一个观者若忽视了这些内容，那将是不可饶恕的。根据整体结构所提供的安全指导，我们就可以尝试对作品的主要特性做出理解，然后，才可以探索那些独立存在的细节是如何统合在一起的。只有我们做到了这些，蕴含在作品中的全部启示才会逐步有所泄漏，并依序呈现出来。只有我们能正确地感知作品的意义，心灵的所有能力才会派上用场，与作品传达的含义相融通。

以上的过程正是艺术家们致力于探索的。然而，就人类的本性而言，总会不可避免地期望去定义那些所看到的事物，并试图去理解自己为什么会对所做的一切产生如此的看法。所以，阅读这本书就会给读者带来诸多益处。本书通过对视觉材料做出明晰的分类整理，提取潜藏于材料内部的固有的原理；还通过揭示在作品中发生作用的结构性的联系，对艺术的形式机制进行探究。其目的不是要取代艺术观赏者自发性的直觉(spontaneous intuition)，而是将这种直觉锐化，并把它收藏好，使各个要素可以相互沟通。如果本书提供的工具，使读者的经验遭到更多的戕杀而未能使之丰富的话，那么，这种情形就与我们的期望背道而驰了，这样的陷阱我们一定要避而远之。

我写作本书的最初的冲动可以追溯到1941年至1943年间。那时候，我得到纪念约翰·西蒙·古根海姆基金会(John Simon Guggenheim memorial Foundation)的资助，可以实施这个写

作计划。在我着手此项研究时，我无奈地认识到，当时心理学对于知觉研究可以提供的工具，还远远不足以解答艺术研究领域中出现的那些视觉难题。这样一来，我只能停下手头的工作而着手对个别问题进行研究。当时，这些专题研究领域主要涉及的是空间感(space)、表现性(expression)和动态(movement)。做此研究的主要目的是填补某些科学研究的空白，研究所用的材料是我在莎拉·劳伦斯学院(Sarah Lawrence College)和纽约社会研究所新校(New School for Social Research)讲授艺术心理学的时候得到验证与扩充的。这样，当1951年我得到洛克菲勒基金(Rockefeller Foundation)的资助，获准享有一年的带薪休假的权利时，就萌发了对此领域做出系统而有序的研究的想法。无论这本书是否有价值，我至今仍然十分感激人文学部的官员们给予我的资助，没有他们的资助，我是不可能将我的发现写成论文发表出来的。我还要再次说明一点，基金会本身并未对本书涉及的内容做任何干预，因而，由本书产生的任何后果都不应由基金会承担。

同时，我希望在此对我的三位朋友表达感激之情，他们是艺术教育家亨利·谢菲尔-西门(Henry Schaefer-Simmern)、艺术史论家梅耶·沙皮罗(Meyer Schapiro)和心理学家汉斯·法拉赫(Hans Wallach)。感谢他们阅读了我手稿的部分章节，并对此提出了相当有价值的建议，并且做出了相应的修改。我的感谢还应该献给爱丽丝·B.谢尔登(Alice B. Sheldon)，她在1954年此书出版之际，指出了大量的技术性错误。我还要感谢那些允许我复制和录入他们的作品的机构和个人，这些个人和组织的名单都已列在本书后面的注释之中。除此之外，我希望在此能够特别地感谢那些孩子们，在书中我引用了他们的作品，而其中大多数的孩子我还不认识。特别值得一提的是阿尔姆斯·拉波特(Allmuth Laporte)，美丽而聪慧的生命被病魔夺走时，他才13岁。

目 录

总 序

再版序言

引 言

第一章 平衡 1

正方形中隐藏的结构 2

什么是知觉力 7

一个正方形中的两个圆形 8

心理平衡与物理平衡 9

为何需要平衡 10

重量 13

方向 16

平衡图式 17

顶和底 18

右和左 21

平衡与人类心理 23

黄椅子上的塞尚夫人 25

第二章 形状 29

作为积极探索方式的视觉 30

捕捉事物的本质 31

形状是什么 31

旧有经验的影响 32

观看形状 35

简洁性 38

制造简洁性 43

整平和锐化 45

“整体”的自我维护 47

部分 49

为什么眼睛能看清真相 51

艺术作品中的分离 52

什么是部分 54

相似性与差异性 55

艺术中的实例 62

结构骨架 65

第三章 形式 69

空间内的方向 72

投射 75

选择最佳的面 77

埃及人的方法 81

透视缩短 85

重叠 89

重叠法的益处 91

平面与深度的交互作用 94

相互对抗的面 96

现实主义与现实 100

作为创造的形式 104

抽象的水平 108

视觉信息 119

第四章　发展 123
为什么孩子们这样画 124
唯智力论 126
他们画自己所看见的 128
再现性概念 130
作为活动的绘画 132
元生圆圈图形 135
区分律 139
垂直与水平 142
倾斜性 147
部分之间的融合 148
大小 152
名不副实的蝌蚪 154
转为两度形式 156
教育的影响 159
雕塑形式的诞生 163
棒状与厚片状 164
立方体与圆柱体 168

第五章　空间 171
线与轮廓 173
轮廓线之争 176
图形与背景 179
深度层次 183
深度层次在绘画中的作用 185
框架与窗口 189
雕塑中的凹进部分 190
我们为什么能看到深度 195
重叠而成的深度 196
透明 201
变形制造空间 205
三维中的盒子 208
物理空间的协助 214
要简洁而不要忠实 216
梯度生成深度 219
空间的聚合趋势 223
中心透视的两个顶峰 225
并非忠实投射 228
金字塔形空间 230
聚焦区域的象征性 234
中心性与无限性 237
与规则游戏 239

第六章　光 243
光的经验 244
相对亮度 245
照明度 248
光制造空间 251
阴影 255
没有光感的绘画 259
光的象征性 262

第七章　色彩 269
从光到色彩 270
形状与色彩 272
色彩是如何出现的 277
生成性原色 279
色彩的加法与减法 280
生成性补色 281
反复无常的介质 283
追求和谐 285
等级中的要素 289

混合色的语法 292
基本补色 296
颜色的交互作用 300
马蒂斯和艾尔·格雷柯 303
对色彩的反应 307
暖色与冷色 308

第八章 运动 311
事件与时间 312
同时性与顺序性 315
我们如何才能看见运动 318
方向 322
速度的展现 323
频闪运动 326
电影剪辑中的问题 331
有形的运动力 333
复杂度等级 336
作为表现性工具的人体 341
身体的肌肉运动知觉意象 344

第九章 动态 347
仅有简洁性是不够的 348
动态及其传统的解释 350
绘画是力的解释图 353
有方向的张力的试验 356
静止的运动 360
倾斜的动态 361
变形中的张力 365
动态的构图 369
频闪运动效果 371
动态是如何出现的 374
作品分析 377

第十章 表现 381
经典理论 383
结构中包含着的表现性 386
表现的优先性 392
艺术中的象征性 394

第一章

平衡

Balance

正方形中隐藏的结构

取一张黑色卡纸，剪出一个圆形，按下图所示的方式将其置于一个白色的正方形上面。黑色圆形在白色正方形上的位置是可以被测定出来的，继而运用测得的数据将其描述出来。用于测量的码尺以英寸为单位，标明从圆形到正方形边缘的距离。测量之后，我们得知，圆形并不位于正方形的中心。

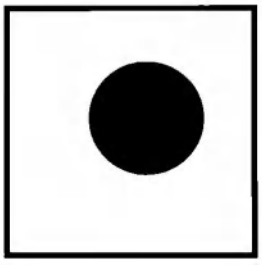


图1

通过这一方式测得的结果，并不会使我们感到惊奇，我们无须测量便可得知黑色圆形的位置，仅凭眼睛一看，便知这个圆形偏离了正方形的中心。那么，我们的眼睛的“目测力”（seeing）是如何进行的呢？是否我们的眼睛和这把码尺一样，先看到圆形和左侧边缘的距离，然后再带着这个距离留给眼睛的印象，向另一边缘移动，并将两边的距离加以比较呢？当然这不大可能，这大概不会是最为有效的程序。

现在，尝试将图1当作一个整体看待，我们就会注意到这一图形的视觉特性是不对称性。我们不要将黑色的圆形与白色的正方形分开来观看，在这个图式的整体内，它们的空间关系只是我们应该看到的一个部分而已。这样通过关联而产生的观察结果，在很多可以运用感觉的环境里，都是相当普通的经验，而且在经验中成为不可缺少的一个部分。“我的右手比我的左手要大一些”，“这个旗杆看上去不是垂直于地面的”，“这架钢琴好像与其他乐器合不上调”，“这次的可可粉比从前喝过的那种要甜一些”。

一个客体因为具有特定的尺码，很快就可以被我们感知到，这就是说，当一个事物出现在我们面前时，我们很容易去判断它的大小，而这时候所谓的大小，无非是它与一粒盐或一座山的大小相比而言时的大小。在判断亮度数值（brightness value）时，我们先看到的是白色正方形，然后才看到黑色的圆形，因为正方形的亮度高，而圆形的亮度低。与此相似的是，我们在判断位置（location）时也会发生同样的事：每个事物都会有一个位置，比如，你正在阅读的这本书，就处于一个特殊的位置上，这本书的位置，是由你所在的房间、你和周围各种物品的位置而确定的。图1中的这个正方形就出现于这本书的某一位置上，而圆形位于偏离了这个正方形中心的某个位置上。没有一个事物是孤立地存在着的，观看一件事物，就包含着给这件事物在整体中分配一个特定的位置：在空间中的位置、在测量大小、亮度、距离的仪器上显示出来的测量刻度的位置。

我们前面已经提到，用码尺所做的测量（measurement），和用我们的眼睛所做的“视觉判断”（visual judgement）是有区别的。我们不是在观看之后，再逐一地建立起大小、距离和方向等标准，然后才将他们一一对应地进行比较，而是将这些单个视觉特征（character）当作

这个视觉环境整体呈现出来的特质（property）来看待的，这一点是最能说明问题的。不过，这其中还有另外一种同样重要的区别——由视觉而产生的各种图形特质并不是一成不变的。图1中的圆形并不仅仅静止于正方形中心而不会发生位移，我们在观看时发现它具有一种不安定感（restless）。看上去，这个圆形似乎曾经处于正方形的中心，并且还在试图回到这一位置上去；或者，这个圆看上去似乎有一种还要移动到更远位置上的趋势。这个圆形与正方形边缘的关系恰恰类似于一场不断相互吸引又相互排斥的游戏。

“视觉经验具有动力性”这一主题会在本书中不断重复，贯穿始终。一个人或一个动物所感知到的视觉经验，绝不仅仅是物象有秩序的安排，也不仅仅是各种色彩与形状的组合，或者物象的动势和大小。我们的视觉感受往往首先受一种有方向感的张力（tention）的作用，这种观看静止的物体而体验到的张力，并不是观察者鉴于个人经历，经由判断而得出的。这种张力存在于对各种大小、位置、形状、颜色等要素的一切感知过程内部。由于这些要素具有量（magnitude）和方向（direction），因此这种张力被描述为“心理力”（psychological force）。

如果进一步研究，我们还会发现，圆形看起来似乎有一种朝着正方形的中心移动的趋势，这种趋势，完全是受到某种物理意义上并不存在的东西的吸引而导致的。图中的中心点并没有被标示出来，这就像南极点和赤道线是眼睛看不见的一样。然而，那的确是视知觉图像的一部分，是一种不可见的力量的聚焦点。这个点，是由人站在相当距离之外观看正方形的轮廓线而确定的。这个点是可以被感应的（induced），就像某种电流通过时会被人感应到一样。事情既是如此，那么，在视知觉领域中的事情，就会大大超过物象与眼睛视网膜的单纯相撞。“有感应的结构”（induced structure）的例子也是大量存在的：用线条画一个不完全的圆形，这个带着缺口的圆形看上去仍然不失为一个圆形；在一幅以中心透视法（central perspective）画出的图形中，由聚焦性的线条形成的透视中心若隐若现，虽然在各种线条聚焦的地方找不到什么看得见的点，但这个点的位置仍然是可以被感知到的。同理，在“倾听”一部乐曲的旋律时，我们单凭“感应”就可以“听到”某个小节偏离了乐曲规则的节拍，这就像我们感应到圆形偏离了正方形的中心一样。

诸如此类的知觉感应，完全不同于逻辑推理。所谓的逻辑推理的过程，完全是另一种不同的思维动作，这个动作是通过对给定的视觉事实添加一些内容而完成的，而添加的过程主要是对视觉事实做出解释的过程。知觉感应则不同，它通常是基于先前积累的知识，并在此基础上加以篡改（interpolation）和编撰。然而，更加典型的是，知觉感应是在知觉发生的过程中，从给定的图形轮廓中（configuration of pattern）自发地衍生出视觉感知的完成状态。

图1所示的正方形这一视觉图形既是空白的，但同时又不是空白的，它的中心是复杂的隐藏的结构的一部分，这一隐藏的结构透过圆形就可以探索到，这与我们用铁屑就可以探索到一个磁场中的磁力线有着异曲同工之妙。假如我们试着把这个黑色的圆形放在正方形的各个不同位置

上，就可以发现，当圆形处于正方形的某些位置上的时候，看上去是安逸稳定的；而处于其他的一些位置上时，就会表现出朝着某特定位置移动的趋力；还有，处于另外一些位置时，就会显得模糊而跳荡不安。

当黑色圆形的中心与正方形的中心恰好重叠时，看上去就安稳得多。在图2中，圆形可以被看做正在向正方形的右边朝轮廓线靠拢，如果我们改变一下距离再去看，就会发现这种趋力似乎被削减，当圆形移动到一定的位置时，其效果看起来甚至完全被扭转，即朝着左侧的方向靠拢。

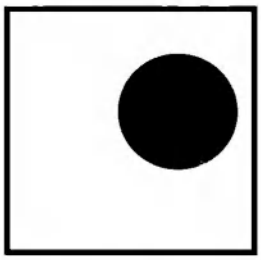


图2

我们还可以找到一个特定的距离，使得圆形与正方形的边缘线显得“近得过度”，在这个位置上时，圆形就会产生一股从边缘线退却的力量，这是由于我们急于想感知这个圆形从边界退开而引起的。在这种情形下，圆形与边界之间的空白间隔好像一直被压缩，因而挣扎着想获取更多的空间调整呼吸。在任何物体与物体的空间关系中，都有一种可谓“恰当”的距离，这个距离是由眼睛凭借直觉而确定下来的。艺术家在一幅油画的构图中安排物象，雕塑家在一件作品中安置各种视觉元素，都需要有这份敏感度。平面设计师和建筑师也不停地在各种楼体、窗户、家具之间寻找相宜的距离。如果在寻找恰当距离的过程中，能够对视觉判断时所处的情境做出更加系统的研究分析，最终的视觉效果就相当理想了。

进行一番随意的探索，也不难发现，黑色圆形不仅受到正方形边缘线和中心点的影响，而且受到垂直中心轴线和水平中心轴线相交叉而生成的十字线和两条对角线的影响。（图3）

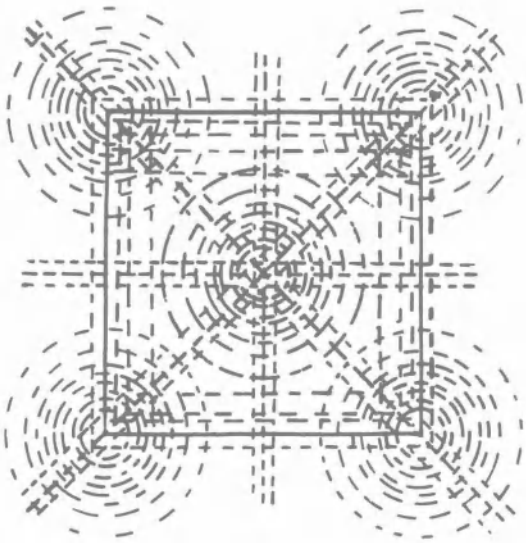


图3

这一图形的中心点，由上述的四条主要轴线相交而得出，成为相互排斥又相互吸引的中心轴线上其他点的力量都不如这个中心点的力量大，但也同样具有吸引力。图3中所示的草图可以称作正方形的结构骨架（structural skeleton）。当然，这个骨架会因图形不同而有所区别，这在以后的内容中我们会一一详述。

无论圆形处于什么样的位置，构成这些隐藏结构的所有要素的力量都会带来影响。诸多要素

之间的相对力量及这一要素与圆形的距离，共同决定着整体图式的效果。在中心点上，由于所有的力量是均衡的，因此当某个图形处在中心位置上时就显得比较稳定。在结构中还可以找到某些相对稳定的位置，例如，当一个图形沿着一条对角线移动，就可以找到这个相对稳定的位置。这个平衡点似乎位于更靠近正方形角落的地方，而不是更靠近正方形中心的位置上，这就意味着正方形中心位置的吸力要比角落的吸力强大，也意味着中心点所具有的力量优势只能通过加大距离方可得到削弱。看起来，角落和中心点就成了这个不平衡力量的两个磁极。总之，凡是处于与图3所示的结构骨架中任何一个稳定点相吻合的位置，即引入了一种稳定性要素，当然，这种要素也会受到其他要素的反作用。

如果来自某个特定方向的力量占有绝对的优势，朝着这个方向的移动态势就产生了。如果把黑色圆形放在正方形中心与正方形角落之间连线的中间位置上，那么，这个圆形就会产生一种朝着正方形中心运动的趋势。

如果在圆形所处的位置上，各种力量的移动趋势模棱两可、含混不清，以至于我们的眼睛难以判断这个圆形是否在向特定的方向发生位移，这样的情况一旦出现，就会令人感到不愉快。这样的摇摆不定，使视觉效果含混不清，也影响了观察者的知觉判断。在含混不清的视觉情境里，观察者的视觉图式（visual pattern）不再能对所看到的内容做出判断，这时，来自观察者的主观要素，如他注意的焦点、他对某特定方向的偏爱等，就会一道发生作用。除非一位艺术家对这种含混不清有特殊的偏爱，否则，这些将促使他去寻找更加稳定的画面的布置。

我们的观察结果已经得到验证，这个实验是由斯德哥尔摩大学心理实验室的贡纳·高德（Gunnar Goude）和印加·霍兹伯格（Inga Hjortzberg）用严格的实验法实施的。将一个直径4cm的黑色圆形粘在一个46cmx46cm的白色正方形上。当圆形移向各个不同位置上时，是否呈现出朝着某特定方向运动的态势。如果这时圆形的确呈现出这样的态势，那么，这态势在所处的空间里朝着八个方向运动的强烈程度又如何呢？图4所示就是对这一问题的说明，圆形处于某位置上时与之相应的8个向量，就是被试对运动态势进行观察而得出的总结果。显而易见的是，实验并没有验证视觉的动力性是在自发的经验中得到的，它仅仅表明，当朝着某方向的动势是由实验人员提示出来的时候，被试人员对此做出的反应不是随机分布的，而是一簇簇地集中分布在结构骨架中的主要轴线上。值得注意的是，圆形朝着正方形的四个边缘呈现出运动趋势。朝向中心点的吸引力虽然不是很明显，但是，这个区域附近却呈现出相对的稳定性。

如果条件发生变化，即我们的眼睛未能清晰地确定圆形所处的实际位置，这时，前面所讨论过的视觉力，就可能会沿着动力驱动的方向取而代之，形成一种真正的力量趋向。如果使图1所示的图形在眼前一闪而过，图中的圆形，是否会比当此图形在眼前放置较长时间的情况下显得更加靠近正方形的中心呢？我们会观察到，在很多的情况下，无论是物理系统，还是心理系统，图形都会显示出一种强烈的趋势，这个趋势就是使处于最低的、可达到的张力水平发生改

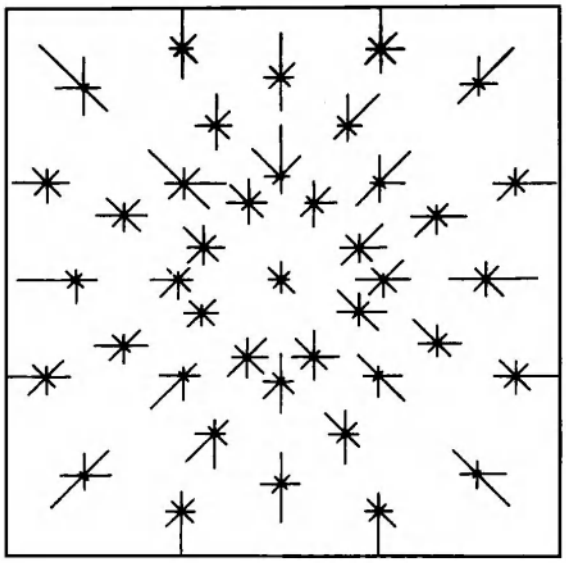


图4

变。当视觉图式（visual pattern）的各种要素可以让步于它们本身所固有的、有方向感的知觉力（perceptual force）时，这种使张力缩减的视觉过程是有望实现的。马克斯·韦特海默早已指出，一个93° 的角，看起来并不是这个角所应该拥有的样子，而是在某种程度上还不完善的直角。当这个角在视觉记忆测试镜下面呈现出来，即以极短的时间一晃而过，这时，观察者们就会不断地报告说，他们看到的是一个完善的直角，这样的结果是由于他们的视觉受到难以定义的不完善图形的折磨而导致的。

这个四处游荡的圆形向我们揭示：视觉图式的构成远不止于视网膜捕捉到的各种形状。至于说到视网膜上获取的影像，我们得到的无非是几条黑线和一个圆形而已。但是，在我们探索的知觉经验中，刺激图式（stimulus pattern）创造了一个结构骨架，这个结构骨架的作用是帮助观察者确定每一种图形要素在整体的平衡系统之内的作用，从而提供一个参考性结构。就像音乐中的音阶（scale）一样，它的作用是使得整个音乐作品中每个音的音高都能够确定下来。

我们还有另一种方法可以超越这张纸呈现的黑色与白色图形。由图形本身加上由图形感应而得到的结构骨架，就不再仅仅是一幅由几条线构成的格子图形了。正如图3所表明的，我们获得的视知觉完全是一个各种“力”不断相互作用着的动力场（field of force）。这是一幅力的风景画，线条就像是隆起的山脊，力沿着山脊两侧逐级减弱，而山脊实际上就成了吸引力和排斥力汇合的中心，其影响力遍布画面的各个角落，甚至延伸至图画的边缘线之外的区域。

画面上的任何一点的位置都未能逃离这种力的影响。假如真的存在这样一些“稳定”的点，这些点的稳定性也不能证明这种有活力的力量不

存在。所谓的“死点”并不真正是死的，而是在这一点上，来自于各个方向的力是均衡的，因而不能感受到来自某个特定方向的力的牵拉。对于那些敏锐的眼睛来说，处于这个中心点的平衡感恰恰具有活泼的张力。这种静止让我们联想到拔河比赛中的绳子：势均力敌的两方面以同等的力量将绳子拉向相反的方向，从而使绳子处于一种静止状态。绳子是静止的，却负荷了一种能量。

综上所述，我们这里所研究的视觉经验，亦不可用诸如尺寸的大小、距离的远近、夹角的度数、色调的波长等术语去描述，这就如同一个鲜活的有机体，不能用解剖学报告去描述的道理是一样的。这些静态的测量结果只能用于定义一个“刺激物”，也就是说，只能用于定义物质世界传输给眼睛的信息。但是，一种知觉性的生命——图像的表现和意义——是全然可以追根溯源到视知觉力的活跃性里面去的。在我们的视觉感受中，画在一张空白纸上的任意线条，抑或是用黏土塑出的最简单造型，都如同朝静静的荷塘里掷入一颗石子，它搅扰了池水的宁静，使空间运动起来。所谓观看，无外乎是对于活动的知觉。

什么是知觉力

读者或许对本文中提到的“力”（force）这个概念的使用怀有疑虑：这里所谓的“力”，究竟是一种修辞，还是一种真正的力？如果是真正的力，这种力又存在于何方呢？

我们假定，这种力在两个领域都是存在的，即存在于心理领域和物理领域。从心理学的角度讲，黑色圆形上的拉力存在于任何一个观看者的经验里。既然这种拉力有自己的作用点、方向和强度，那么，这种力就完全符合物理学家对物理力所下的定义。基于此理由，心理学家才会冠之以“力”的称谓。尽管如此，时至今日，并没有很多人像我这样将这一称谓应用于知觉研究。

那么，我们在怎样的情形下才可以断言，这种“力”不仅存在于经验领域里，而且存在于物理领域里呢？诚然，这种“力”并不包含在我们观看的对象中，也就是说，这种“力”既不存在于画有正方形的白纸上，也不存在于黑色的圆形纸板上。当然我们不能否认，在纸面上的分子力和重力是十分活跃的，这种力保持着原子微粒的聚合状态，使这些微粒不至于飘散而去。但是，至今为止，我们还不知道有一种物理力，可以将这些神出鬼没的油墨渍推向正方形中间的位置，这些用油墨印制出来的线条，也没有能力在周围的纸面上施展什么磁力。那么，这种力究竟来自何方呢？

为了便于回答此问题，我们必须回顾一下，一个观察者是如何知道有关这个正方形和圆形的存在的。首先，亮光从太阳或者其他光源中散发出来，落在物体上面，一部分光被物体吸收掉，还有一部分被反射出来。被反射出来的光，穿过我们眼睛的晶状体，投射在敏感的背景，即视网膜上。在视网膜上有非常多的极微小的接收器，以脑锥体细胞的方式结合成束。对视觉图形的最初的基本组织过程，就是通过这些一组一组的神经节抵达位于视网膜上的、对视觉刺激最敏感的层面。随着生物电化（electrochemical）信息不断传导到大脑的目的地，就会在大脑信息接收站

里进一步成形，直到最终到达主管视觉信息的大脑皮层上，形成视觉图式。

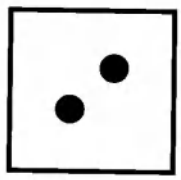
在这个复杂过程的各个阶段中，我们的知觉力与生理学意义上的对应物（counterpart）就此产生了，而产生对应物这一神秘过程，又是通过怎样的机制进行的呢？这已经超过了我们现有的知识范畴。然而，如果我们能够在此提出一个理性的假设，假设视觉经验的各个方面都与生理学的神经系统有着一一对应的关系，那么，我们就可以对大脑活动的本质做出推断。比如，我们可以断言，大脑的运行过程是一种“场”的运行过程。这无疑意味着一个地方无论发生了什么事，这件事都是由“部分”与整体之间的互动来决定的。如果情形相反的话，在知觉领域中，就不会发生诸如感应力、吸引力、排斥力等视觉现象了。

面对视觉图式中的推力和拉力时，观察者会把他们感知到的这种力看作是知觉物本身所具有的特性。我们仅仅通过观察，难以区分这些忽隐忽现的圆形，究竟是晃动在物理世界中书页的页面上，还是发生在睡梦中的真实事件，抑或是源自现实的物理事件的一种幻觉。

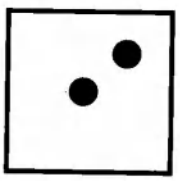
只要我们能够明了，这种知觉力是我们所见到的物体的视觉过程中的真实成分，那么，是否将这种知觉力冠名以“幻觉”（illusion），便已无关紧要了。举例来说，一位艺术家无需为涂在油画布上面的油彩不具有这种知觉力担忧，他借助物质材料所要创造的一切，都无外乎是他的经验而已。真正的艺术作品是被艺术家感知到的物象，而不是即将使用的那些油彩和材料。在一幅画中，如果有一面墙壁看起来是垂直的，那么这面墙就是垂直的；如果在画面上的镜子中出现了可以让人走动的空间，那么，就没有理由不在这个空间里画出一个走动的人像。这与某些电影里的情节很相像。使圆形向画面中心牵拉的那种“力”是“幻觉性的”，但这种“幻觉”仅对那些决意要运用这种“力”的能量去运转“引擎”的人才会显效。无论从知觉上讲，还是从艺术属性上讲，这种“力”的存在都是相当真实的。

一个正方形中的两个圆形

为了进一步探索艺术的复杂性，我们现将第二个图形引入到正方形中（图5），结果会是怎样的呢？首先，我们以前提到过的那种存在于黑色圆形和白色正方形之间的力会再次出现。当两个圆形逐渐靠近时，它们会相互吸引，看上去会趋于成为同一个个体；当两个圆的距离接近到相当程度时，它们便开始相互排斥。只有在特定距离上才会产生这样的效果，而距离的远近，则不仅取决于圆形和正方形的尺码大小，同时还取决于



a



b

图5

正方形中两个圆形所在的位置。

两个圆的位置可以相互平衡。在图5a 中，单独看两个圆形中的任意一个，都会感到不平衡。若将这两个圆一同观看，就会感到它们是平稳的一对。然而，同样是这一对圆形，如果我们将它们移到另一个不同的位置上，就显得极度不平衡。（图5b）这时，我们先前对结构图所做过的分析，在此就可以得出解释了。两个圆之所以组成了一对，首先是因为它们之间的距离接近且形状与大小都相似，其次还因为它们是正方形中仅有的“内容”。这对组合中的每一个个体，都倾向于与对方对称，也就是说，它们在整体中被赋予了同等的价值、同等的作用。然而，这样的直觉判断有时会产生相互之间的冲突，这种冲突主要来自于这一对圆形的位置。位置较低的圆形居于显著的位置，这是稳定的中心位置；另一个圆形较高，处于较不稳定的位置。由于两个圆形所处的位置不同，这就使两个圆形中产生了一种差距，这一差距，对两个圆之间的对称性构成了冲突。这种两难境地（dilemma）是不可调和的。这时的观察者会发现，自己处在两种相冲突的概念里，左右为难。这一事例说明，即便是一个最简单的知觉图式，也基本上会受到所在空间环境中结构的影响，当“形”和空间位置相互冲突时，平衡感就会因受到搅扰而变得含混不清。

心理平衡与物理平衡

现在该是清楚地讨论一下平衡（balance）或均衡（equilibrium）问题的时候了。如果我们要求一幅艺术作品中所有的视觉元素，都以一种能产生均衡感的方式，均衡地分布在画面上，那么，我们就需要去了解，到底要用什么样的方式才能获得这样的平衡感。进而我们还要谈到，有些读者或许是这样认为的，所谓对平衡感的需要，只不过是对某种特定风格的偏好，或者是心理上的、社会性上的偏好。有些人会偏爱均衡，而另一些人则对均衡不感兴趣。既然这样，那么，又有什么理由一定要使平衡感成为所有视觉图式所必备的特性呢?

对物理学家而言，所谓的平衡状态，就是一个物体上所承受的各种力能够相互抵消，那么，这个物体便处于平衡状态了。当作用于物体上的力大小相等、方向相反时，就产生了物理意义上的平衡。这是制造平衡的最简单的例子。这一概念也同样适用于视知觉中的平衡感。正如物理意义上的“体”一样，所有具有边界的视觉图式，都有一个支撑点或重力中心。对于任何一个物理意义的“体”来说，即使是一个形状最不规则的扁平体，也可以通过将其置于手指尖上看是否能达到平衡的方式，来找到这一物体的支撑点。因而，视觉图式的平衡点也是可以通过反复的“试误”（trial-and-error）而找到的。根据丹曼·W. 露丝（Denman W. Rose）的实验，找到视觉图式支撑点的最简单的方法，就是移动图式周围的框架结构，直到图式与框架结构之间达到某种平衡位置为止。两者之间达到平衡的时候，框架结构的中心与视觉图式的重心是重合的。

那些最规则的图式是可以用眼睛寻找到平衡的，除此之外，几乎找不到什么理性的测算方法可以取代眼睛对于平衡的直觉。从前面提到过的立场的结论看，我们可以得出，只有在各种相关

的物理力作用于神经系统，并使大脑皮层中所受的生理力平衡分布，而同时又可以相互抵消的时候，我们的视觉才会体验到平衡。

然而，当一个人把一个空白的油画框挂在墙上，这个图式的视觉中心大致与用手指测验而得出的物理意义上的重心点相吻合。正如我们所了解的那样，画框在墙壁上的垂直位置，影响到视觉重力的分布。同样，当画框中绘有图像时，图像的颜色、造型和绘画空间，也都会影响到视觉重心的分布。简而言之，一件雕刻品的视觉中心，不是单单靠将其悬挂就可以决定得了的。这时，作品的垂直方向也会起到相当重要的作用。这件雕刻品是悬挂在半空中，还是放置在一个基座上，是矗立于别无一物的空间，还是静卧在壁龛里面，这些因素都会制造出迥然相异的视觉效果。

当然，物理意义上的均衡，与知觉意义上的均衡是有差别的。一方面讲，为一位舞蹈演员拍摄照片时，尽管当时他的身体处于一个相当舒服的位置，但看上去却是不平衡的；另一方面讲，一位模特有可能会发现，自己摆出的姿势是相当平衡的，而在画面上同样是摆出这个姿势，看上去就不可能平衡了。一个雕像，在视觉上已经完全平衡了，但要想站立得稳定，可能还需要在其内部安装一个支架。一只鸭子用一只脚站立，就可以在地面上安然睡觉。心理平衡和物理平衡之所以有如此的差距，是因为促成视觉平衡的大小、颜色、方向等要素不见得会对物理意义上的平衡产生效用。例如，舞台上小丑的服装——左边是红色的，右边是蓝色的——在配色方案上是完全对称的，纵然小丑服装的两个半部，乃至小丑本人身体的两个半部在物理意义上都达到了相当程度的平衡，但在色彩的角度上讲，左右两面绝对是不平衡的。在一幅油画作品中，一个物理意义上毫无关联的物品，比如背景中的窗帘，也会使这个十分对称的人物形象达到平衡。

图6中呈现的是一个十分有趣的例子，这是一幅15世纪的绘画作品，圣米歇尔正在给灵魂称重量（St. Micheael weighting soul）。这幅画表现了：仅仅依靠祷告的力量，一个瘦小的裸体人像的重量，就超过了四个精灵加两个碾盘的重量。不巧的是，祷告者只拥有心灵力量，却不能在视觉上显现出可见到的力量。为了做出弥补，画家使用了一大块黑色颜料并画在天使的长衫上，位置正好画在秤盘的下方，用于装盛圣人的灵魂。这团黑色，运用视觉的吸力制造了重量感，这种重量感在物理体上并不存在，但由此产生的视觉效果却十分恰当地将作品想要传达的意义表现在视觉画面上。

为何需要平衡

为什么说平衡是绘画所不可或缺的部分呢？我们必须记住：无论是视觉平衡还是物理平衡，都意味着同一个道理，那就是，两种平衡中包括的所有的运动状态最终都将走向静止状态。物理学家是这样描述的：当一个系统中的潜在能量达到最小化状态，这时平衡就出现了。在一个平衡的作品中，所有诸如造型、方向和位置等要素一定是相互制约的，制约后的要素间似乎不再可能有任何变化，这时，整体就会在各个部分中呈现出一种“必要性”（necessity）的性格特质。然



图6

而，一个不平衡的作品，看上去显得很偶然，像是临时的作品，因此让人感到残缺不全。在这样的画面中，所有的要素都呈现出一种态势，要么位置发生改变，要么形状发生改变，只有发生这样的改变，才能使“部分”达到与整体结构更加相符的状态。

在非平衡状态中，艺术语言的陈述变得让人不知所云。模棱两可的视觉图式使人无法断定整幅画到底有怎样的寓意。这会给我们造成一种感觉，似乎这幅作品是在创作过程中被突然中止了，停在中途拒不前行，需要进一步完善和修改。由于整体画面都在呼唤着某种改变，而画面的静止成为这种变化的障碍，艺术的永恒性，就必然让位于由于时间被束缚而造成的挫折感。除了绝无仅有的几个纯属于艺术家正巧偏好这种风格的例子之外，在一般的情况下，都必须付出努

力对画面做出改变，从而避免画面这种静止不动的感觉。

当然，我们所说的平衡并不需要对称。制造均衡的最基本的方法就是绘制一幅两翼均等的对称图形。艺术家最经常使用的方法是某种不均等性（inequality）。在爱尔·格列柯（El Greco）的一幅作品《圣母领报》（Annunciation）中，天使要比圣母大得多，但这个失调的比例颇具象征意义，制造了很感人的视觉效果。之所以产生这种效果，正是因为那些需要相互平衡的要素在画面中得到了充分的关注。如果不是这样，两个不均等的人物形象之间就缺少某种解决，进而缺乏某种意义。不均衡只能通过均衡来体现，这种说法表面听起来是自相矛盾的，就如同说，混乱只能通过秩序去表现，分离只能通过联合去体现一样。

下面我将采用梅特兰·格拉夫（Maitland Graves）所设计的实验进一步来说明，这个实验用于测定学生对艺术的敏感性。让我们比较一下图7中的a、b两组图，左侧的图显得很平衡，图中的正方形和长方形组合有足够的活力，因为这幅图是由各种各样大小、比例和方向的方形构成的。但是它们彼此相连的方式是各就其位，所有的要素都非常必要，没有任何一个元素需要寻找一种变化。与图a中界限清晰的垂直线段相比，图b中的垂直线段就显得动荡不安、可怜兮兮。在图b中每个被分割的部分看上去差距很小，以至于让我们的眼睛难以确定，究竟是在预期均衡状态，还是预期不均衡状态？究竟是想达成对称，还是达成不对称？究竟是想表现正方形，还是表现长方形？我们似乎很难说清楚这个视觉图式在试图告诉我们什么。

在某种程度上，图8a表现的就更加复杂，其含混不清甚至让人心烦。图中线条的关系既不是清晰的直角，也不是清晰的斜角。四条线段的长度差别不大，不足以让我们的眼睛看出它们的不同。这个图式在空间里呈现出漂泊不定的感觉：当我们试图从水平垂直方向观看时，这个图式趋向于成为一个十字形的对称图形；当我们试图从倾斜的对称轴方向观看时，这个图式趋向于成为一个风筝状的对称图形。然而这两种解释都不足以说明问题，与图8b相比，那种肯定的清晰度就相去甚远了。

不平衡感，并非总是使得图形整体看上去具

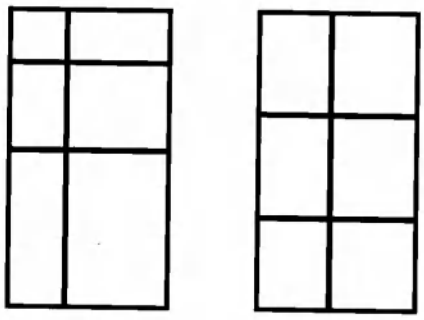


图7

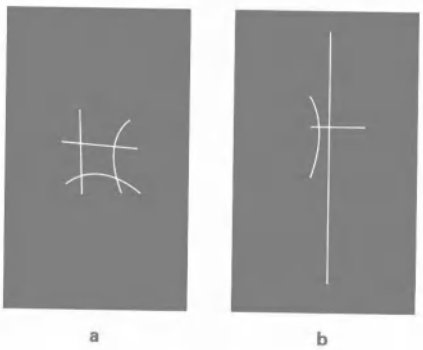


图8

有运动感。在图9中呈现的拉丁十字架也是对称性的，画面坚固而稳定，其中那条偏离的曲线就会被感知为一种缺陷。这里我要说明的是，一个平衡的视觉图式是如此的牢固，以至于它可以完全将那些入侵性的分离成分排斥在外。在这样的情形下，不平衡因素只能给统一感带来局部的干扰而又无妨于整体感。有一个偏离现象的确值得研究，它发生在某一个对称图形的稍许变化之中，这种偏离必须通过图像的前倾部分来调整，才不至于使平衡感受到影响。例如，传统的《基督受难图》就是采用了这一手法而达到平衡的：在受难图中，基督耶稣头部倾斜，偏离了十字架，而其略微前倾的身体恰恰对此做出了调整，使画面达到平衡。

重量

视觉对象有两个特性会对均衡造成特殊的影响，这两个特性是重量（weight）和方向（direction）。

在我们身体所处的世界中，我们把那种将物体向下吸引的地心引力的强度称为重力。在一个绘画或雕塑的对象中，我们会观察到类似的朝着地面方向的作用力，但视觉重力（visual weight）也会从另一个方向自行施展出来。比如，当我们观看一幅绘画作品中的物体时，物体的重力就似乎沿着轴线产生一种张力，这种张力会与观察者的眼睛产生某种联系。至于这种张力是将观看者的眼光推远还是拉近，就很难说清楚了。我们所知道的一切，就是重力往往具有动态的效应。然而，张力的运行却并不见得只限于沿着绘画作品的平面方向发生作用。

重力还会受到位置的影响。在结构框架中，一个很“坚固”的位置，可以比一个横向或纵向均偏离中心的位置能够支持更多的重力。这意味着，居于画面中心的物体可以与几个较小的、偏离中心的物体构成平衡的关系。居于画面中心的一组物体，通常会显得相当具有重力感，而重力感有朝着边缘的方向呈逐渐消失的态势，因而整个画面看起来就显得平衡了。进而，按照杠杆原理，一种元素的重力是否增加，取决于它与中心的距离。这一原理同样适用于视觉作品，物品越是远离平衡中心，它的重力就越大。当然，在任何特定的例子中，还有其他因素也将决定对重力的影响程度，这些因素都应共同加以考虑。

另一个影响重力的因素，就是空间的深度感。埃塞尔·普夫（Ethel Puffe）已经观察到了一种“远景”（vista），这个“远景”具有相当大的平衡抵消能力（counterbalance），可以将我们的目光带领到更深远的空间里。此原理可以归纳为：在一个视觉场（visual field）中，目光可以到达的范围的深度越大，这个视觉场能承载的重力就越大。事情为什么会如此，我们只能

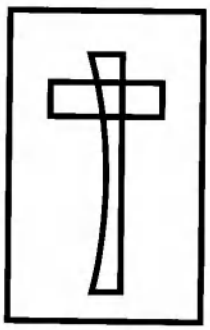


图9

对此做出某种推测。在知觉中，距离和大小的关系是如此之紧密，以至于，一个远处的物体，如果离观者较远，位于图画的前方位置上，看起来就会比应有的大些，也许还更牢固些。在莫奈的《野餐》中那个在远处采花的姑娘的形象就具有相当大的重力，而这种重力的增大，是由她与前面三个较大的人像形成的关系而决定的。那么，在遥远的视觉环境中，姑娘形象尺码的加大，究竟给姑娘形象的重力带来多大程度的改变呢？一个遥远的景色的前方出现的空白空间，会承载较大重力，这一点也是相当可能的。即使是在三维空间里观察物体这个现象也是可以被感知到的。再举个例子：文艺复兴时期的建筑，如巴波里尼宫殿（Palazzo Barberini）和伯吉斯娱乐场（Casino Borghese）。究竟是什么因素，使建筑侧面的翼体重力与凸起的中央部分的重力趋于平衡呢？又是什么因素，使建筑侧面的翼体重力与立体楼群之间封闭的庭院空间相互平衡呢？

重力的存在还取决于大小。在其他要素完全一致的情况下，较大的物体，其重力看起来会显得大一些。对于色彩来说，红色就显得比蓝色重些，明亮的色彩比灰暗的色彩重力大些。在凡·高的一幅作品中，卧室中床单上的那块鲜亮的红色，产生了一股强烈的偏离中心的重力。要想使白色与黑色看上去有平衡感，那么，就一定要使黑色区域比白色区域大些，这一结果，一部分是由色彩的放射性效果造成的，放射性使一块色彩明亮的平面看起来比较大。

普夫还发现构图的重力也受到“内在兴趣”（intrinsic interest）的影响。绘画作品的某一部分可以将观看者的目光吸引过去，这是因为它的题材，如在做礼拜时圣子周围的某一点；也可能是因为绘画作品的形式感的错综复杂和其他一些特殊的原因。（请注意莫奈的作品《奥林匹亚》（Olympia）中那些色彩斑斓的花束）仅仅因为一个物体的小巧玲珑，即可引起观者的心驰神往，而对小巧的偏爱，有时甚至可以弥补其本身重力不足而导致的缺陷。新近的一些研究显示，知觉还会受到观者的各种预期和恐惧感的影响。由于这种影响，画面的平衡感有时会发生改变，而平衡与否则取决于观者本人。当一个令人极度渴望或恐惧的物体出现在画面上时，人感到画面是平衡的；而当这些预期的物体未出现时，观者即倾向于将画面评判为不具有平衡感。

孤立（isolation）也会产生重力。太阳或者月亮孤立地挂在空旷的天空，看起来要比那些与图形本身形态相似，而周围却围绕着其他一些成分的物体显得大些。同样，在舞台上，也是通过“孤立”来起到强调某些人物的作用，这已经是一门成熟的技术。鉴于这个原因，在一些重要的场合，明星演员为了突出自己，经常会坚持要其他人与自己保持相当的距离。

形状似乎也会对重力产生影响。凡是规则的简单几何图形，其重力要比那些形状相对不规则的图形大。这一效果在抽象画中更加显著，最引人注意的是康定斯基（Kandinsky）的某些作品。在他的作品中，会呈现一些界限不清晰的图形，而这些图形之上的那些形态鲜明的圆形和方形，就产生了绝对强烈的艺术语言。

紧凑感，即散乱的物体向中心靠拢的程度，亦会影响到重力。图10取自艾尔·格拉夫的另一项测验，这幅图表明，一个相对较小的圆

形，其重力可以和一个较大的正方形和一个相对较大的长方形相加后的重力相抗衡。另外，垂直走向的图形看起来要比倾斜的图形重力大些。然而，大多数规则，还有待于通过更精准的实验去验证。

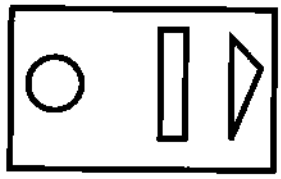


图10

那么，知识是否会对重力有影响呢？在一幅画中，观者的知识绝不会使观者将一捆棉花的重力看得比一块外形相似的铅的重力大。这个问题在建筑中就显得尤为突出了。莫克（Mock）和理查（Richards）曾说："我们曾经多次地从经验中得知到底木头和石头能结实到什么程度，因为我们在别的情境中曾屡次与这些材料接触过，当我们观看一座木板或石器建筑的时候，立刻可判断它们是否支撑得起它们应该承担的力量。但强化的钢筋混凝土建筑就不同了，我们看不出隐藏在钢筋混凝土建筑内部的钢条，因此也就无法确定它是否能安全地承担几倍于石楣所承担的重量。同样，我们也看不出隐藏于悬壁式暗窗后面的钢柱，因此，这种坐落在玻璃基上的建筑体看上去就显得很不安全。然而，我们应当意识到的是，无论怎样，人们都有一个预期的能力，一眼看上去就能知道，为什么那些早在威廉·莫里斯（William Morris）时代的手工建筑物早已绝迹，而这些高楼大厦留存至今，仍然伫立。"

这样的推理过程在今天也可以说是屡见不鲜了，但看起来还是令人迷惑难解。有两件不相干的事情必须加以区分：一方面，是技术工人对建筑所持的专业技术见解——这些技术工人每每涉及的是建筑方法和材料坚固性等问题，此类信息，是不能仅凭对建筑完成后表面的观察就能够获得的，事情为什么如此，这里也没有什么附庸风雅的解释；另外一点是视觉关系的问题，比如，我们感知到的支柱的强度和将要支撑起来的屋顶的重量之间的关系。技术造成的视觉信息和虚假的视觉信息对视觉评估的影响是比较小的，真正起作用的是建筑的某种传统风格，如建筑跨度长短的传统风格。这种传统风格对艺术的各个领域的变化都会怀有敌意，这就有助于解释，对现代建筑表现出来的平衡方式的敌意，是由于对传统建筑方式的保守造成的。然而，这里重点要提的是，一个高大的建筑体与相对细小的支柱之间造成的视觉差异，是绝没有可能仅因为建筑师的"结构不会倒塌"的承诺而得到丝毫缓解的。勒·柯布西耶（Le Corbusier）的某些早期建筑，采用了一些坚固的立方体或者墙壁，这些方法看起来都是早已废弃的建筑方法的遗留痕迹，而它们建成后，却能够安稳地坐落于建筑体底层的那几根纤细的架空的柱子上。弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）把这样的建筑称为"木棍上的几个大盒子"。直到后来，建筑师们才想出了办法，将房梁的骨架暴露在楼体的墙壁外面，这极大程度地减少了建筑物本身的视觉重力。这时，建筑风格终于可以与时代技术并驾齐驱了，我们的视觉感受也就从此免除了不必要的麻烦。

方向

我们都知道，当各种作用力在其所构成的系统中相互抵消时，就可以达到均衡状态。这种抵消功能是否发挥作用，主要依靠作用力的三个特性：受力点、强度、方向。视觉力的方向又由数个因素组成，在这些因素中，吸引力是从相邻各个要素的重量中释放出来的。在图11中，我们可以看出，由于乘在马背上的骑手的形象产生的吸引力，使得战马有向后倾斜的趋势；而在图12中，同样的战马形象，却因前面的一匹小马产生的吸引力，而出现了向前运动的趋势。在土鲁斯-劳特景克（Toulouse-Lautrec）为创作这幅作品而画的草图中，骑手的力与小马的力是相互抵消的。由于吸引力而产生重力的例子，我们在前面的图6中已经说明过了。

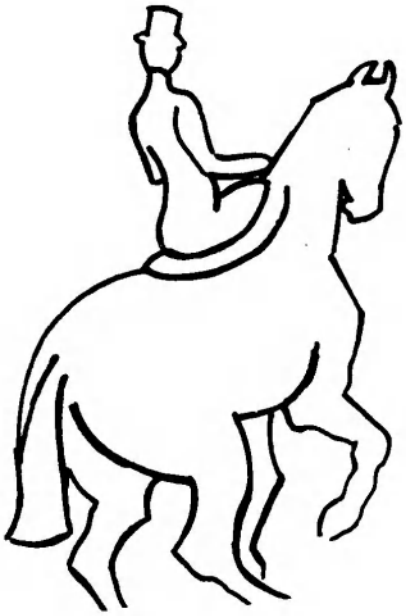


图11

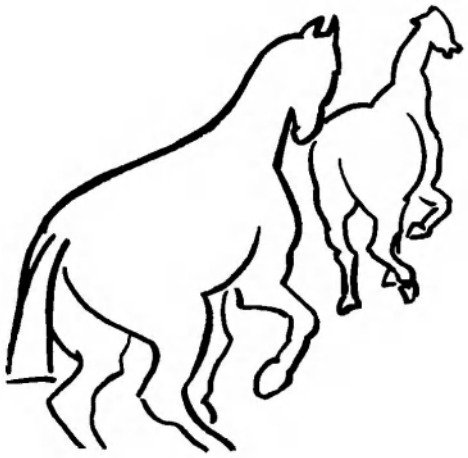


图12

物体的形状也能产生方向感，这时的方向感就来自于结构骨架的各条轴线。例如，在爱尔·格列柯（El Greco）的作品《虔诚》（Pieta）（图13）中的一组人像摆出了三角形，这个三角形呈现箭头形，或像一个指向上方的楔形物，这一向量与地心的吸引力正好抵消。在欧洲艺术中，传统的古典希腊雕塑作品中的人物雕像，或者波提切利（Botticelli）笔下的维纳斯，都用丰富的构图来表现身体重力的不均衡分布，这就使得这个人体在各个层面上都可以释放出朝向各个方向的力（见图115），并由此产生一种视觉力的复杂的平衡感。

主题也会产生方向感。主题会帮助我们定义一个人像是前倾的还是后退的。在芝加哥艺术学院收藏的伦勃朗的绘画作品《女孩肖像》中，女孩的双眼转向左侧，这就使得面朝前的不对称的人像产生了一种强烈的向左侧倾斜的力。在舞台上，由演员的眼神和观看方向所创造的空间方向被称作“视觉线”（visual lines）。

在任何一幅特定艺术作品中，艺术家都是通过上面所提到的各种力的相互支持和相互抵消，才构成了画面整体的平衡。由色彩形成的重力，也许会被由位置产生的力所抵消；由造型而产生的方向，也有可能与指向中心吸引力的运动相平衡。而这诸多关系的复杂性，却恰恰造就了一件作品的生动性。

在像舞蹈、戏剧、电影等真正需要动作的艺术作品中，方向是因运动而被暗示出来的。平衡亦可以通过同时发生的两个事件而取得——当两个舞者以同样的动作朝着对方走来——还可以通过同一事物按照不同的时间顺序连续出现而取得——剪辑电影胶片的工作人员往往就是先剪切完一个向左的动作之后，再剪切一个向右的动作。为求得平衡感而做出补偿的最基本的需要，可以通过下面这个实验得到最有效的说明。将一条线段的中间部分弯曲，折成钝角，然后使它在观察者的眼前出现，停顿一段时间，就会看到在同一位置和同一方向的直线自动地朝相反的方向弯曲过去的现象。还有一个实验也可以说明这个问题：观察者观看一条稍稍偏离于垂直轴线或水平轴线的直线并持续一段时间后，就会感觉那条垂直轴线或水平轴线朝着相反的方向弯曲过去。



图13

言语的对话也能为讲话者所在的位置增加视觉的重力。举例说，在一个二人组节目中，如果其中一个舞者在朗诵诗句，而另一个保持沉默，那么，保持沉默的演员就必须通过加强自己的动作，来弥补这种不平衡状态。

平衡图式

视觉的平衡可以通过无穷无尽的方式来取得。仅就构成平衡的各种要素而言，就有各个不同的形式。从一个独立存在的形象如一块褐色正方形占据了画面中心的空白面，到由小点组成的可以覆盖整个画面的一个面，都可以成为构成平衡的各种形式。画面重力的分布很可能由某种视觉语言所控制，而其他要素就都会在这种语言的控制下显得微乎其微。还有一种情况，如双人或双物形象，也可以形成平衡的视觉图式，亚当和夏娃、报喜的天使与圣母，或者，像阿道夫·苛特列（Adolph Gottlie）的一系列作品中红色的球形与黑色的羽毛形物体组合，都是这一情形的最佳例子。在一幅图的画面中只有1~2个单元的颜色时，被称为“梯度倾斜”（hierarchic gradient）的视觉图式就会显得非常陡峭。常见的情况是，相似的一组图式会按步骤逐渐呈现从极强到极弱的过渡。一个人体形象，很可能是由一个在自身之内围绕着的次一级的中心组织起来的，而这个次一级的中心，很可能位于面部、膝盖或腿上。整个作品的构图都有可能是由这样的

图式构成的。

当组成画面的各个图式单元的重力趋于相等时，梯度倾斜就会降为零度。壁纸上的图案或拔地而起的建筑上的窗子，是因同质性（homogeneity）而建立起平衡感。在皮特·布鲁盖尔（Pieter Brueghel）的一些作品中，矩形的空间里插入了一组组节奏感很强的点，一组点和另一组点的视觉重力完全相等，表现出像儿童游戏或佛莱芒语（Flemish）谚语一般的味道。对平衡图式的研究，相对来说似乎更适合于解释一种整体的情绪状态或存在模式，而不适于描述那种由中心力所控制的静物。路易斯·耐维逊（Louise Nevelson）的浮雕作品，就是一个能将这种同质性说明到极致的例子，这些浮雕是由相互间极为协调的各种间隔构成的。在杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）的后期油画作品中也可以看到，他的画面均匀地分布着各种同质性的肌理（texture）。这样的作品向我们展现了一个世界，在这个世界中，无论我们走出多远，最后还是回到了原来的地方。这些视觉图式可以被定义为无调性图式，在无调性的绘画中，隐藏着的结构基调的关系都被废止了，取而代之的是一个将构图中各个要素都结合得很紧密的网络。

顶和底

在我们这个世界中，占据着主导地位的地心引力产生了主要的重力，这种重力使我们生活在各向异性（anisotropic）的空间里。也就是说，这个空间里的各种动力在方向性上是有区别的。朝上升起的运动过程就意味着可以成功克服反作用力，这往往是能成功的；朝下降落或跌落的运动则意味着屈从于来自下面的某种拉力，这往往被体验为一种被动的顺服感。像这样的空间的不均匀性（unevenness）会有一个必然的结果，那就是，位置不同，所感受的动力也会不同。这里，我还要再次提醒各位，物理学对我们不无益处。物理学告诉我们，要使重力中心有所偏离，就需要做功，而位于高处的物体所蕴含的潜在能量，要大于位于低处的物体具有的能量。在视觉上，有着固定大小、形状或色彩的物体，被置于较高位置上时，即产生了较大的重力。因此，将多个相同的物体放在不同的高度上，是不能取得垂直方向的平衡感的。位置较高的物体，应该在看起来较轻的时候才会产生平衡感。郎费尔（Langfiele）曾在一项有关大小的视觉实验中向我们说道："如果让一个人在不用尺子的情况下，将一条垂直的线截为对等的两半，他会不由自主地将切点放在相对较高的位置上，即使这条线的被切断点的确在中心位置上；这个人也还是很难让自己相信，上面的那段线并不比下面的那段线长出多少。"无疑，这个实验意味着，要想使一条线的两部分看起来相等的话，就必须使上面的那段线缩短些。

如果我们在此做出一个结论，说在知觉空间里，上面部分所承载的重力要比下面部分承载的重力大，那么，我们还得记住另一个要点：在物理世界中，所谓的垂直位置（uprightness）的定义绝非模棱两可，而在知觉领域中，情形却未必如此。当谈及一个作为物理性物体的图腾柱时，我们知道，这个图腾柱只意味着顶和底（Top and bottom），但是，当我们将其看做一

个我们观看的物体（what we see）时，所谓顶和底的概念就会变得模糊起来。对于我们的视力的感觉（sense of sight）来说，垂直位置的含义要广得多。当我们垂直站立，或躺在床上，或将身体倾斜时，我们还是能大致意识到客观的、物理学意义的方向感的，这被称为“环境性方向”（environmental orientation）。然而，在这里我们所谈论的问题，是置于水平桌面上的书本或是绘画作品中的顶和底。当我们俯身面向桌子时，画面的“顶”事实上就成了我们视觉场里的“顶”，这就是所谓的“视网膜方向”（retinal orientation）。那么，将绘画作品挂在墙上看，或放在桌子上看，视觉重力的分布是否会有什么不同？这一点，我们还不得而知。

虽然在视觉空间里上半部所承受的重力会较大，但是观察一下周围的世界，我们就会发现，更多的物品还是被放在了底部位置上，而不是较高的地方。所以，我们就渐渐习惯了将一般的视觉环境体验为下部较重的感觉。现代的绘画、雕塑，乃至建筑设计作品，都在尝试将地心引力引起的重力知觉均匀地释放出来，平稳地将重力分布在整个视觉图式中。最后，分布在作品顶端的重力一定要稍微增加些才会显得平衡。蒙德里安的后期作品，就是在底部分配更多的重力，而在顶部分配较少的重力。但将这些图倒置，画面的顶端就会呈现出更多的重力感。

艺术家为了克服向下的拉力而保持了某些风格上的偏好，这种偏好与艺术家力图超越其在现实中所受的制约这一愿望是相辅相成的。某些特别具有现代感的艺术经验就是由于这种态度获得的。比如，在天空中飞行的经验，就是将传统的视觉构图进行倒置而得到的等，这些都可以归结于以上的偏好。动画片的拍摄，也不是将视线一成不变地保持在与地面平行的轴线之上，这样拍摄出来的效果，就使垂直于地心引力的轴线可以随意摆布，这样得到的最终效果是，整个画面的低处看起来不见得比高处拥堵。现代舞蹈的发展已走向描述人的内心冲突，而这一点是通过强调人体的重力来实现的。与传统的芭蕾舞相比，这完全是相反的表现方式，因为芭蕾舞是在试图克服地心引力。总体来看，舞蹈形式的发展是在依循一条从现实主义的哑剧形式走向纯粹的抽象主义的道路而行进的。

然而，至今仍然存在一种强有力的传统，趋向于使画面中较低区域的重力大于较高区域的重力。霍雷肖·格里诺（Horatio Greenough）观察后说：“建筑物刚刚露出地面的那个部分，即建筑物的底层，其构造是简单而宽阔的，随着建筑物的逐级上升，它们就会变得越来越轻盈和精巧，这个现象不仅在事实上如此，在视觉印象上也如此。这已是一条公认的原理，这一原理的基础就是地心引力的法则，螺旋就是按照这一规律造成的，方尖石塔是这一原理的最简单的体现。”至此，建筑师可以用肯定的语气告知观者：在我们这个星球上的所有的物体，都会受到向下的地心引力的牵引，这与观者通过身体上的肌肉知觉所了解的没有什么不同。物体底部足够的重力分布，使这个物体在视觉上让人感到根基坚固、稳定，可以依靠。

17世纪和18世纪的写实风景画有一个明显的特征——往往画面的底部具有较重的趋势，地心引力所造成的重力中心被置于地理中心之下。

这一规则被平面印刷工和设计师观察出来了。在图14中的数字“3”，摆出了一个相当舒服的姿势，现在将其倒置，就显得头重脚轻。字母“S”和“B”的情况也大致如此。书籍设计师和给油画制作外框的人，会出于习惯而在底部留出比在顶部更大的空间。



图14

1939年，美国世界贸易中心大厦建起一个严格的球体建筑物的时候，给人们留下的印象是相当不愉快的。建筑物呈现出来的完全球体好像要从地面上升起来被一根无形的链锁捆绑在地面上升不起来。相反，一座具有稳固基础和平衡结构的建筑物，看上去却在自由地上升。上面提到的那个球体建筑，由于对称的球体和不对称的空间之间存在的冲突，使得整个建筑体的上升感大打折扣。可见，在一个要求非对称性结构的空间里使用一个完全对称的图式，是一件棘手的事。然而，由于恰当地处理了位置问题，巴黎圣母院（Notre Dame）正面的玫瑰形窗口成为解决这一难题最为成功的范例。（见图15）这些窗口建造得足够小，从而避免了引起“飘升感”的危险，并因此使自己周围的那些垂直和水平方向的线条，被集合在一起达到平衡状态。由于垂直方向所受的重力较大，为了求得平衡感，窗口便在那个代表主要部位的正方形表面的中心稍微靠上的地方找到了自己的位置。

正如我们前面所提到的，物质空间里的方向和视觉领域里的方向有个最大的区别，也就是说，环境方向和视网膜方向之间是有差别的。古罗马的地板上镶嵌的图案可以描绘一个真实的情景，而真实情景的底部和顶部，都沿着水平方向地板的平面展开。但是，这个平面被由圆形和方形构成的装饰框包围起来，这就避免了非平衡感的出现。杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）在地面上工作也感到很舒适，他说：“这样做使我感到与作品更接近，我因此更可以成为作品的一个组成部分。因为这个方法可以让我沿着作品的四周走动，实际上是从四个方向作画，确切地讲，作画时我是置身于作品中了。”他还说，这样的方法与美国西部的印第安沙画作者的方法如出一辙，从中国和日本艺术中也可以看出这种画法曾盛行一时。 有人认为波洛克的作品适于挂在墙上观赏，方向上的不同并不会干扰整个作品的平衡感。



图15

在天顶画中，艺术家采用了更多的手段。安德鲁·蒙泰格纳（Andrew Mantegna ）在为意大利曼图亚（Mantua）市的杜卡尔宫殿（Palace Ducal）的德戈里·斯泊西（Degli Sposi）的私人密室绘制天顶画时，使用了现实主义的手段，这一画法实际上“催产了”一种开阔的天空的景象。我们看到，在天空中妇女和长着翅膀的孩子正在手扶栏杆朝下望。 画家将绘画空间处理为一个房间的物理空间的直接延伸，他这样做所依赖的完全是“环境方向”。大约在35年后，米歇尔·安吉洛（Micheal Angelo ） 把圣经《创世纪》的故事描绘在西斯廷礼拜堂的天顶上，绘画景象描绘的空间，与礼拜堂的空间完全不相联系。当观看者在适当的位置上抬头仰望时，要依赖于“视网膜方向”，才能将绘画中的顶部和底部与自己视觉场中经历到的三维空间相匹配。在巴洛克风格的教堂中，天顶被再一次刺穿，15世纪的画家将物理空间拓展开，去包围绘画空间。而17世纪的绘画风格却相反，它通过将建筑的物质属性的表面变为绘画视野的一部分的手法，来去除建筑所具有的物质属性。

右和左

物理空间的各向异性，将更大程度地贡献于我们对顶和底的区分，而在对左与右进行区分的时候，其作用就显得没有那么大了。垂直放置的小提琴，看起来比倒向一侧放置时对称得多。任何哺乳动物都具有相当的对称性识别能力，他们善于对左和右、a和b做出区分。考比尔（Corbills）和比勒（ Beale） 曾经论述过，在一个两侧的作用力和反作用力相等的世界中，只要人类神经系统聚焦于运动和方向，那么，人类所具有的对称性的判别力就会给自身带来诸多好处。

然而，一旦当人类学会了使用那些用一只手比用两只手操作还方便的工具，这种不对称性的手工能力即变成了一种资本。当顺序性的思维开始以线形的书写方式被记录下来时，朝向某一个侧面的方向趋势就压倒了另一个方向的趋势。用歌德的话说，就是“一个创造物越是完美，它的各个部分就越是趋于不相像”。

在视觉上，两侧的不对称性，不仅使其受力分配的不均衡性效果更加显著，还使得在视觉场内的某个动力向量由左侧向右侧移动。 这种现象在绝对对称的视觉图式中是不太能够见得到的，比如建筑物的窗户中。而在绘画作品中，由两侧不对称性所产生的效果就会非常明显。艺术史论家海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）曾指出，一幅图画如果转成镜中影像，就会改变面貌，并且失去意义。他意识到，之所以发生这样的情况，是由于观看绘画作品时，是要从左到右进行“阅读”的，如果把画面反转过来，其本来的顺序即会改变。沃尔夫林还注意到从左下角到右上角的斜线有一种上升感，而从右下角到左上角的斜线却有下降感。一幅画中，放在右侧的物体看起来显得比左侧的物体重些。以拉菲尔的《西斯廷圣母》（Sistine Madonna）这一作品为例，如果将作品反转过来，变成从右到左的顺序，那么，整个画面就会显得很沉重，沉重得好像整个构图都要倾倒了。（图16）这个现象与我们经观察得到的视觉经验是相符合的，也就是



图16

说，当两个相同的物体按照从左到右的顺序放在画面的两侧时，右侧出现的物体显得比左侧的大一些。

麦坎布里奇·格弗伦（Mercedes Gaffron）对此作了更深入的研究。在他的一本关于伦勃朗的蚀刻画著作中，作者论述到，在观赏一幅作品时，只有当观赏的顺序与艺术家制作的顺序相一致，而不是相反，或以我们习惯的方式观看时，作品的意义才能被真正体会到。按照格弗伦的说法，观赏者在按照习惯的方式观看印制而成的蚀刻画时，只能做到仅仅从面对着的作品的左面去观赏。这样的视觉习惯，使得观者对左侧内容的欣赏加入了其主观判断，这样，无论左侧出现了什么样的物品，在其眼里都会显得相当重要。在人们观察他们在镜中的镜像的时候，如果图像中出现了置于前景中的不对称物品，那么，物品处于左侧时就会显得比处于右侧时要重些。在剧院里，当舞台的幕布升起来时，人们倾向于首先观看舞台左侧的景象，并由此判断出现在左侧的演员。因此，根据亚历山大·丁（Alexander Dean）的说法就是，所谓的舞台区域，左侧（从观众的视角而论）给人更强的感受。在舞台上出现的一组演员中，最左侧的一位统占着整个的舞台景象。观众将以他为准，从他所在的位置出发，将其他演员判断为这个角色的敌对方。

格弗伦将这种现象归因于大脑左半球的功能优势，大脑左半球主要负责语言、书写和阅读，如果这种优势出现于左半球的视觉中枢，那么“大脑处理视觉信息的意识就会出现一个区别，这时，我们对感知右侧视觉区域出现的机会就有所偏爱”。右侧的视觉景象更有艺术感染力，这一点可以解释为什么右侧出现的事物往往更惹人注目。将左侧的物体置于高处，而引起观者足够的关注，这样可以弥补构图的不对称感，我们的眼睛，会自发地从画面最引人注目的地方向着最具艺术感染力的地方移动。如果以上的分

析正确，那么，要想让右侧的物体被观者看得清楚，就得让右侧的物体效果突出，且增加这个物体的视觉重力，才有可能实现。这或许是因为，当注意的焦点出现在视觉场的左侧时，“杠杆原理”的作用，使得右侧物体的重力增加。反过来，对于左侧的物体来讲，这个方式也同样奏效。这样的方法使得左侧物体在观者的视觉中具有“中心性”和“重要性”，因而居于显著的位置。在格郎沃德（Grunewald）为伊森海姆教堂（Isenheim）的祭坛所绘制的《耶稣受难图》（Crucifixion）中，位于左侧的福音传教士，看上去是除了占据中心位置的耶稣之外最重要的人物形象，而施洗者约翰看上去是一个显要的使者，他的出现会使观者对他指点的事物引起注意。在舞台演出中，如果一个演员是从观众眼光中舞台的“右侧”上台，就会立即引起观众的注意，但是，如果他上台后并没有占据舞台的中心位置，那么这时观众的注意力仍然会保持在舞台左侧的活动中心上。 在传统的英国舞台剧《女妖王》中，观众一眼就能辨认出女妖王（Fairy Queen）来，她就是从舞台的左侧上台的，而魔王（Demon King）却是从容易引起注意的舞台右侧上台的。

由于图像的观看方式是从左侧到右侧的，画面中朝向右侧的运动，更容易被观者毫不费力地理解。如果情形正好相反，我们看到的是一个骑手从右到左横穿画面，那么，他似乎就要克服更多的阻力，花费更多的力气，因而看起来显得速度相当慢。艺术家有时喜欢那种快的效果，有时喜欢那种慢的效果。人们在将画与镜中影像进行比较时就观察到了这种现象，这现象与心理学家H. C.冯·德·米尔（H.C. Meer）的发现有关。她发现，“头部从左到右的自发运动，比从右到左的自发运动执行得更快些”；她还发现，如果比较物体从左到右和从右到左两个方向的移动力（locomotion），一个由左至右，另一个由右至左，那么，朝向左侧的运动会被感知为稍快一些。人们可能会推算，朝向左侧的运动会被看做是克服了较大的阻力，它逆流而动，而不是顺流而漂。

方向性是一个值得关注的向量，这一向量可以使构图失去对称性，而这与眼球的运动毫不相关。从双眼运动的扫描图中，我们可以了解到，观者会让目光在整个画面上做不规则的游移运动，继而聚焦于他所感兴趣的中心位置。由左至右的向量就是通过这样的探询发现的，但是，这个向量却并非出自于目光自身运动的方向。至今还没有证据表明，这种侧向的趋势与左利手或右利手有关，或者与目光优势有关。冯·德·米尔指出，学院派的训练可能会产生些影响——她发现，与大学生们比起来，那些教育背景有限的人，会更少地倾向于感知来自于画面右侧的物品的张力。而与此同时，她还指出，到了15岁左右的年龄时，会突然出现对于由左至右向量的敏感性，奇怪的是，如果这时候读、写训练起决定作用的话，敏感性的出现就会晚些。

平衡与人类心理

我们已经注意到，重力在视觉图式中的分配具有不平衡性。在各种图式中，到处分布着由左到右指向的箭头。这些箭头会给画面引入一些不

平衡的要素，而要取得画面的平衡，就必须将这些力抵消。

那么，艺术家究竟为什么一定要取得平衡呢？我们给出的答案是，因为当艺术家将视觉系统中的各种力的关系摆布平衡时，他就可以使他的艺术陈述变得清晰易懂。再进一步研究的话，我们还会发现，其实，人们在各个不同的生理阶段和心理阶段，都一直在为均衡而奋斗着，这一奋斗倾向不但可以在身体器官中显现出来，而且可以在生理系统中观察到。

在物理学中有一个称为“熵”的原理，也就是我们所知道的热力学第二定律。这个原理表明，在任何孤立即不与外界发生交换的系统中，任何一种状态都是其中运动能量的不可逆转的减少趋势所达到的最终状态。整个宇宙都在向一种平衡状态发展，在发展过程中，所有现存的非对称分布的力，都将被驱除而最终趋于平衡。因此，对于任何一个完全独立于外界的狭小体系，这一定理同样成立。物理学家怀特（L. L. Whyte）提出了“统一原则”（unitary），他相信这一原则隐藏于任何的物理运动之中，“在任何孤立的体系之中，非对称性趋于减少”。依此而论，心理学家们也将动机定义为“由有机体内的不平衡所引起的、回复到稳定状态的活动”。弗洛伊德特别将这种趋势解释为“快乐原则”，意思是说，心理事件是由一种令人不愉悦的紧张（tention）所引起的，接下来的活动就是人将调动自身的能力将这种紧张感排除掉。至于艺术活动，无论是对于艺术家来说，还是对于观赏者来说，都可以被看做是这一动机过程的组成部分，于是，他们就此双双卷入了为达到平衡而奋斗的进程中。我们不但想在油画、雕塑方面取得平衡，而且也想在建筑、家具等视觉形象上取得平衡。至于诗词之类的作品，读者则可以借助由灵感而生的意象欣赏到更丰富的平衡感。

然而仅仅提到对于平衡的需求，还不足以描述广泛存在于人类动机之中的和特别存在于艺术中的控制倾向。如果我们将人类的生理和心理机能的概念描述为一潭止水，只有将石子投向水面时，水面才会因受到刺激而泛起微澜。即便是一种运动，这种运动也只会发生在一定范围之内，那么，我们就难免得出一些片面的、令人难以忍受的、僵死的概念。弗洛伊德的理论是最接近这一本质性推论的。他把人的基本的本能描述为生物保守的天性的表现，这种保守的天性，就好似一种回归到原始状态的内在倾向。弗洛伊德还强调了“死的本能”（death instinct）的根本作用，他认为“死的本能”的作用是生物体回归到无机状态的本能倾向。按照弗洛伊德的低耗原则，人将设法使自己消耗的能量尽量少一些。人在本性上是懒惰的。

但是，人的本性真的是懒惰的吗？我们在实际中所看到的是，当一个人处于身心健康的状态时，绝不会在一种休止的迟钝中实现自己，而是会在做事、运动、变化、生长、前进、生产、创造、探索中去寻求自我实现。那种认为生命是由某些企图尽快终结自己生命的动机所组成的论调是毫无理由的。生命有机体最突出的特点是通过不断地从环境中吸取新能量，在与熵的宇宙定律相抗衡的过程中，呈现出一种超常的状态。

这并不是说要否认平衡的重要性。平衡，仍然是任何自我实现者所要达到的最终极的目的，

是他想完成的最终使命，是他想解决的终极问题。但是，任何一场比赛都不仅仅是为胜利者的利益而组织进行的。在后面有关动力的章节里，我还会有机会多探讨一些相反的原则。仅仅通过观察充满活力的生命力与平衡趋势之间的互动，我们就可以对激活人类大脑的动力和反映在心灵产品上的内容，得出一个完美的概念。

黄椅子上的塞尚夫人

从以上的讨论我们可以得知，如果艺术家允许平衡与和谐成为一幅作品的主调，那么，他就很有可能一相情愿地对人类经验做出片面的解释，他甚至可以一一列举他是如何将这样一个意义重大的主题付诸视觉形式的。作品的意义就在于将这样一种积极的活力与一种平衡力之间发生的交互作用呈现出来。塞尚的肖像画《黄椅子上的塞尚夫人》（图17）作于1888——1890年间。在观赏这幅画时，首先让我们惊叹不止的是那种表面的恬静和隐藏于内的强烈活跃感之间的奇妙结合。这个安坐的人物形象却充满着能量，而这力量的作用方向，正是夫人目光注视的方向。人物的形象稳定，像扎了根一样，但同时又很轻盈，像是可以悬浮在空中一样。她飘升起来，却又安歇在那里。这种安详与活力、稳定与轻巧之间的奇妙结合，的确称得上是表达这样的主题时所能够达到的最完善的构图，那么，这样的图式所产生的效果是如何达到的呢?

这幅图采用的是竖立式版式，其高与宽之比大约是5:4。这种版式使得整个画面朝垂直方向延伸，因而强化了人物形象、椅子和头部的垂直性。如果将这三种事物加以比较，我们就会看到，椅子比起画框来要窄一些，人物比起椅子来要窄一些，这就构成了一个瘦长感逐级加强的序列构图，序列的顺序从背景开始，经过椅子，最后到人物形象。与此序列相应的是亮度的增加序列，从背景的墙上，经过椅子和人像，最后到达明度较高的脸和手，这是整个构图的焦点。与此同时，肩部和手臂形成了一个椭圆形，围绕着人物形象的中心部分，构成了一个稳定的中心。这个中心达到的稳定感恰好与那三个正方形相互作用。人像的头部也在小规模上重复着这种相互作用。（图18）

墙上的那条横穿过来的黑色条带，把整幅图分成上下两个长方形。这两个长方形看上去都比整个构图长，位于下面的那个长方形的比例大概是3:2，而位于上方的那个长方形的比例是2:1。这种构图的用意在于使画面水平方向的压力比由画框造成的垂直方向的力更强一些。虽然两个长方形的出现设置了某种与垂直走向的力相对的力，但它们还是加强了整体向上运动的趋势，这是因为，在垂直的走向上，下面的长方形要比上方的那个长方形高一些。按丹曼·露丝的说法，在观看这幅画时，眼睛是沿着事物之间的间距递减的方向移动的，就是说，观者的眼睛在观看这幅画时是沿着向上的方向运动的。

上面说的三个平面（墙、椅子和人物）在从最远的左端朝向最近的右端的运动中发生了重叠。这种朝右的侧向运动，受到椅子所在位置的抵消。而椅子的大部分，位于画面的左半部，由此，构成了朝向左侧的次级的阻碍性运动。另一方面，向右方进行的主导运动，被人物和椅子之



图17

间位置上的非对称性排列强化了：人物向前倾，占据了椅子右侧的大部分。而且，人物自身就不是很对称，她的左侧稍微显大些，这就强调了向左倾斜的趋势。

我们还看到，人物相对于画框的倾斜角度和椅子相对于画框的倾斜角度差不多一样大。然而，我们必须了解，椅子的枢轴处于画面底部，因而显得向左倾斜，而人像的枢轴却在头部，显得向右倾斜。这样两种力的运用使头部因此被稳定地安置于垂直中线上。作品的另一个焦点是那一双手，这双手呈现出一种潜在的活动姿势，微微向前伸着。这个附加的次级对应物进一步丰富了作品的主题：头部，尽管稳定而安逸，仍然以警惕的目光表达着方向清晰的活力，表达着1/4侧面的非对称性的动力。那双手，尽管向前伸出，但是交叉的姿势却显出了稳定与对称。

人物头部没能够自由地抬起，因为它受到了某种限制。 这限制不仅来自于它所处的中心

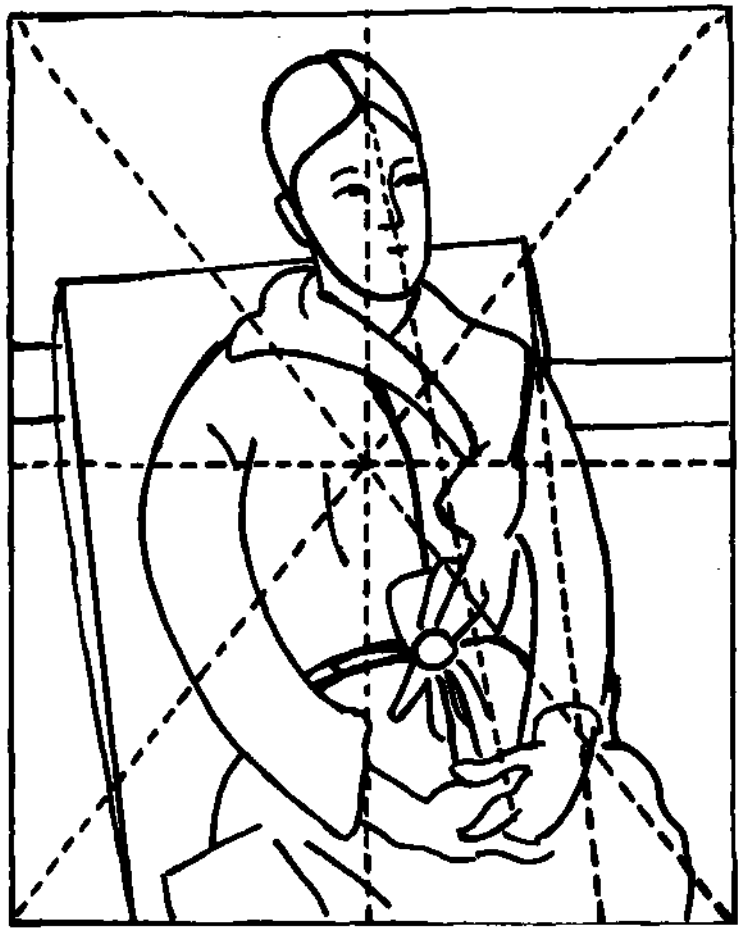


图18

位置，而且来自于它靠近画框上沿的位置。当人物的头部抬高到极点时，就可以进入一个新的基底。这个过程就像一首乐曲的音阶沿着主音调逐级上升，然后开始一个新的八度音阶，最后进入新的音阶的基音一样。同理，这个人物形象也是在画框之内从底部开始升高，当达到画框的顶部边线时，就在整个构图顶部的基底找到了新的基点。（乐曲的音调结构和画框里的作品的构图有相似性，它们都包含两个结构原则：通过从底部向顶部上升，使强度逐渐增加；顶部与底部是相互对称的。通过这种对称性，从底部上升的运动最终转变成为一个头朝下的力量，重新“向上”着陆。观者从一个安稳的状态把视线移开，最终会成为回归到安稳状态的镜中影像）

如果以上我们对塞尚作品进行的分析是正确的，那就不仅仅意味着作品中拥有一笔来自动力关系的财富，而且还提示我们，这些动力是如何建立的，以及那种内容和主题传达给我们深刻

印象的、动与静相结合的平衡感是如何取得的。能够意识到这个视觉力的图式是如何反映绘画作品意义的会对我们欣赏作品的艺术性大有益处。

我还要补充两个要点。首先，作品主题是结构概念不可分割的一部分。作品主题之所以如此重要，是因为用头、身体、手和椅子所充当的形，在整个构图中起到了应有的作用，这决定整个作品的结构概念。头部是心灵的居所，在作品中是否能将这一事实表现出来是尤为重要的，至少应该和形状、颜色或位置一样重要。对于抽象画来讲，绘画的形式要素在传达相近的意义时，必须变得大小不一才能传达有效的信息。对于这幅画来说，观赏者所具有的、对坐在椅子中的这位中年妇女究竟要传达什么含义的认识，将很大程度上取决于对作品更深一层的体验。

我要说明的第二点是，一幅作品的构图要基于作用力和反作用力的交互作用，这一点其实早就有人注意到了。也就是说，作品的构图要基于许多相互平衡和对立的要素才能成立。但是，这些力量的对峙，并不等同于冲突或者矛盾，它们不生成模糊性。因为模糊性会使艺术陈述陷入混乱，使观赏者在与整体无关的两个或者更多的含义之间徘徊不前。绘画中的对立关系永远是按等级排列的，这是一种规律。也就是说，必须使一种占主导地位的力量与一个次级的力量构成对峙。任何一种关系，其本身是不平衡的，然而将其安放在整幅绘画的构图中，却可以使它们相互平衡。

第二章

形状

Shape

我看到了一件东西。我看到了周围的世界。这里所说的“看到了”，究竟具有怎样的含义呢？相对于日常生活的各种实用目的而言，所谓观看，其基本的含义是指为实践活动指引方向的手段，或是指一个人用眼睛确定某一特定物品在某一特定位置上，并且正在发挥某种特殊作用的识别活动。举例来说，一个丈夫夜间走进卧室，可能会感知到白色的枕头上有一片黑色的阴影，进而他“看到”他的妻子正躺在那个熟悉的位置上。如果房间的照明条件足够好的话，他还可以看到更多的事物，但是在熟悉的背景中，要想识别出主要的方向，最少的线索就已经足够了。一个人如果因大脑受损而在视觉识别力方面有缺陷，就有可能失去一眼即识别出基本形状的能力，即使是最基本的圆形和方形也会使他感到难以分辨清楚。尽管如此，他还是可以在日常生活中处理一些基本的事务，还是能生活下去。可是，当这个人走在大街上时，情形会如何？他该怎么办呢？“在便道上，所有的物体都是瘦长的，这些都是人；在马路的中间，那些吵闹的、体积庞大的、很高的东西，就是公交车和轿车之类。”事实上，很多人视力相当好，但在观看生活中大部分的视觉内容时，与那些有视力残障的人相比，竟然也好不到哪里去。

作为积极探索方式的视觉

很明显，观看的含义远远不止于此。那么，观看这一过程中究竟包含了什么样的程序呢？由物理学家所描述的那种视觉过程是人尽皆知的。当光线照在物体上时，由物体把一部分光散发或反射回来。这些散发或反射回来的光，再通过晶状体把事物的形象投射到视网膜上，视网膜再将这个信息传输给大脑。那么，与这个过程相对应的心理过程是如何进行的呢？人有可能更加依赖于此过程中的心理事件的对应物。视网膜上面的光学成像，会刺激到大约1.30亿个在显微镜下才能看得到的感光神经末梢，再由每个末梢神经对所接收到的光的波长和强度做出反应。而很多由这样的神经末梢组成的接收器是不能独立做出反应的，这些神经末梢只有通过神经中枢网络的形式才能发挥作用。而事实上，这些视网膜接收器，只有在某些动作、物体的边缘和物体的种类协同作业时，才能发挥作用，这一点我们至少可以通过研究某些动物的眼睛得到了解。即便如此，我们也还是需要形成一种主导性的原则，才能将数不尽的个体刺激物转化成我们所观看到的事物。

从这样的心理机制的描述中，人们还是忍不住要去得出一种推测，这个推测是：协同处理“形”的视知觉过程，几乎完全是被动的，是用线性的方式进行处理的；处理的过程相当复杂，包括从处理微小元素到组合大的信息单元。以上的所有推测都带有相当大的误导性。之所以这样说，是因为在视觉形象的世界中，观者在观看一个物体的过程中，不仅会将物象自身印制在敏感的、可信的视觉器官上，更会主动地对物象进行探索，由此形成了观看过程。这恰似一只无形的手指，指点着我们穿越我们所在的空间，抵达一个遥远的地方。在那里我们发现了事物，于是触摸它们、捕捉它们，扫描事物的表面、寻找它们的边界、探究它们的肌理。对于形态的感知，绝

对是一种积极主动的活动。

对观看过程有了这样的经验之后，古代的思想家们也对此作了相应的物理意义上的描述。例如，柏拉图在《蒂迈欧》（Timaeus）一书中断言，当那种使人的身体保持温暖的柔和的火焰变成一种均匀又细密的光流从眼睛里流出来的时候，观看者和被观看者之间就形成一架可以触知的桥梁，从外部事物发出的光线刺激，便可以顺着这架桥梁抵达人的眼睛，最后再经过眼睛，接触到心灵。古老的光学寿数已尽，然而，积累下来的经验却鲜活如初，在某些诗作中，其足迹依然清晰可见。如，T.S.艾略特（T.S.Eliot）曾写道："从眼睛里发出的那无形的光芒，与她相遇，那是因为，她的脸蛋像玫瑰花一样的红润。"

捕捉事物的本质

如果视觉是由积极地捕捉而获得的，那么，视觉过程究竟要捕捉到什么呢？是有关信息的所有的不计其数的要素吗？还是其中的一部分就够了？如果一个观者很情愿地打量一个物体，他就会发现自己的眼睛配备得多么精良，可以识别出事物的很多细枝末节。然而，视觉过程并不像一部忠实的机械摄影机那样可将一切视觉图像不偏不倚地捕捉下来：面对摄影机的人物，他的眼睛和嘴部是由很多最小单位的形和色的整体组成。不巧，这时背景中闯进来一部电话机，正好与照片中人物的头部重合，而这时这一切都将被真实地收录在图片里。当我们在观看（see）时，到底看（see）到了什么呢？

观看，意味着去捕捉物体的某些显著的特征——天空的湛蓝、天鹅颈上的弧度、书本呈现的长方形、金属板的熠熠光辉、香烟的笔直等等。仅通过几条简单的线条和点，就可以让人看出是"一个面孔"。这一点不仅对文明的西方人如此，对于婴儿、野蛮人，即便是动物，情形亦如此。有人或许会认为，文明的西方人相互间已经很可能认可了这是一种"符号语言"，然而，柯勒在给猩猩观看"最原始的粗糙玩具"的黑眼睛时得到了类似的结果，他发现猩猩们对眼睛也同样感到恐惧。一个机敏的漫画家，仅仅通过精炼的几笔，就能把人物栩栩如生地表现出来。从老远的地方，我们就能从最基本的比例或者动作上判断某个人就是我们所熟悉的那个人。

形状是什么

一个物体的物理形状，是由其边缘决定的——一本书矩形的边缘、将圆锥体的底部和各个侧面区分开来的表面线条等，都构成了物体的形状，而其他的空间特性，一般都不会被当作物理形状的属性看待——无论这个物体是左侧靠上放置或者完全倒置，还是在其旁边放置其他物品，这些条件都不会被考虑。与此相反，知觉中的形状，会随着空间方向和空间环境的变化而发生相当程度的改变，形状与形状之间还会发生相互的影响。而且，我们将在后面看到（图74），一个物体的形状，受到其边界的限定，同时，由边界产生的视觉力的结构骨架，反过来也会影响我们观看边界的方式。

一个物体的视觉形状是以光为信息传导媒体的物理物体和观者正在运行着的神经系统发生交互作用而生成的结果。光线不会横穿物体，当然不包括那些透明和半透明的物体。这意味着，我们的眼睛只能接受物体外部形状的信息，而不能接收物体内部形状的信息。而且，光是沿直线传播的，因此在视网膜上形成的投射只是外在物体表面的各个部分，与眼睛相连的正是这些外在表面反射出的直线，这就是为什么一艘船从正面看起来与从侧面看起来绝对不同。

然而，我们所看到的物体的视觉形状，并非仅仅取决于在给定时间内视网膜上的成像。严格地讲，我们所看到的物象，是由整个观看这一物体时所得到的视觉经验决定的，或者说，是由我们这一生中对这类物体的视觉经验所决定的。比如，如果把一个西瓜空壳摆在我们面前，虽然隐藏在背后的部分同样是看不见的，但我们一看就知道，这是瓜的一半，这半个瓜与整个西瓜摆在面前时的感觉是不一样的。当整个瓜被呈现给我们时，那个看不见的面与我们感受到的整个瓜在整体上是一致的。一辆据我们所知内部没装发动机的汽车，与另一辆我们知道它装有发动机的汽车，看起来确实不同。

与此相应的是，如果一个人亲身经历过制作某种物品，那么，他就会了解到底要选择使用多少形状才能制成这个物品。文艺复兴时期，西方风格的绘画对形状的要求非常严格，严格到对事物的观察角度精确到某一个固定的点上，古埃及人、美洲印第安人和立体派画家，就会忽略这个限制。儿童们会把母亲腹中的婴儿画出来，澳大利亚丛林土著人会画出袋鼠体内的肠子等器官，盲人雕塑家会将雕塑头部眼睛的洞穴掏空，然后再给他们安上眼睛。从我以上所讨论的内容可以得出一个结论，一个物体的边线可以省略，但这不应妨碍画出一幅可识别的图画来。（图19）当我们要求一个人说出旋转楼梯是什么样子时，他会用手指画出一个上升的螺旋，这时，他所描绘的并不是旋转楼梯的轮廓线，而是楼梯中轴线的特性。事实上，这个中轴线在楼梯内是不存在的。这样看来，一个物体的形状是由其空间特性所描绘的，而物体的空间特性应当是视觉把握形状时最基本的要点。



图19

旧有经验的影响

所有的视觉经验都被包括在空间与时间的情境下。物体的表面形象会受到所在空间的相邻物体的影响，同样，也会受到时间顺序所留下的痕迹的影响。但要意识到，这些影响即便存在，也并不意味着围绕在一个物体周围的所有物体会自动地修正其形状和颜色。将这种观点说得更透彻些，就是：一个物体的表面形象只不过是它所接受到的所有影响的最终产物。这个观点运用到空间关系上时，显然是荒谬的；然而，把这个观点

频繁地应用于时间关系中时，我们就会被告知，一个人目前所观看到的内容，只不过是他曾经观看过的内容的产物而已。如果我现在把图26所呈现的四个点看做是一个正方形，那恰恰是因为我过去曾经看过很多的正方形。

我们在思考关于现在时间与先前时间的形状关系时，必须采用一种不那么天真的方法。首先，我们不能一步跨越到旧日时光，而拒绝承认旧日时光在某时某刻也一定有一个固定的起点。嘉泰诺·卡泥莎（Gaetono Kanizsa）是这样描述的："我们对所在环境中的事物已经很熟悉了，这正是因为这些事物已经通过视觉组织力构成了它们本身，而组织的过程是先于经验且独立于经验的，这就使得我们可以凭借自己的经验去体验环境中的事物。" 再者，当前物体的形状和过去观看过的物体的形状之间的交互作用并非自动生成，也并非无所不在，而是取决于这两者之间的关系是否被知觉系统感知过。例如，图20d，单独看起来，像是一个连接在一条垂直线上的三角形。但是将图20a、b、c、d当成一组看，它就像一个正方形的角正要消失在墙后面一样。这种效果是由空间情境所导致的。图20所呈现的视觉内容就是，如果把a、b、c、d这四幅图在动画片中按顺序呈现，就比在单独的情境中显得更引人注目。



图20

之所以会出现这样的效果，是因为这组图在结构上的相似性足够明显，这种相似性将这几幅图串联了起来。图21所表现的内容也与此相似。当我们事先了解到这幅图表达的是一只长颈鹿正从窗前经过的情景时，图中的形一下子就发生了变化。这里，言语性描述会唤起视觉记忆痕，记忆痕会使画面与言语性描述变得极其接近，从而在言语性描述与画面之间建立联系。



图21

心理学领域有一个人尽皆知的实验（该实验取自葛尔米查尔《语言提示在复制视觉形式时的影响》一文），实验表明，知觉内容与模糊图形的再现，很大程度上受到言语提示的影响。比如，当被试被告知有一只计时沙漏会在屏幕上作短时间显示时，图22a就被图22b取代。当被试期待的是一张桌子时，其结果就选择了c。这样的实验并不能证明我们所看到的完全被我们旧有经验所决定，更不要说，这样的决定也是由语言带来的。这个实验表明，对熟悉物体的记忆痕，会影响我们感知到的形状。实验还表明，如果结果允许的话，它们会以完全不同的形象呈现在我们面前。大多数的视觉图式，在某种程度上都是含混



a b c

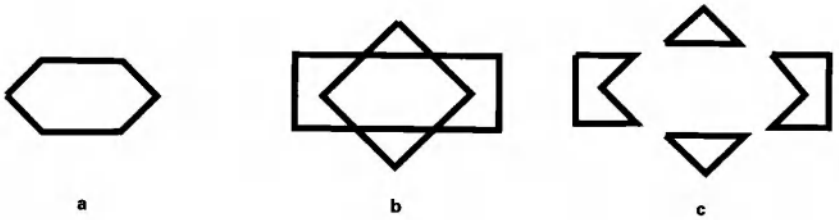
图22

不清的。图22a 就可以用完全不同的方式去“阅读”，这是因为这幅图给观者提供了一个自由“阅读”的范围，在这个范围之内，旧有经验和期待可以决定观者观看到的是一只沙漏，还是一张桌子。但是，没有什么旧有经验的力量，可以让我们将图22a看成是一只长颈鹿。

还有，其他一些实验表明，即便是一个特定的图形在观察者面前出现上百次，当将它呈现在一个新的情境中时，这些图形还是难以被辨认出来。比如，被试已经相当熟悉图23中的a，但在b中，自动地呈现出来的还是长方形与正方形，而不是那个我们曾熟悉的被其他形状包围着的六角形，六角形周围的其他图形，就是在图c中所呈现的样子。

在另一个实验中，观察者也不太可能自发地从图24中辨认出他所熟悉的数字“4”。在这样的情形下，伪装图形（camoufalage）是通过废止旧有联系，引入新的联系而呈现出来的。比如，将各种角转换成各种交叉线，操作各种对应图形、结构轴线和对称性等手段，都可以将原有图形隐藏起来。看来，过度运用旧有经验，是难以对付这样的把戏的。可以肯定的一点是，对六边形与四边形，我们也应像熟悉正方形和长方形一样不感到陌生。在给定的整体构图中，我们最偏爱的是哪种结构，这一点是至关重要的。

当观察者怀有一种强烈的个人意愿来观看给定物象的知觉性质时，旧有记忆的印象就会得到强化。贡布里希（Combrich）说：“一个物象对于我们的生物需要的相关性（biological relevance）越大，我们就越容易与对它的认知协调一致，那么，我们对它所持有的形式上的对应性标准也就越有宽松度。”举例说，一个人站在街头的角落里等待一个女友，他一眼就能在迎面走来的成群的妇女中认出自己等待的人，而且等待时间越长，旧有记忆中对女朋友的记忆就越活跃而清晰。同样，一个心理分析派的学者，在所有的艺术作品中，都可以发现男性生殖器与子宫的视觉表征。需要释放在知觉中的所谓心理应激（stress），曾被心理学家用在一种心理测验中，这个测验叫做“罗夏墨迹测验”（Rorschach ink）。这个实验使用了一团界限含



a b c

图23

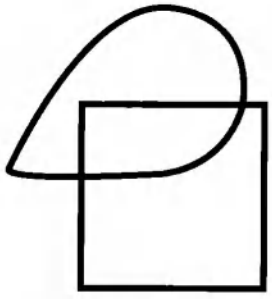


图24

混不清的墨渍，看上去有各样的解释，所以，当要求被试者对着一片墨渍模糊不清的结构说出自己的解释时，他就会自发地选出那些适于自己心理状态的解释。

观看形状

我们该如何描述能够代表形状的那些空间性质呢？最精确的方法，似乎很可能是将组成这些特性的所有点都确定出来。里昂·巴提沙·阿尔伯提（Leon Battista Albotti）是文艺复兴时期的一位雕塑家，在他的论文《论雕塑》（Della Statua）中，他向当时的雕塑家们强烈地推荐一个方法，这一方法在图25中表示出来。按照这种方法，只要用尺子、量角器、铅垂线测出一尊雕塑的某些角度和距离，就可以最终测得雕塑上的任何一点，在获得足够的测量数据后，整个雕塑就可以被复制出来了。或者，正如阿尔伯提所说的，按此方法，雕塑的一半可以在帕拉斯岛上制作，另一半可以放在卡拉拉山上完成，一个人完全可以照此方法复制任何一件雕塑作品。这种方法的特点是，任何一个个别事物都可以依次复制出来，但是结果却令人感到奇怪。我们知道，这一雕塑的外在形状的本质特征，仅通过测量是不可以得到的，而这些测量结果的运用，必须在知道最终结果之前就开始进行。

这个过程与分析几何非常相像，按分析几何的方法，为了确定一个图像的形状，必须把这个图形所包括的点与垂直轴（y）和水平轴（x）组成的笛卡儿坐标之间的关系确定下来，然后将形状加以界定。这就意味着，想要用这个方法构成一个图形，需要具备足够的数据。然而，一旦情况许可，这些几何学家们就会超越这个把纯粹毫无关联的数据简单相加的方法，而找到更好的捷径。他们会激励人们去发现一种能够把图形的任何一点或所有的点都标示出来的公式，这就是说，他们竭力寻找的是结构规律的某种普遍原则，如，圆与半径之间的方程式是：

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

a指的是圆心与y轴的距离，b指的是圆心与x轴的距离。然而，即使得到了这样的公式，它所能做的也只不过是把无限多个点的位置和在一起，这些点正好形成一个圆形。至于这个圆的特征是什么，它没有过多地告诉我们。

那么，到底这些视觉过程是如何把握到形状的呢？任何一个具有健康的神经系统的人，都不会仅仅将所看到物体的各个部分简单地加在一起，从而形成对整个形状的理解。我们前面提到的“辨识不能”（visual agnosia），是指病理学意义上的能力缺失，这种能力缺失的病人不能够对视觉图式做出整体的把握，也不能“观看”到一个三角形，他只能顺延头部或手部运动划出的曲线，对所画出的轨迹做出评判，说“这是个三角形”。在这样的过程中，

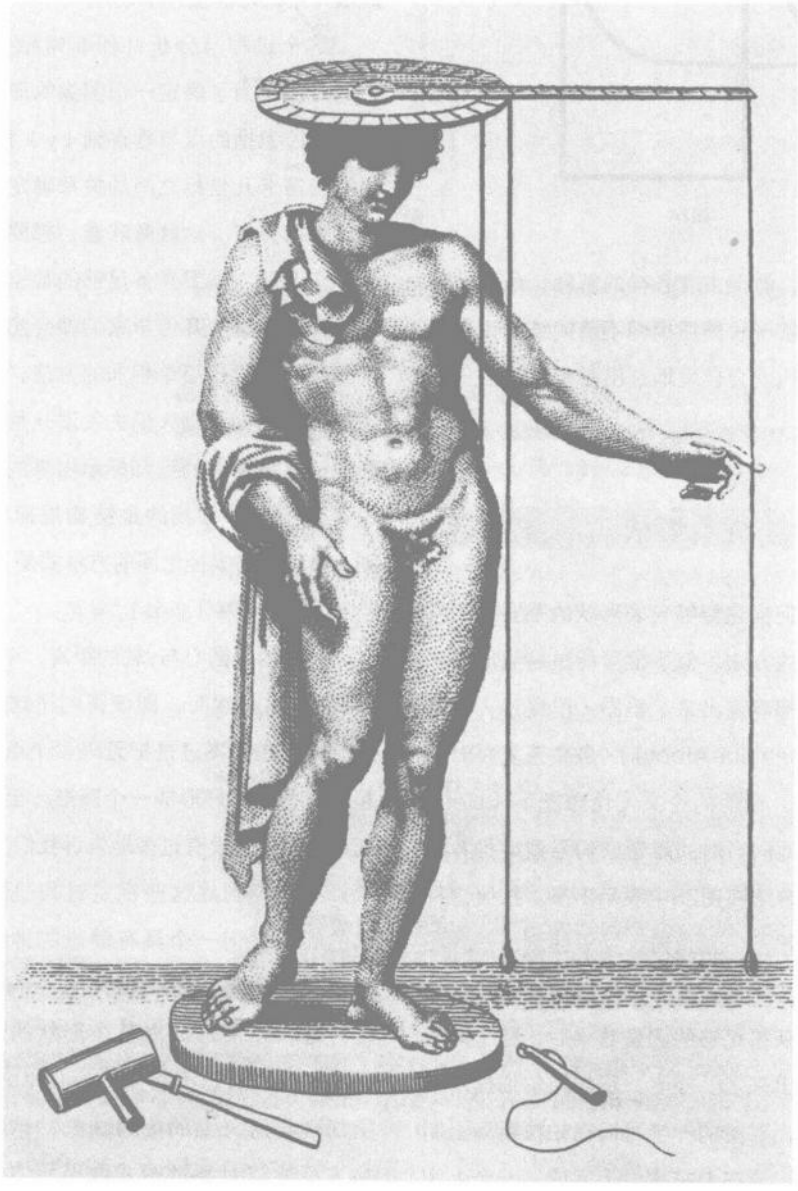


图25

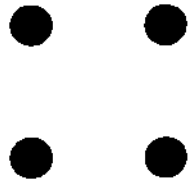


图26

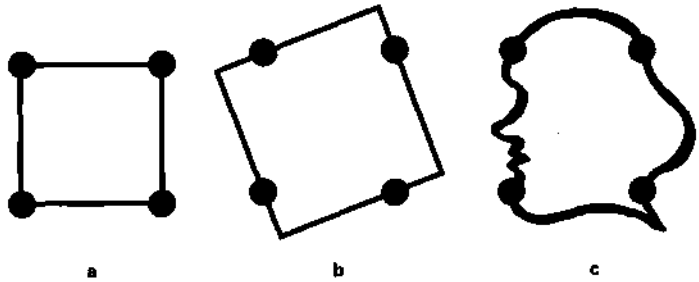


图27

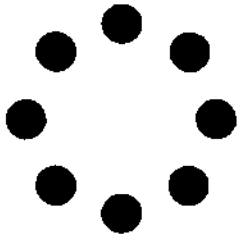


图28

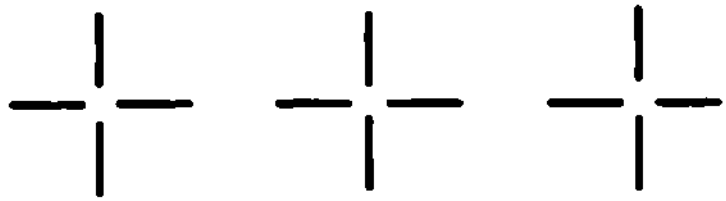


图29

这个人所能够做到的，无非是一个探索迷宫的旅行者，他就像是在一个陌生的城市找出一条蜿蜒曲折的道路，最后对所走过的道路做出判断，说这条道路是某种圆形。

一个人的视觉如果正常，在观看外物时，是不会这样的，大多数的时候是一眼就能看出形状，他捕捉到的是一个整体的图式。这个图式是如何被确定下来的呢？在我们的视网膜遇到刺激物投射的一瞬间，神经系统便开始了对这些信息的处理，那么，在我们的意识中出现的形状是由什么构成的呢？当我们观看一个简单的物体轮廓时，似乎一切都不成问题，因为这个简单图形的可选择性不多。然而，为什么我们倾向于把图26中的四个点看成是一个如图27a所示的正方形，而不把它看做是一个也一样包含了四个点的倾斜的钻石形或一张脸的侧面呢？（见图27b、c）

如果在图26的四个点中添加更多的点，正方形就消失了，取而代之的是八角形（图28），甚至是圆形。在图29中，有些观察者看到，在十字线中间，有一个白色的圆或一个正方形，而事实上，根本就不存在一个圆或正方形的轮廓线。那么，为什么在此形成的是一个圆形或正方形呢？

要解释这种现象，可以在“格式塔”心理学中找到答案，“格式塔”理论的视知觉法则描述说：任何视觉刺激图式，最终都倾向于被看成是在给定条件下最简单的图形。

简洁性

简洁性是什么意思？首先，简洁性可以被描述为一个观者的主观印象和判断，而观者在面对眼前的物象时，毫不费力就可以做此判断。斯宾诺萨（Spinosa）所探讨的“秩序”就可以用于简化。根据他的《伦理》中一个片断所说的，我们深信，尽管我们对这些事物及其本质一无所知，但是，在事物内部一定存在着某种秩序，“因为，事物本身就是按照秩序排列的，当它们以我们极易想象出的方式呈现在面前时，我们就会将它们想象出来。随即，我们就会很容易记住它们。在此情况下，我们就会认为，这些事物具有某种良好的秩序，或者具有某种混乱的秩序”。一个试验人员，可以用客观的标准去衡量某种图式，判断这样的图式对观察者来说是易于辨认还是不易辨认。克里斯托弗·亚历山大（Christophor Alexander）和苏珊·凯里（Susan Carey）就曾追问过这样的问题：在一系列的图形中，哪种图形最容易被认出来？依据视觉表面的秩序，图式是如何排列的？哪个图形最容易记忆？而又是哪些图形最容易混淆？还有哪些图形是最早被语言描述出来的？

在这样的试验中所探讨的主观反应，只是我们面临的困惑之中的一部分，我们还必须通过分析视觉物象的形式特征来确定它们的客观简洁性。主观简洁性与客观简洁性不见得总能相伴而行：一个善于用耳朵的人会觉得一尊雕塑很简单，因为他没有看到其中的错综复杂；或者，他也许看到了雕塑那令人费解的复杂性，这是因为他对雕塑作品适度的精致结构一无所知，或许，这仅仅是因为，他对一个新的、“现代的”造型风格还不习惯，或对作品的风格就隐含在结构之中这一点并不清楚，单单这些就足以令他感到迷惑不解了。如果不理会一个特定观者对此做出的反应，我们就会问：通过分析构成图式的各种形状，如何确定出此图式具有的简洁性呢？有一个令人难以拒绝的基本方式，或说是一个准确的方式，就是一一列举诸多要素，如这幅图包含了多少线条和颜色？然而，即便是这样一种方式，也会误导人。假使说，要素的数量对整体图形的简洁性有影响，那么，在图30所呈现的音乐乐曲的例子中，我们会了解到，反而是那个长一些的乐句比短些的乐句要更加具有简洁性。在全音阶中的七个音符（图a）是按方向一致、等距阶梯的连续上升方式组合起来的。如果我们将这一音程单独看待，比如，以全音阶音、程的方式为例，它肯定比图30中所呈现的四音阶图式来得简洁，这个四音阶图式包括一个向下的四度音、一个向上的五度音和一个向上的三度音。在这个主题之中，使用了两种不同的方向和三种不同的间隔，所以，其结构要复杂得多了。



图30

在上面分析过的亚历山大和苏珊所做的实验中，我们可以发现一个基本的视觉例证。实验使用了水平方向的三个黑色的和四个白色的方形，包含的“部分”最小数字是“两个”，而其中有

个图形，是由四个白色正方形和三个黑色正方形相间摆放的（图31）。事实上，共有35种摆放可能性，有一种可能性是将黑色条放在左边，这种摆放方法，仅仅被被试判定为第二简洁的图形。还有一种摆放可能性，那就是将白色条放在左边，被试就会将其判断为第三简洁的图形。如果将这两种摆放方式，与包含最大的可能出现的数字单位的摆放方式比较一下，而两者又会被判断为一样简洁的话，那么，将黑与白规律性地摆放的长条就会被确认为是最简单的结构。

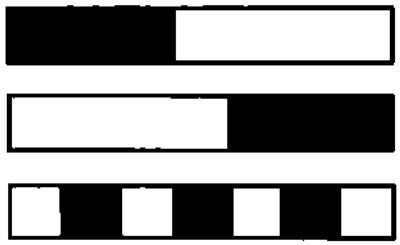


图31

如果我们先将现行排列的图式暂时搁下，去探讨一种二维图式，那么，我们就不难发现，那个有着四条边和四个角的规则四边形，比那个不规则的三角形要简洁。（图32）在正方形中，四个边长度相等，与中心距离相等。图中只涉及两个方向，水平方向和垂直方向，而且四个角是相等的。整个图式在四个轴线方面是完全对称的，所以这个图式具有简洁性。而那个三角形虽然包含的要素较少，但这些要素在大小、位置等方面都不一样，是非对称性图形，所以它的简洁性不如四边形。

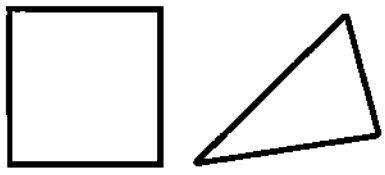


图32

一条直线之所以简洁，是因为直线只有唯一的一个不变的方向；平行线比相交线较简洁，是因为平行线之间的关系始终是固定不变的；直角比其他角简洁，是因为直角基于一个相同的角度确定它的次分空间（图33）。图34a和34b都是由相同的圆和正方形组成，但是b 相对简洁，因为它的两个组成部分即圆形和方形的中心是一样的。致使这个图形较简洁的另一个因素是它水平和垂直方向的空间结构都是吻合的。在图32中，正方形所有的边都与结构相吻合，而那个三角形则不是这样。

这些例子都在向我们说明，要对简洁性给出一个恰当的定义，不是通过历数画面的视觉元

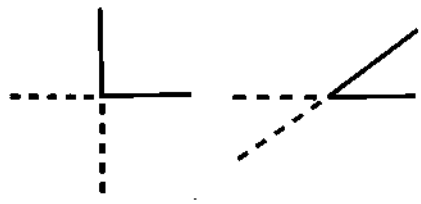
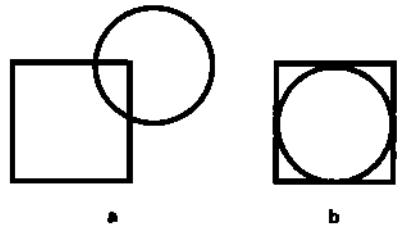


图33



a　　b

图34

素，而是通过考察其结构特性才能完成的，对于一个形状来说，这些特性可以被概括为距离和角度。如果我在一个圆形中增加半径线的数量，把最初的10条增加为20条，这也只能说明要素的数量增加了，而结构的数量并没有变化。因为，不管半径线的数量是多少，要描述整个图式的构成，只消一个距离和一个角度就足够了。

对于结构特性的确定，务必出于对整体图式的考虑。有限区域出现的少量特性，在整体中会呈现出较多的特性，换个说法就是，某一种能促进局部简洁性的特性，有可能会使整体变得较为复杂。在图35中，我们看到，如果可以忽略那条弧线是最简洁的、构成整体圆形的连线这一事实，那么，那条直线就应该是从a到b之间最简洁的连线。

荣格（Jung）学派的心理学家霍克伯格（Hochberg）曾试图通过信息加工理论的方法给简洁性下定义（他使用了一个颇有价值的术语“形象的完好性”（figural goodness））：“只要不多的信息就可以对一个给定的组织下定义，而用不着另作选择。所以，简洁性就是一个图式以极少的信息就可以被知觉出来的视觉特性。”后来，他又将这所谓的“所需要的信息”的三个量化的特征阐明出来：一个形象之内包含的角的数量，不同的角的数量除以所有角的数量，各种连线的数量。应该指出的是，这里所谓的特征，不单单是指画在画面上的特征，更多的是指观者在画中感知到的那些特征。比如，一个画在感知中心位置上的立方体，当被看做是正立方体时，它就只含有一种大小的角度和一种长短的边，但在实际的绘制中，却至少有九种大小的角和十种长短的边。恰恰就是由于这个原因，在三维空间观看一个立方体时，这个立方体看起来要比它在二维环境中的投影简洁得多。

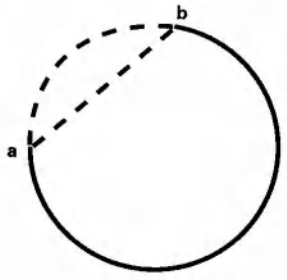


图35

如果诸如此类的计算结构特征的方法，与被知觉的图式的简洁性程度有足够的关联，那么，它就可以满足科学测量的需要了。然而，无论心理学家还是艺术家都要认识到的一点是，观看一个形象所获得的知觉经验，绝不能与感知到的各个成分的数量之和等同在一起。例如一个球体，尽管通过电话即可告知建造出来，且与要求的规格相一致，整个的建设过程通过委托即可得到，然而，一个球体的真正特性，一定会居于它的中心对称性和它表面上的恒定的曲率等特性才能有效地呈现出来。他们还必须意识到一点，简单的几何图形，离我们在艺术和自然中所遇到的错综复杂的图式之间，尚有一段遥不可及的距离。而在这里，对现实中出现的复杂性做出一个大概的估计，仅凭理论构成是做不到的。

到此，我们已经讨论了“绝对简洁性”的问题。从某种绝对的意义上讲，一首民谣比一首交响乐曲简洁，一幅儿童画比提埃波罗（Tiepolo）的作品简洁。但是，我们还必须考虑适用于所有复杂层面的“相对简洁性”的问题。当一个人需

要做出某种艺术陈述，或者需要让作品执行某种功能时，他自己必须考虑两个问题：第一，达到这一目的的最简单结构是什么？极度俭省性（parsimony）。第二，组织这一结构的最简洁的方法是什么？秩序性（orderliness）。

成人作品很少能够做到像孩童作品那样简洁，每当我们看到孩童具备如此的简洁性时，我们似乎难免会去质疑他们是否成熟。事情之所以会这样，是因为人类的大脑在本质上有着最复杂的机制。当一个人熟练运用某种适于个人的艺术陈述时，他就必须使这种陈述方式足够丰富，以便于表达自己头脑的丰富内容。简单的物象虽然可以以其有限的、恰如其分的作用给我们带来愉悦和满足，但所有真正的艺术作品，都是看起来简单，实际上相当复杂。如果仔细研究一个优秀的古埃及雕塑的表面，或者古希腊庙宇呈现出的各种形状，或者一件完好的非洲雕刻品，我们就不难发现它们绝非用简单语言可以描述。史前洞穴壁画里的野牛图、拜占庭的天使画像、亨利·卢梭（Henri Rousseau）和蒙德里安（Mondrian）的绘画作品中都一样会出现上面我们讨论过的情况，这些作品看似简单，而实际上却不然。我们之所以不愿承认一幅儿童画、埃及金字塔或者某些拔地而起的建筑是艺术品，恰恰是因为，复杂性和丰富性，对于一件艺术品来说是必不可少的。前些时候，建筑学家彼得·布莱克（peter Black）曾写道："再过一年或稍长的时间，在美国可能就只剩下一种工业产品了，就是那种光滑圆润的小小锭丸。小型的锭丸有维生素丸，较大的有电视接收器和打字机，最大的就是汽车、飞机和轮船了。"显然，彼得·布莱克的这番话并不是在赞扬我们的时代正在走向艺术文化的高峰。

我已经说过的相对简洁性，指的是在任何的复杂程度上的极度俭省性和秩序性。查理·卓别林（Charlie Chaplin）曾经对简·考克图（Cocteau）说，要完成一部好的电影，就必须学会"摇动树枝"的技术，只把牢牢连在树枝上的部分保留下来。采用了极俭原则（principle of parsimony）的科学家认为，当多个推论均适合于某个事实时，应该采用其中最简洁的。按照科恩·那格尔（Cohen Nagel）的说法就是，"如果说一个假设比另一个假设简洁，主要看在第一个假设中所包含的那些独立成分的数目，是否比在第二个假设中的少一些。如果情形成立，那么，这个假设就可以被认为比其他假设简洁"。对于科学家来说，经过选择的假设一定要满足一个条件，即在对最少量的假设进行研究的情况下，此推论能够对一个现象的所有方面做出完好的解释。在可能的情况下，这一假设不仅能对某一事物或事件的特定方面做出解释，而且能对这一范畴之内的所有现象做出解释。

极简原则在美学意义上也是成立的。依据这一原则，艺术家使用的东西一定不可以超越表达其意图之所应该需要的东西。按照艾萨克·牛顿（Isaac Newton）的话说，就是人一定要效法自然。"自然绝不做徒劳无益的事，多做一件徒劳的事，就意味着少一份供给。因为最令自然满意的就是简洁，而不是奢侈或者浮华之类。"说话太多与说话太少是一样糟糕的事，或者说，把一种观点讲得太复杂，与把它讲得过于简单是一样糟糕的事。马丁·海德哥（Martin Heidegger）

和华莱士·史蒂文斯（Wallace Stevens）的诗作绝不会比应有的复杂。

伟大的作品大都是复杂的，但在复杂之上显示出来的“简约风格”仍然令我们赞叹不已。这里所说的“简约风格”，意思是指将丰富的含义与形式均组织在一个整体的结构中，而在整体结构中，每个细节的功能与位置都被清晰地界定。这种将所需结构以可能的、最简洁的途径组织起来的方法，就叫“秩序性”。这与库尔特·巴特（Kurt Badt）所说的鲁宾斯（Robins）是最具简洁性的画家之一的说法有些不相容，他解释说：“的确，为了获得简洁性，画家必须能够理解一种秩序性，这种秩序性统治着这个大的世界中的各种活跃的力量。”巴德将艺术的简洁性定义为“取得秩序最明智的方法居于对本质的洞悉，而这个本质是所有一切元素都需要屈从的”。在提及艺术简洁性时，他以提香（Titian）使用短粗毛笔作画的方法为例，说：“在这种画中，外在表面和边缘线都被抛弃了，从而在新的程度上达到了简洁性。这幅画只用一道工序就完成了，在这以前，线条总是受到所要表现的物体的限制，或者被用来描绘物体的边界线或影子，或是用来描述强光的部分。而现在，线条也用来描绘亮度、空间和空气，因而，就满足了更高程度的简化性要求，即把永久性的固定形式与永不止息的生命过程融合成一个统一体。”同样，当伦勃朗的艺术造诣达到一定的高峰时，为了简洁性，他开始拒绝使用蓝色，因为蓝色与金黄色、红色、褐色和橄榄绿的混合色不相配。巴德还以丢勒（Durer）及其同时代的艺术家所使用的绘画技巧为例，来说明简化性的原则。丢勒在再现阴影和体积时所利用的那些弯曲的笔触，同时也用于再现人体的轮廓线，这样，通过媒介的一致性达到了更高程度的简洁性。

在一件成熟的艺术作品中，所有的东西看上去都很相像，天空、海洋、大地、树木、人物，这些东西看上去都像是用同一种材料构成的。而这种相似性不但没有掩盖这些事物之间的本质区别，而且在服从伟大艺术家所具有的那种统一力量的同时，将每件事物的特性都再现出来。所有伟大的艺术家们都在创造一个全新的宇宙，而在这个宇宙中，一切为人们所熟悉的事物，都具有一种人们从未见过的外表。这个新奇的外表，并没有歪曲或背叛事物的本质，而是以一种扣人心弦的新奇性和启示性，对古老的真理再次做出解释。因此，由艺术家的概念所导致的简洁性与复杂性的性质并不相冲突。只有当掌握了丰富的人生经验，而不是逃向孤立的贫乏时，简洁性的这种优点才能体现出来。

将简单的几何图形组合在一起，就可以创造出微妙的复杂性。当然，这种组合反过来也会借助简化了的秩序性而生成。图36所表现的是本·尼科尔森（Ben Nicholson）的一个浮雕的构图方案。此作品中采用的视觉要素是在任何作品中都可以见得到的简单要素。作品的构图包括一个规则而又完整的圆，在这个圆的周围，有一系列的长方形，这些长方形之间相互平行，且与画框相平行。但是，尽管各个成分之间并没有深度的差别，原作中各个长方形都是在同一平面排列着的，看上去其总效果却不那么简洁。在整体结构中，那些不同形式的单位之间不仅不冲突，而且看上去长方形B还覆盖着D和E（图37）。最

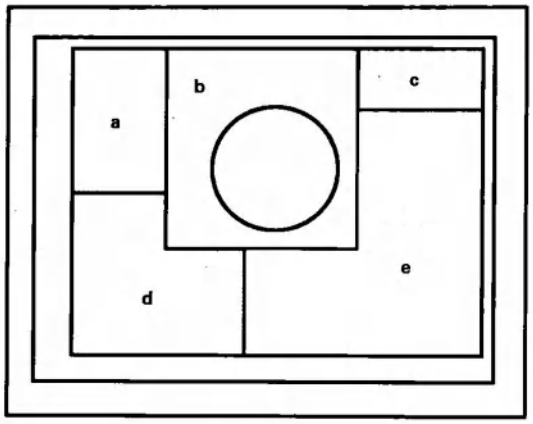


图36

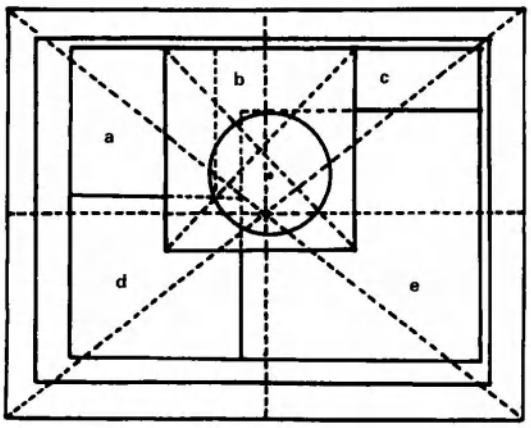


图37

外围的那三个长方形比例大体相同，却不完全相同；它们的中心离得很近，但又不完全重合。这种在比例和位置上的极度相近，会生成一种相当大的张力，因为这种接近迫使观者不得不仔细去辨别这三个长方形的微妙差别。这也整合了整个的构图。 这两个完好的结构足够简单，但是，整体效果却包含着足够的张力，这张力就来自于视觉的形式与艺术家要传达的意义之间，张力的强烈程度就和把一个人挤进圆柱体束胸衣时是一样的。

复杂意义与简单图形之间的差异性，可以产生相当复杂的东西。假设一个画家再现该隐和亚伯（Cain and Abel）时，运用两个极其相像的人物形象，让他们面对面对称出现在一个水平线上，这时，这幅画只运用了这两个人物形象的简洁性，就将一些对立的内容表现出来了：良善与邪恶、谋杀与受害、接纳与拒绝。表现的内容虽然很丰富，但要达到艺术陈述的效果却不是那么简单的事。

这些例子表明，简洁性需要一种在意义和有形图式之间的结构的相应性。“格式塔”心理学家将这种结构的相应性称为“类质同构”（isomorphism），在应用艺术的设计中，这也是一项不可缺少的要求。如果想让一个电视接收器和一部打字机极其相像，我们想得到的在形式与功能之间的简单对应就会被剥夺。任何一种形式的简化，都会减损它们的交流性，更不用说我们视觉世界正在走向贫困化的时代，情况会有怎样的恶化了。

制造简洁性

根据视知觉的基本法则，任何一种刺激图式，都趋向于以这样的方式引起观看，那就是：最终结构与特定条件所允许发生的结构是同样简单的。 刺激过于强烈的时候，这一趋向就变得不那么明显了，因为如果刺激过于强烈，就会释放一种压迫性的控制力，在这种情况下，视觉接收器的运行机制只能做到以最简单可行的方式安排视觉环境中出现的特定要素。当刺激较弱时，

知觉的组织力就可以完全自行判断。卢克莱修（Lucretius）的说法是："当我们从远处对着一个城市的四角塔望去，这些塔看起来就似乎成了圆形。"雷奥纳多·达·芬奇（Leonardo Da Vinci）观察到，一个人的外形从远处看上去时，"就像一个很小的圆形的黑色物体。那个人之所以看上去是圆形的，是因为距离减弱了各个部分之间的差异性，减弱的程度足以使这个人看上去是黑色的一团，除此之外就别无所剩了"。为什么这种减弱让目睹者看到一个圆形呢？答案是，距离将刺激物削弱到了相当的程度，以至于视觉机制只剩下对此做出最简洁判断的份了，也就是说，将其简化为圆形。这类弱化刺激物的情况也会发生在其他情境中。比如，当知觉图式的照明光线很暗淡，或者出示的时间极短时，时间的距离和空间的距离一样，都会产生同一种效果。当实际的刺激物消失时，留存的记忆痕也会随之弱化。

心理学界已经有很多实验者对弱化视觉刺激引起的视觉效应做过相关的研究，这些研究结果仍然令人困惑，有些结果甚至是自相矛盾的。首先，实验者在实验中与知觉和记忆痕接近的方式是间接的，他们并不能直接地接近知觉与记忆痕，而记忆痕只有通过被试才能与实验人员产生联系。被试只能给出一种言语性的描述，要么是绘制图画，要么就是从一系列的图式中选出与自己所看到的形象相似的图形。这些方法没有一种让人十分满意的，因为没有一种方法能够明确地告诉我们，实验结果究竟在多大程度上与最初的经验本身相关，也没有告诉我们这些结果在多大程度上与交流介质相关。然而，如果从我们研究的目的出发来探讨实验结果的话，应该说这些差异并不是最核心的。

至于那些由观察者绘制的画，我们必须考虑到，他们本身所具有的技术水平是有差异的，我们也要考虑到他们个人的准确性的标准问题。一个人可能会把一幅不规则的潦草的图案看成是他记忆中的图形的准确描绘，而这幅图中的细节用言语是难以描述的。除非在实际画出的图画与想要画出的形象之间还存留着某种余地，否则，实验结果的解释将导致一种混淆。更何况，图式的知觉与记忆绝不是一个相互独立的过程，图式的知觉将主要取决于观察者头脑中无数的、具有潜在活力的记忆痕对观察者的影响。在这样的情况下，我们无法期待那些潜在的倾向会以清晰的方式呈现出来，并在各种情况下将倾向自身显现出来。因而，最好的方法是将实验的解释建立在那些能有力地说明问题的事例的基础上。

传统上，人们一般都相信，记忆痕会随着时间的推移而慢慢淡化。这些记忆痕会逐渐消退，变得模糊难辨，然后失去它所独具的特性，继而看起来越来越和其他事情混为一片，到最后，就消失得无影无踪。这个过程将导致的必然结果是原本清晰的结构逐渐消失了。新近有些研究者提出了一些问题，这样的过程是否不必包括让人察觉得到的从一种结构到另一种结构的修改，即这



图38

些修改是否可以用具体的方式描述出来。图38就简要说明了这个问题。

实验人员将这个图以极短的时间呈现给观察者，要求他们按要求事先准备了纸和笔，在没有太多反应（reflection）的情况下，尽可能快地画出他们所看到的图形。图39 呈现的就是由

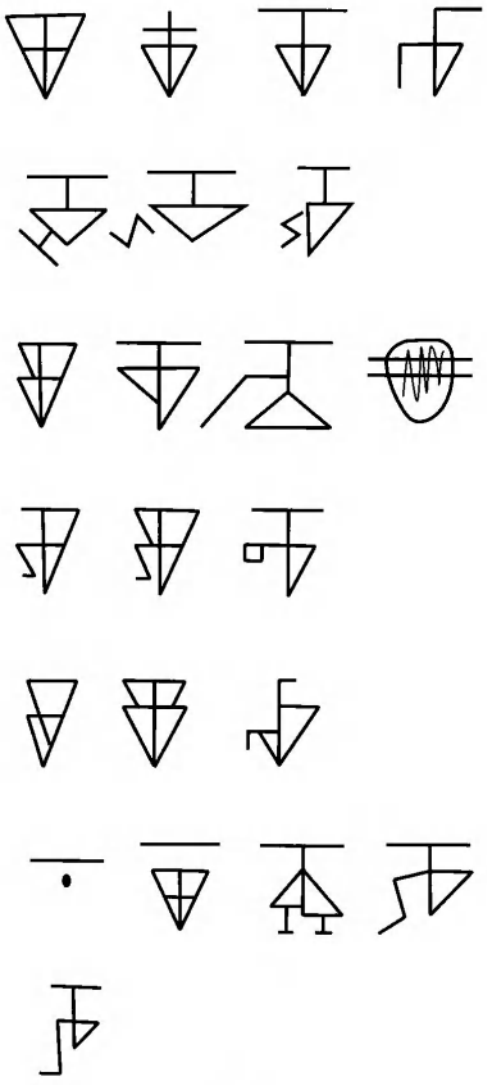


图39

此实验所得到的一些具有典型性的例子。这些样本说明了观察者最终对图像做出的多样性反应，其中，反应结果的一部分归咎于个体差异，一部分归咎于呈现时间和呈现距离的不同所带来的差异。而所有这些样本都反映了刺激图式被简化的过程。如果一个人赞赏解决问题的聪明才智，赞赏视觉赋予人们的丰富的想象力，并了解这种想象力即便是在快速绘画和自发性绘画中也可以显示出来，那么，他就会忠实地将所观看到的一切记录下来，而不再试图做任何的掩饰。绘画形象的某些方面，可能就是对知觉做出的图形性的解释（graphic interpretation），而不是对知觉本身性质的解释。所以，我们可以说，这样的实验给出了足够的证据来说明视觉和记忆（seeing and remembering）都包含对组织性的整体的创造过程。

整平和锐化

尽管，观察者在他们的绘画中（图39）流露出一种减少结构特征数量并以此简化图式的趋势，但是，还有其他一些趋势依旧会显现出来。比如，那一列“强化细分”（subdivision enhanced）中的第四个比模型要简洁得多，简洁性破坏了中心的水平线，因而它强化了而不是减少了模型的动力。这个反方向的趋势在弗莱德里克·沃尔夫（Fredric wolf）首次进行的测验中就得到了显现。他使用了有轻微含混性的图形，如图40。图a的两个翅膀形接近于对称，而不是完全对称。图d中的小长方形也稍稍偏离了中心。呈现这些图形的条件是，使图形对视觉的刺激控制到

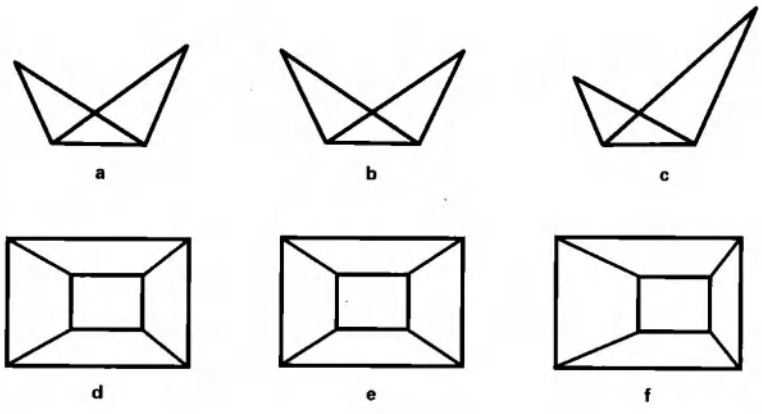


图40

足够弱，直到观察者可以有一定程度的自由度，这时就会出现两种主要的反应。当要求被试把所看到的画下来时，有些被试选择将模型完善成对称的（b和 e），这是增加简洁性的方法，他们减少了结构特征的数量。另外一些是将微弱的不对称性夸张出来（c和f），他们同样是将模型简化，只是采用的方法相反而已。他们没有减少结构特征的数量，而是给图形赋予更显著的特征，从而使图形之间有所区别。这两类的被试都是通过消除含混性而使得这个视觉任务变得更加简洁。

以上提到了两种趋势，一种是指向整平（leveling）过程的，而另一种是指向锐化（sharpening）过程的。这两种趋势都是高级趋势的应用，也就是说，这是一种使视觉趋势尽可能轮廓清晰的趋势。“格式塔”心理学家将这种现象称为“简化率”（The law of pragnanz），遗憾的是，“简化率”没有能足够清晰地将最简单结构的趋势区分开来。（有的翻译者将德文的pragnanz译成英语的pregnance，这两个词的意义几乎是相反的。）

所谓整平，其特点是使画面变得统一，加强对称性，通过减少结构特征数量，重复某些图式，来除掉那些不恰当的细节或删除一些斜线。所谓锐化，其特点是强化差异性，突出斜线。无论是整平还是锐化，都会不断地出现在同一幅画中，就像一个人在回忆时，记忆中大的东西可能比实际的大些，小的东西可能比实际的小些，但是同时，整个情景可能会以更简洁的、更有秩序的方式存留下来。

整平和锐化不仅在它们各自创造出来的形上有区别，而且在动力产生的影响方面有区别，这一点已经相当明显了。整平还包括视觉图式的内在张力的减少，而锐化却是要增加视觉图式的张力，这一点在图40的例子中显示得更加清楚。在此，艺术史论家将被提示的一点是，古典主义风格与表现主义风格的区别即在于此。古典派倾向于简洁、对称、常态和减少张力，而表现主义却强化不规则性、不对称性、非常态、复杂性，并力图增大张力。这两种不同的风格类型可以概括成两种趋势，而这两种趋势则会以各种各样的比

率在彼此间发生相互作用，从而构成了任何一件视觉艺术品的结构，也构成了任何视觉图式的结构。这一点，我们会在后面更多地谈到。

“整体”的自我维护

我们所观看到的事物似乎是以“整体”的形式出现的。一方面，在特定的视觉场内所观看到的东西，很大程度上依赖于它在“整体”的情境中所处的位置和所发挥的功能；另一方面，整体结构还会因局部的变化而被修正。这种“整体”与“部分”之间的交互作用既不会自动发生，也不会普遍存在。一个“部分”，可以受到整个结构变化的影响，也可以不受到这种变化影响。当形状或色彩上的改变与结构的改变在走向上不相符合时，就可能不会对“整体”造成影响。这些情况都构成了一个事实，即任何视觉场（visual field）都是一个“格式塔”（gestalt）。

但是，对于作为视觉刺激的物理意义的物体来说，以上就不见得是事实。例如，一个水体是一个“格式塔”，因为某一个位置上发生的运动会影响到“整体”，但是对于一块岩石来说就不一样了。农村，树木、云彩和水，在严格界定的有限范围内相互作用。而且，在我们看得见的世界中发生的任何物理意义上的交互作用，都不一定拥有一个视觉上的对应物。一个电暖器对放在旁边的小提琴有很强的、看不见的影响，同样，一张苍白的人脸，与邻近的红衣服相比就会显得发绿。这样的变化都是因为视觉效果的影响，而不存在任何物理意义的对应物。

对于米开朗琪罗（Michelangelo）未完成的作品《圣母像》（Madonna）来说，如果有一个疯子用劈斧将人物的双臂砍断，关系也不太大。同样，当画面的一半已经被撕去，画布上的颜料的任何物理改变都不会造成什么太大的影响。我们通常所观察到的这种交互作用，一定与我们神经系统的工作程序有关。建筑师埃都亚多·托罗加（Eduardo Torroja）曾观察到，“对于一条直线、曲线和一个形体来说，整体的视觉效果会受到周边线条和平面的影响。所以，举例来说，建筑拱顶的横拉撑上的直线看上去是曲线，它的凸面恰好与拱形相对。建筑体中的对角拱柱之中的正方形的形状会在视觉效果中发生某种被扭曲的变化”。

前些时候我曾提出过在视觉场内的交互作用是受简化率控制的，这就是说，构成这一视觉场的各种知觉力会依照最简洁、最规则、最对称的方式运行，在可能的情况下，还会将自身组织起来。在各种情况下，知觉力对于视觉场的组织程度，将取决于这个系统中现存的种种限制。当一种刺激图式被投射在眼睛的视网膜上时，知觉组织就必须接受这一给定的形状。知觉组织一定要自行设定限制，将当前的形状或组合或细分，直到得出最简洁、最可能的结构为止。正如图38和39所显示的，当视网膜上的刺激输入效果，通过某种方式如短时暴露、照明暗淡或相类似的条件而被弱化的时候，进一步的简化过程就可以展开了。

在视觉经验中，我们观察的只是这个组织过程的各种结果而已。这个原因一定要到视觉神经系统上去找。而生理组织过程的确切实质究竟是什么，我们却一无所知。受到来自于视觉的干扰，我们可以断言，组织过程一定要包括

“场”加工（field processes）。沃尔夫冈·苛勒（Wolfgang Kohler）曾指出，“场”加工在物理学中可以被观察到，因而也就有可能发生在大脑中，因为神经系统也属于物理世界。“有一个熟悉的例子”，柯勒写道，“就是将水流固定地分放在一个管道系统中。通过整个系统内的水流的相互影响，各个水流的分放过程就使水流处于一个整体状态”。

我们有三个例子，足以说明在一个视觉整体中确实存在一种力量或一种无所不在的趋势，这个力量或趋势就是使自身维持最简洁的状态或恢复其原本的最简洁状态。心理学家伊沃·苛勒（Ivo Kohler）一直以来从事变形护目镜的研究，人类视觉全景缺陷这个事实激发了他做此研究的好奇心，“一个图像比它应有的样子要完善”。举个例子来说，眼睛的晶状体并不因球体的不完美，就将球体的最终成像改动，所以，近乎于直线的线段看起来是不会弯曲的。柯勒使用棱镜镜头创造了“橡胶世界”：当我们的头左右摇动时，物体就会随之变宽或变窄；当头上下摇动时，物体就先朝一面倾斜，再朝另一面倾斜。使用护目镜几周之后，视觉扭曲感消失了，通常稳定的视觉图形的简洁性又自行恢复了。

其他的一些研究表明，当脑损伤在大脑的视觉信息处理区域引起盲区时，如果呈现给被试的图形足够简单，并且以足够长的时间呈现在被试的可视区域内，那么，不完善的图形还会被看做是完善的图形。如果大面积的脑损伤出现在大脑后侧的皮质层上，就会对左侧或右侧视觉区域带来严重影响，医学上称为单侧视力缺失（hemianopia）。对这类脑损伤患者来说，如果要求他们用十分之一秒的时间在一个圆中标出圆心，而事实上，刺激到被试的视觉区域的只是半个圆，那么，他就会报告说，看到一个完整的圆；如果对他们呈现圆周上的一部分弧线，他们会报告说看到了“某种弓形物”；而当给他们呈现椭圆形时，他们的回答也是同样的。这时的脑损伤患者，并不是受到了旧有经验的影响而做出某种猜测，而是真正观看到了这样的完整图形和不完整图形。事实上，即使是完整形状的视觉后像（afterimage），也会被知觉为不完整的。很显然，当主管视觉的大脑皮层接受到足够的投射进来的影像时，就在大脑之内自行完善了由投射引起的生物电化过程，而整体的知觉正是基于这样一个过程在意识之内产生的。

最后，我要指出的是，心理学家法比奥·麦特里（Fabio Metelli）曾对一个人们熟视无睹的现象提供了一流的参考。当一个人围着一个黑色圆形的中心绕行时，他不会感知到任何的位移，而事实上，整个圆面上的所有的点都在运动。然而，如果一个人围着一个正方形的中心绕行，就会看到整个正方形的面在运动，包括其中的圆形表面，尽管这个圆形的表面本身是一点都不会表现出运动的。（图41）

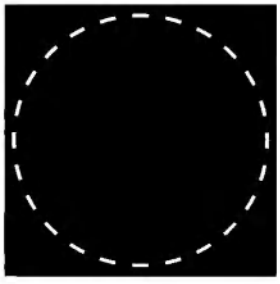


图41

一个运动着的点，被感知为运动的还是静止的，这完全取决于当时整个图式中最简洁的视觉情景：这个运动着的点，对于正方形来说是运动的，而对于圆形来说是静止的。

部分

尽管一个结构完好的图形依赖于完整性，也就是说当图形受到损伤或扭曲时就会自行完善，但是，我们仍然不可以推论说，这个图形会被感知为完整的、紧凑的一团。可以肯定地说，一个黑色圆形，会被看做一个完整的东西，而不会被看做由两个一半构成。情况之所以会这样，是因为，一个完整的整体是对这个圆的最简洁的感知方式。那么，图42中所描绘的情形又会如何呢？尽管在纸上这是一个连续的色块，但对于观察者来说，这样观看是有相当大的难度的。第一眼看上去，这个图形显得有些不协调，有些勉强，好像不是最终应有的样子。但是，当我们看出来这是一个长方形和三角形的组合时，那种紧张感就停止了，这幅图就稳定下来，看起来也就会舒服得多，确定得多了。这是对给定的刺激做出可能的、最简洁的结构的一种方法。

从图43可以看出一个规则。当正方形被分为两个部分（a），整个图式就会显现在各个部分中，因为正方形中的1:1比例的对称，比两个1:2的长方形看起来简洁。尽管如此，我们还是会毫不费劲地同时将两个“部分”筛选出来。现在，如果我们将一个1:2的长方形（b）用同样的方法分割，那么整个图形就会自然断裂开来，因为两个图形的简洁性会促使散开的图形拼到不太紧凑的整体形状上去。从另一方面讲，如果我们特别想得到一个连在一起的长方形，就可以将“部分”按照黄金分割法（golden section ）组成一个长方形（c）。在图（c）中，较长的、水平走向的边与较短的、垂直走向的边相连，两者结合的整体性成为一个长方形。这个1:0.618 的比例无论在传统上还是心理上，都是最令人满意的，因为它同时具有整体统一感和动力的多样性。 整体和各个“部分”的力量结合得那么恰当，以至于整体的存在并没有受到“部分”的威胁，各个“部分”也没有失去自我特性。

如果“部分”的存在是依赖于整体的简洁性，而不是依赖于其本身的简洁性，那么，我们就可以研究一下，如果将“部分”保持不变而改变整体的构图，“部分”和整体两者的关系会有

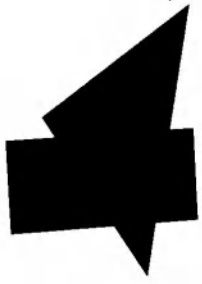


图42

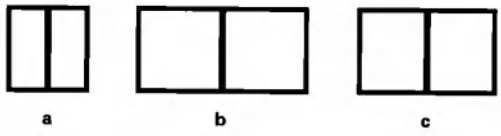


图43

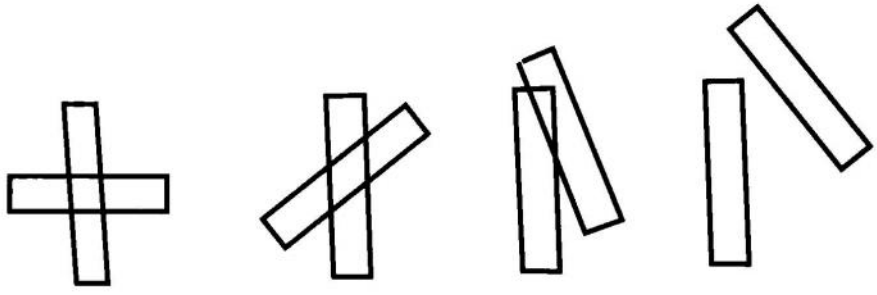


图44

什么不同。在图44中，我们看到图形正在从最典型的十字形向整合图形真正消失的图形过渡。在中间的那两幅图中，我们注意到它们呈现出明显的张力。如果两个长条形分开放置，那么，简洁性就会增大，而同时张力就会相应地减弱。在深度和侧面这两个维度上，情形也是这样。事实上，这两个长条看起来也像在不同的平面上。位于图44两侧的图形中，张力不存在了。图形的两个部分要么是完全对称地构成一个整体，要么是分别放置，脱离了对彼此造成的影响。

适用于分开的图形中的“部分”的那种原则，也同样适用于整个视觉场。在一个漆黑的夜里，或者，当我们仰望无云的天空，呈现在我们面前的是一个完好无损的整体。然而大多数时候，视觉世界是由清晰程度不等的图形组成的。对于一个给定的视觉区域来说，一个图形在它所处的环境当中凸显出来，首先是因为它的形既清晰又简洁，再者是因为它与周围环境的结构是相对独立的。相反，一个区域的形状如果相当不规则，或者，与其部分或整体妥帖地连入一个较大的区域，那么，这个区域就很难真正地独立出来。（图23a在背景b中就会消失，而在图45中就会保持其相当的独立性。）

形状不是决定“部分”的唯一要素。色彩亮度的简洁性与差异性，对“部分”的形成有可能具有更大的决定作用；同样，动感与静止的差异性也会成为决定性要素。我们以麦特里（Metelli）的实验为例来说明对动感的感知过程。图46 会让人自发地想到由一个白色的长方形与一个完全的圆形或不完全的圆形组合而成的

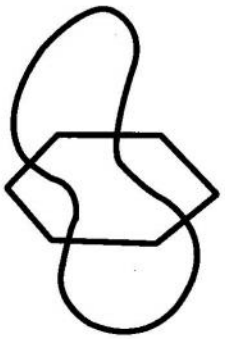


图45

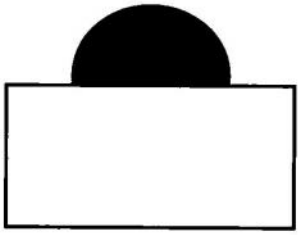


图46

图形。如果随后将图形围绕圆形的中心缓慢转动，图形中的“部分”就会更加清晰地暴露出来。黑色的圆形最有可能保持不动，而白色的长方形围绕着它运动，逐渐地，黑色圆形的各个不同“部分”就被暴露出来。

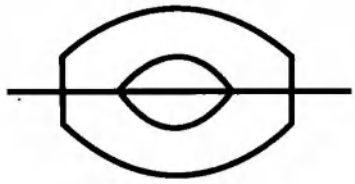


图47

图形由很多分离的“部分”构成，这一点很富于生物学价值，因为辨识事物的基本能力就是将“部分”分离出来。歌德曾经说，“显现与分离是同义词”。意思是说，显现与分离（appearance and segregation）是同样一回事。但是，当我们观看形状时，只有显现和分离是不够的。一个视觉图形要想产生某种效应，就必须与物理世界的某些物体相一致。在我们的视知觉系统中，到底是什么机制能使我们把汽车看成一回事，而把车中的人看成是另一回事呢？又是什么让我们不会荒谬地把汽车的一部分与人体的一部分连起来看成一个怪物？有时，是我们的眼睛欺骗了我们。韦特海默（Whertherimer）曾经引用过一座桥梁与它在水中的倒影结合在一起从而使人难以分辨的例子。（图47）

我们在天空中看到的星座，与这些行星在物理世界的实际位置并不相符。 在军事伪装中，人们往往采用破坏事物内在统一的方法，将物体分离为若干部分，从而使军事物资与环境混淆在一起。同样，大自然也是采用了这一技巧用来保护动物。青蛙、鱼类、鸟类和哺乳动物，都在欺骗其他那些也将自身保护起来的动物，欺骗的方式是使自身图案看起来更简洁，或脱离本身所固有的原形图式。一般来讲，动物头上的黑色条形图案就是起这一作用的。现代艺术家们已经历的就是将图形按有违于我们日常经验的方式表达出来。格特鲁德·斯坦（Gertrude Stein）曾经说过，第一次世界大战期间，当毕加索第一次看到涂在大炮上的伪装色时，竟然吃惊地喊：“我们就是这样画的——这是立体主义绘画的典型手法”。

那么，在大多数的时间里，为什么我们的眼睛都能看清外部事物的真相呢？实际上，这不仅仅是一个幸运的巧合。首先一点，人为制造的那部分世界是用于满足人类的需要的。古老城堡和现代汽车的秘密入口，都是有意要使图案与背景相混淆。再者不仅人脑的活动要遵循简洁律，而且大自然的物理世界也要服从简洁率，而形状的简洁律则会偏爱视觉的分离性。苹果又红又圆的特性之所以与树叶和树枝的形状和颜色相区别，决不是为了采摘者的方便才如此的，而是在于苹果的生长与树枝、树叶的生长互不相干，本质相异这一明显的外在事实。独立的内在过程与相异的物质属性，创造了一个分离性的显现（segregated appearence），这是一个副产品。

第三个偏爱知觉分离的原因与其他两个要素是不相联系的，但仍不免一提。简洁的形状与完全对称性，都直接导致物理意义上的均衡。这种均衡

使墙壁、树木和瓶子不至于倾倒，因而也颇受大自然中的“建筑事业”和人类的建筑活动的青睐。

艺术作品中的分离

对于油画家、雕塑家或建筑师来说，作品中视觉图形的分离不仅是明显的，也是特别必要的。这里，我重申，在建筑学中出现的大部分的分离，其作用是帮助形成建筑物的实际走向。然而，分离的作用主要是因其自身的缘故而用来传达艺术陈述的。康斯坦丁·布朗库西（Constantin Brancusi）的雕塑作品《情侣》（The lovers）（图48），将两个拥抱在一起的人物形象糅合在一个规则的方形结构中，这两个对称的长方形轮廓线是那么恰当地组合在一起，以至于由此构成的整体统占了由两个人物形象构成的“部分”。作品表现这一主题时明显地运用了象征性手段，与奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）一个著名的同主题作品形成了鲜明对照。在罗丹的作品中，两个人物形象繁琐地扭结在一起，而这样的构图是由两个互不相连的、独立的人物形象形成的。在这幅作品中，“部分”的呈现威胁到了整体的统一感。

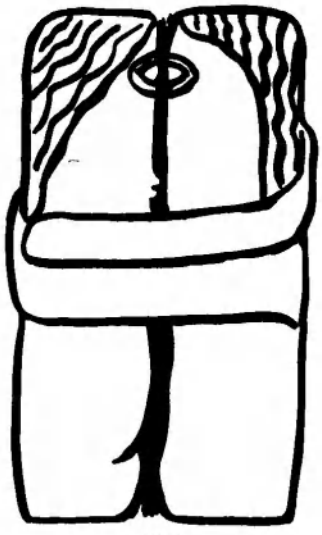


图48

艺术家往往出于他们自己的目的，使分离在整个构图中呈现出比应有的更加复杂的形式，我们在说明视觉基本原则时已经使用过这类构图了。在艺术作品中，分离的使用很少只限于像西洋棋棋盘一样的单一层面，而是更加注重按照空间等级序列的层面将视觉元素进行排列，即让分离的各个部分之间呈现相互服从的态势。

建立作品主要特征的是初级分离（primary segregation）。区域较大的部分会不断被分割成区域较小的部分，而艺术家的任务就是对这些分离进行程度和种类上的区分，然后再与要表达的意义相联系。在莫奈（Manet）的作品《吉他手》（guitarist）（图49）中，初级分离将整个前景从中性的背景中区分出来。在吉他手前面的背景中，长凳和那些有着小罐的静物，一并组成第二级分离（secondary division）。在二级分离中，人物与长凳之间的分离是由一个壁障的补偿性效果实现的。长凳和与长凳颜色一致的裤子成为一组，人物的暗色上半身成为另一组。这种通过颜色和明度上的不同而对人体的上半身和下半身进行分离的方式，增加了吉他的视觉重力。而艺术家有意地将吉他置于上半身和下半身之间的位置。与此同时，面临威胁的构图统一感，又通过艺术家其他的巧妙手段得到了补救。艺术家补救的方法是让白色区域遍布整个画面，甚至分散在鞋子、袖口、头巾和衬衫上，在衬衫的右肘下

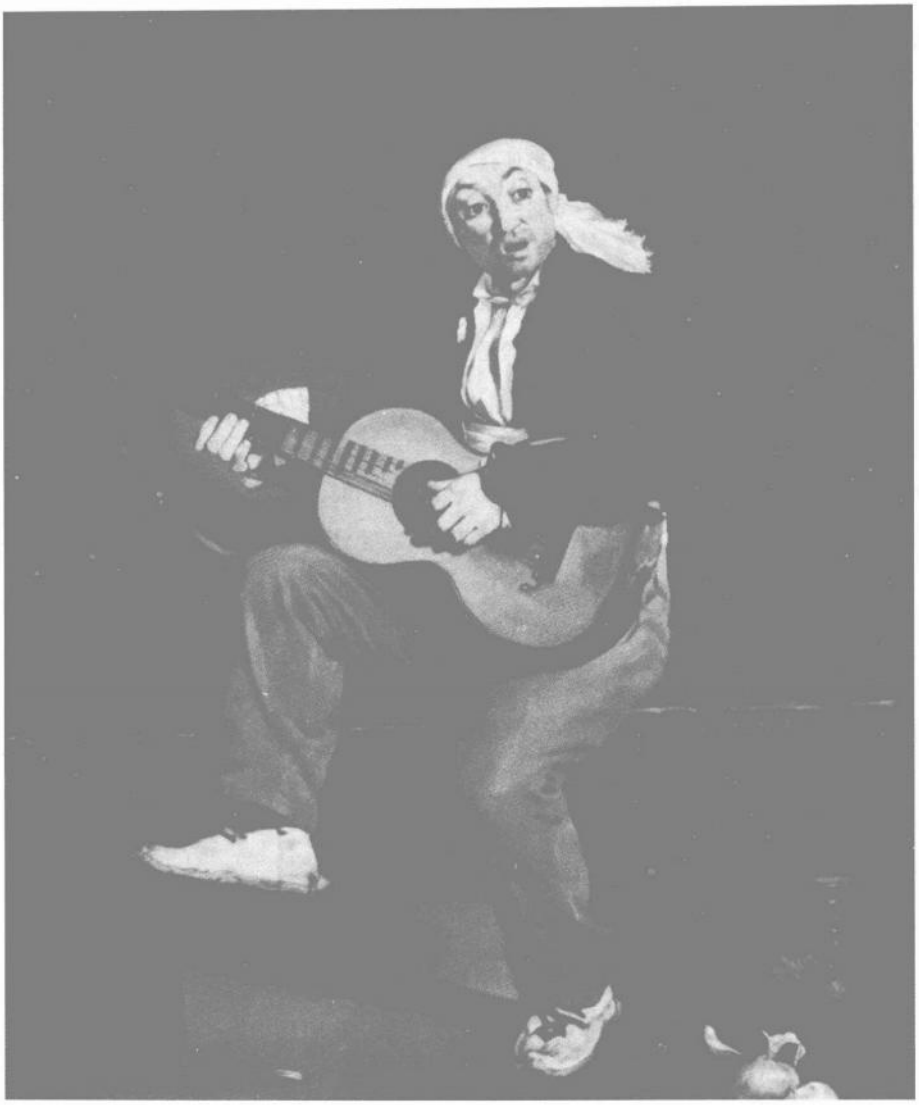


图49

面出现的白色，显得微小，却很重要。

作品的各个主要部分被依次作了分离，在每一个层面上，一个或多个区域性中心都经过严格的构成处理，但同时又放在一个相对空旷的背景中。结果，一个结构清晰的人物，出现在一个空旷的背景中，同样，脸部和衬衫、双手和吉他手板、鞋和静物，都成为第二等级序列中高度活动的视觉中心。所有这些视觉焦点，都倾向于被看做一种星座图似的排列，这种排列占据着重要的位置，表达了作品大部分的含义。

什么是部分

《庄子》描述过一个庖丁解牛的故事。19年来，庖丁厨刀的刀刃一直都是锋利的，因为他杀牛时并没有滥用刀锋，而是遵循动物的骨骼、肌肉、和器官等自然形成的结构，轻轻敲打恰当的部位，一边听回声，一边将刀沿着骨缝插入其中，骨骼似乎是自动地分裂开来了。那位中国君王，听了庖丁的解释后，告诉他说，这个故事教会了自己如何成功地把握人生的窍决。

了解如何区分整体与部分，在大多数人的生涯中的确是走向成功的关键所在。从一个纯粹的数量意义上讲，整体上的任何一个区域都可以称为“部分”，而“部分”的出现完全可以受外力的作用。或是雕刻家一时兴起的奇思妙想，或是切割机的机械力，这些外力都可以在整体中规定出某种“部分”来。然而，仅仅通过数和量的方法构成部分，就忽略了结构。当然，如果结构消失了，其他过程也就无从谈起。这就好像蓝天中的任何一部分与其他的部分一样都是完好的，但是对一件雕塑作品进行分割却不可武断行事。即便是一个物理意义上的物质，为了便于运输，也应将其拆成一个一个的“部分”。

由最简单的图形组成的部分是很容易识别的。一个正方形可以被看成是由四条直线和四个角形成的区域构成的。但是，当某些形状的轮廓不太清晰，而同时结构又相对复杂的时候，结构性成分就不是很清楚了。一个观看者在一个范围内判断图形关系，而不将整体结构纳入考虑，那么，这个观看者就很容易对艺术结构产生错误的理解。同样，把演奏的一段音乐章节划分错误的时候，对音乐的理解就自然会产生错误。一个演员的错误台词会导致观众对整个剧情产生错误的理解。一个局部的位置向我们提示着一种观念，即一种整体情境规定着另一种整体情境。韦特海默曾试图通过图50来说明，在一个严格限定的区域内，水平的基线会与右侧的弧线连为一个整体，而实际上，在整个结构中这完全是两个部分，它们分别属于不同的次级整体（subwhole）。图51a中的万字形是否属于51b的一部分？显然不是。因为，构成万字形的局部联系和局部分离在正方形的背景下被吞没了。因此，区分什么是“真正的部分”，什么是组合而成的“非真正的部分”是非常必要的。所谓“真正的部分”是指在整体情境中代表被分割的次整体的部分；所谓“非真正部分”是指与有限的区域情境相联系的段落，或与整体没有真正分离

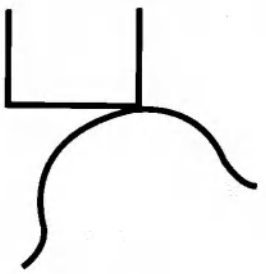


图50

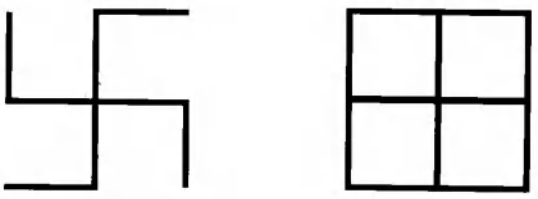


图51

的段落。

我在本书中提及的“部分”，指的是“真正的部分”，那句“整体大于部分之和”的陈述所表达的就是这种关系。然而，这一陈述会给人带来误解，因为它似乎暗示着，在特定的情境中，“部分”会保持原有的样子。但有时“部分”中会加入一股神秘的额外的性质，有了这种性质，情况就大不相同了。现在看来，任何“部分”的显现，或多或少地依赖于整体结构，反过来，整体又受到其“部分”的本质的影响。一件艺术作品中，没有一个片断是能够永远自我满足的。一尊雕像上跌损的头部往往看上去毫无意义，甚至达到令人绝望的程度。如果这个跌损的头部上面有很多的表情，那么，它们将损坏整个作品的统一性。这就是那些用自己的体态说话的舞蹈家们，经常故意装出一幅面无表情的样子的原因，也就是毕加索在著名的壁画《格尔尼卡》（Guernica）的创作中会画出很多草图，不断地试验那些复杂的手臂和人物的摆放位置，最终才使作品以更加简单的构图将意义传达出来的原因。

完整性的问题也一样。一个真正自我独立的次级整体是很难与其他“部分”相容的，这一点我已经在谈圆形窗户时就提到过了。（图15）一个好的框架结构，既不是完整得令人震惊，也不是不完整得令人沮丧。好的框架结构有一种特殊的魅力，它既可以呈现孕育于“部分”中的出人意料的优点，同时又可以将超出自身之外的失落的整体感寻找回来。遗传学家瓦丁顿（Waddington）说过，虽然整个骨架有一种“整体特性”，用不着添加，也用不着删除，但所有单个的骨骼都会具有“某种程度上的完整性”。每个骨骼的形状都携带着对其他“部分”的暗示，就是说，那些其他的骨骼与它是连成一体的。当这些骨骼孤立放置时，就像“一首曲调演奏到中间突然中止”。

相似性与差异性

我们一旦了解了“部分”之间的关系取决于整体的结构这一点之后，就可以安全地将这些关系的碎片分离出来，或将其富有成效地描述出来。韦特海默在他1923年所做的先驱性研究中，就描述了将视觉单元合成为一体的特性。几年之后，西萨尔. L. 穆萨提（Cesare L.Musatti）阐述说，韦特海默的所有规则可以简化成一个，那就是同质性（homogeneity）或相似性（similarity）。

相似性与细分（seperation）是两个反向的极。如果说相似性让物品消失，就像在白色的前额上放上一颗珍珠一样，那么，用丹特（Dant）的意象说，就是“白色前额的珍珠”；而细分则像视力的前期必需品一样。同质性具有限制性，就像有些现代画家所说的那样，在同质性中，视觉接近了或者达到了“形”的缺席状态。相似性所起到的作用是一种结构法则，它的作用发生在将“部分”连为一体的时候。也就是说，相似性是蕴涵在被分割的事物中的引人入胜的部分。

用相似性的原则来划分各个组群，既有可能会发生在时间上，也有可能会发生在空间里。亚里士多德认为相似性是创造性思维联系的特性之一。所谓的思维联系是指将过去与现今相连的一

种记忆条件。在不考虑其他因素的情况下，我们必须挑选整体结构影响较弱的图式，或挑选那些至少不直接影响所要说明的那个特定的分组规则的图式，来说明相似性的问题。

知觉的任意方面，如形、明度、色彩、空间位置、动态等，都可以用相似性原则进行分组。我们头脑中要牢记的普遍原则是，虽然，所有的事在许多方面都有所不同，但是，要进行比较，必须基于共同的基础，这才会有意义。在大多数情况下，把米开朗琪罗的《大卫》与月球上的静海石相比较是说明不了什么问题的。不过，逻辑学家们会告诉我们说“《大卫》看起来小一些，不过，比静海石大了一些”。西方的成年人有可能会受到蒙骗而进行那种无意义的比较，不过，孩子们自然是不会做这种比较的。吉瑟普·马斯科尼（Giuseppe Mosconi）曾经以学前儿童为被试做过一个实验。在实验中，他要求被试看六幅图画，其中五幅图画中有大型哺乳动物，还有一幅图是战舰。实验要求被试说出哪些图画与第七幅“最不相同”，第七幅图上画的是羊。尽管成人和年龄较大的儿童会毫不犹豫地说出战舰与第七幅图最不同，但是，在51个学前儿童被试中，只有4个得出与上述相同的答案。当实验人员问到孩子们为什么没有选择战舰的时候，他们回答说：“因为战舰不是动物。”

在知觉范畴内也同样存在着同样的态度。比较、联系和分离一般不会发生在不相关的事物中，但是，如果将这些不相关的事情当作一个整体，就需要建立一个共同的基础才可以比较。所谓相似性是注意差异性（difference）之前的必备品。

在图52中，形、空间位置和明度保持不变。在此，相似性将图中的正方形结合在一起，与此同时，这个图式将我们的视知觉有力地指向形状大小的差异，而大小的差异反过来又导致了细分，图中两个大的正方形与四个小的正方形相对，这四个小的正方形联为二级层面。这是一个典型的以大小的相似性进行分组的例子。

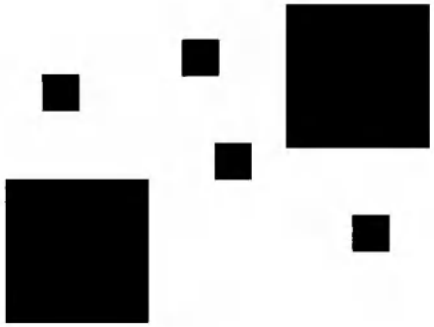


图52

在图53~56中，我们可以看到运用其他的视觉特性也可产生分组或分割。图53呈现的是以形的区别进行分组的情况，图54则说明如何运用明度的差别性将黑色圆形与白色圆形相区别的情境。通过以上的图我们可以观察到，大小、形状或色彩的相似性，会把散落在一个空间不同位置上的色彩单位结合在一起。但是，图形自身的空间位置也可以作为分组的要素之一。图55说明的是“临近性”（proximity）或“接近性”（nearness），这是韦特海默所使用的术语，我们则愿意和穆萨提一样，将这个过程描述为通过空间位置的相似性和差异性进行分组，这样的分组过程会产生一个视觉簇（visual cluster）。最后，图56显示的是空间方向的效果。

运动将方向与速度这两个另外的因素引入视觉场。在五个人组成的舞蹈组中，如果三个人朝着一个方向运动，而另外两个人朝着另一个方向运动，这时他们即产生了分离，分离的视觉效果比并不发生运动的图57中显示出的情形还要令人惊异。这个规则在速度差别中也一样适用。（图58）在一部影片中，一个情绪激动的人穿过人群辟开一条路，就会将观众的注意力吸引过去，而在一幅静止的照片中他就不一定会显得那么突出。当一个风景是从火车或汽车上观看的，或由一部移动摄像机拍摄的时候，主观的速度差异就会强化深度知觉。产生这一情况的原因是，从动态的汽车上拍摄的事物会疾驰而过，这时事物的速度取决于它们与观察者的距离。比如，轨道两侧的电杆比几百英尺之外的房屋和树木看起来运动得快得多。由此我们看到，速度的相似性和差异性有助于我们确定距离。

我们应该承认，以上例子中的分组或分割效应不是特别明显，这是因为，我们主要想说明相似性与差异性自身所起到的作用。所以，要想使我们的图式的形成过程不受影响，就要尽可能不掺杂更多其他的元素。事实上，相似性的元素在对图式具有足够支持作用时，其作用就会突显出来。人们会感到“来自下面的”途径相当有限，必须用“来自上面的”途径予以补充。韦特海默使用这些术语来描述两个过程：一个过程是用“部分”分析整个图式，并以此作为开始，逐渐过渡到对图式的组合做出分析；另一个过程是把分析整体结构作为开始，然后逐渐对各个从属部分依次做出分析。韦特海默认为这两种过程是有差别的。这一方法也正是我在分析分组规则时曾经用过的。

“自下而上”的细分和“自上而下”的细分是两个相辅相成的过程，这两个过程的一个重要区别是：我们如果“自下而上”，就可以将简化性原则应用于“部分”与“部分”之间的相似

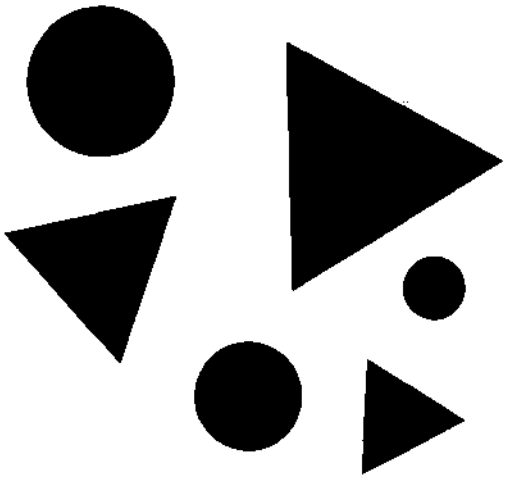


图53

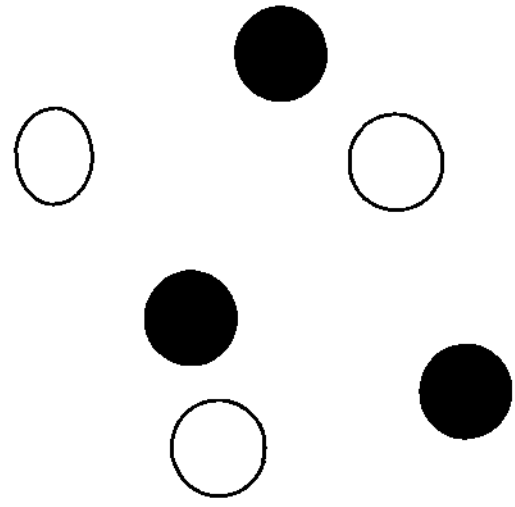


图54

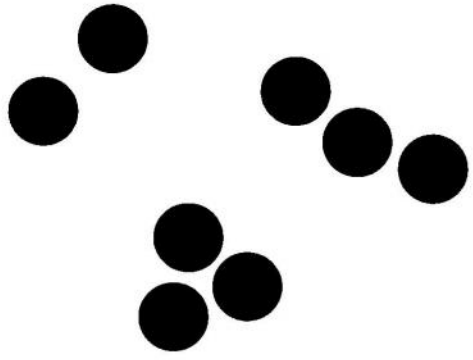


图55

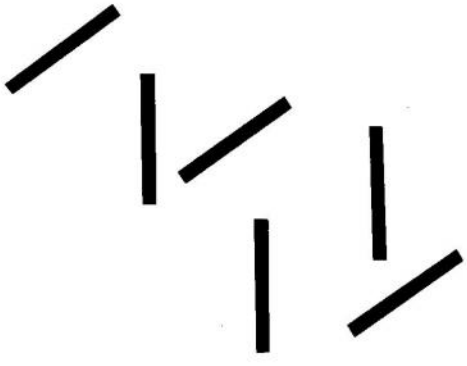


图56

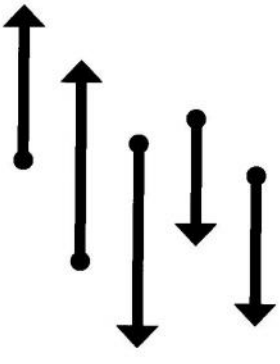


图57

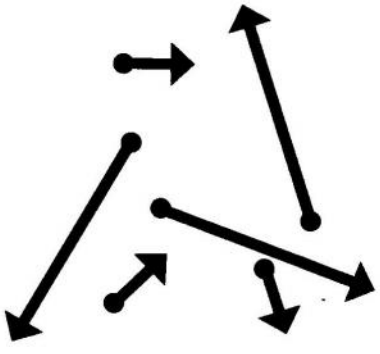


图58

性上；我们如果“自上而下”，就可以运用这一个原则来解释整体的结构。维也纳的肯希斯多里奇博物馆藏有一组出自16世纪画家基斯普·阿奇姆波尔多（Giuseppe arcimboldo）的绘画作品。在他的作品中，夏与冬、火与水都是通过侧面肖像象征性地表达出来的，每个形象都由多个物体组成，比如，夏天用水果表示，火用燃烧的原木、蜡烛、灯盏和打火石表示。当观者依次观看这些作品及其构成元素时，他就会看到那些物体，并且赞赏这些物体是如此恰当地被组织在一起，整个作品都充满了艺术感染力。但是，用这种方法他永远也不会进入侧面的肖像中来，因为这些侧面肖像被组织成了一个整体结构。

比分离部分的相似性更进一步的是形状恒常性（consistent shape）的分组原则，这一原则基于组成线、面和体元素的内在相似性而提出。图59是从毕加索的一幅绘画中粗略临摹下来的，在图中，尽管那个女人的右腿被左腿遮挡起来，但我们仍然能够把她的右腿看成是一个连续的图形，这样的效果是如何形成的呢？尽管我们都了解一个女人应该是什么样子，但是，如果轮廓线不是因为方向和位置的相似性而联系在一起的话，那么，那两个代表腿的形状仍然不会被看成是一个图形。



图59

究竟是什么原因，让我们将北斗七星星座中七颗行星组成的连续图形看做我们所熟悉的那个样子呢？我们完全可以把它们看做七个相互独立的闪闪发光的点，或按其他的方式将它们组合起来。为了说明问题，我们看图60，这幅图显示的是生物学家保罗·维斯（Paul Weiss）所进行的一项实验的结果。保罗·维斯用了七滴银盐，滴

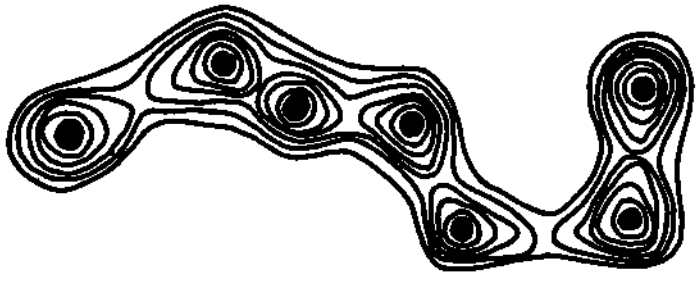


图60

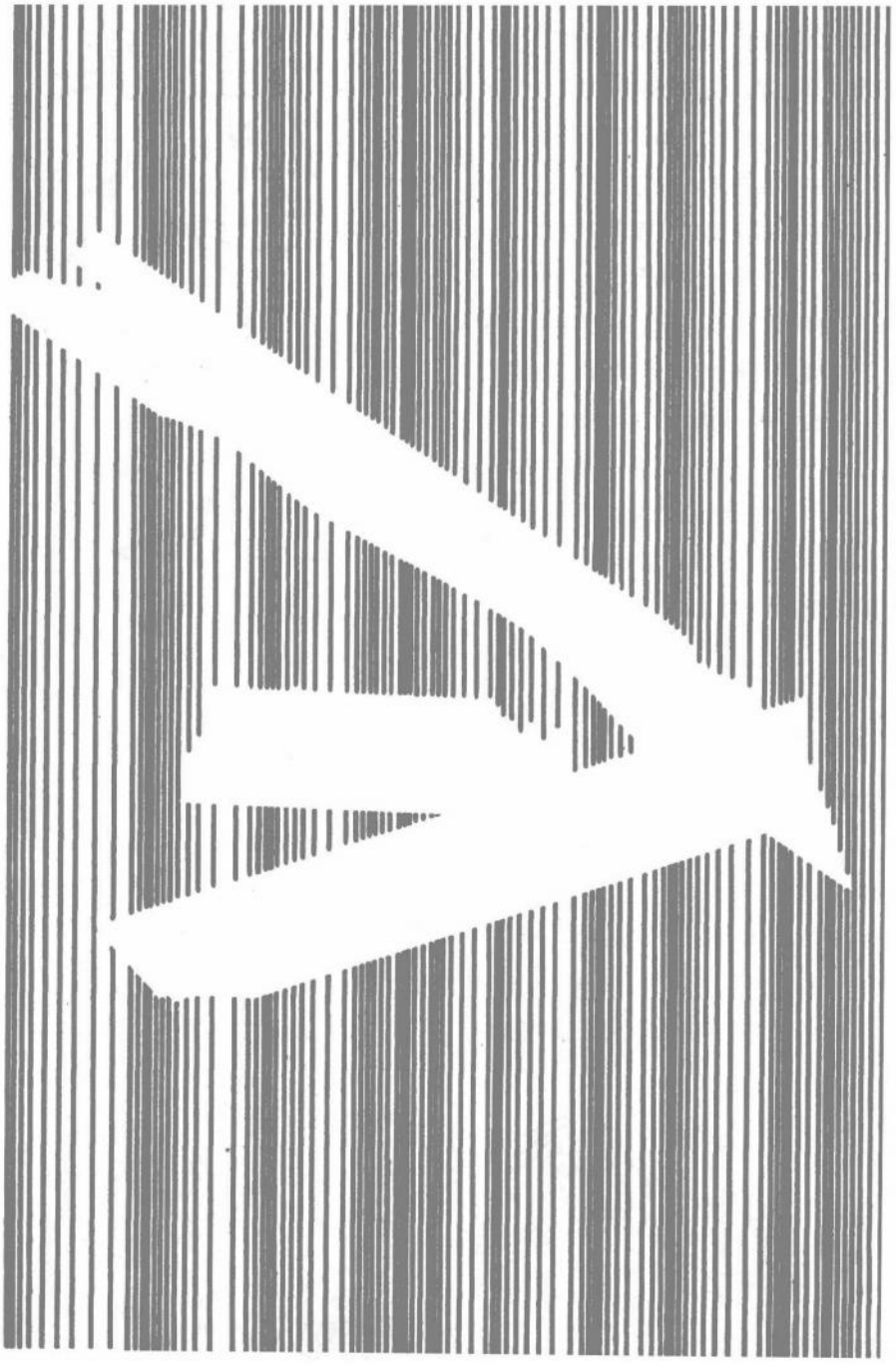


图61

在浸过铬酸盐溶剂的过滤盘上，随后，任由银盐缓慢地溶解。在不可溶解的铬酸盐与银的合成物周围形成了一个个同心的环形，这些环形会定期出现，使七个点自动地连接在一起，成为一个观星者的视知觉角度所看到的情景。维斯追问道，难道我们不可以说这个现象的意义是含糊的吗？这个现象提示说，“在人的大脑里，是否也有一个相似的动力交互作用的系统，在指导着人对所看到的星座图做出特定解释”。

在最后这个例子中，恒常图形不是由线构成，而是由许多按次序出现的点组成的。还有其他许多方法都可以构成这样引人注目的恒常性图形。在意大利艺术家皮奥·塞普罗尼（Pio Semproni）的一幅画（图61）中，白色图形的边缘线清晰可见，这些边缘线也正是垂直的背景线的端点，每条背景线都向白色图形真正的边缘线提供了一个点那么大的元素。

一个视觉单位越是恒定不变，它就越是能够紧密地附着在整个环境中。图62显示的效果是，直线比不规则的线更容易被识别。如果是真实运动的轨迹，那么这一效果就更容易被强调出来了。如果在一组连续的线中做选择的话，我们就会自发地对那条与结构有内在统一性的线产生关注。图63a 会比63c更容易被看做是两个部分的组合，就像图b所表示的那样，因为b表现出来的结构更加简洁。

将形状恒常性原则用于一段音乐中相继进行的和声段落时，也显得同样有效。这时的问题就在于，在“垂直方向”的和声的谐和音效的基础上，设法使“水平方向”的曲调线与之保持统一。要达到这样的目的，就要使曲调线与音乐调式所允许的形态尽量保持一致，并同时力图做到简洁。因为，音乐的行进从一个和声走向另一个和声，就意味着使用了位置的相似性（similarity of location）这一分组法。沃尔特·辟斯顿（Walter Piston）曾写道：“如果一段乐曲中，在两个三连音之间有一个或多个音符是相似的，那么，这些相似的音就会被重复演奏出来，这时其他所剩余的音就会朝着现有的最近的方向移动。”（图64）

通过对“部分”之间关系的进一步研究，我



图62

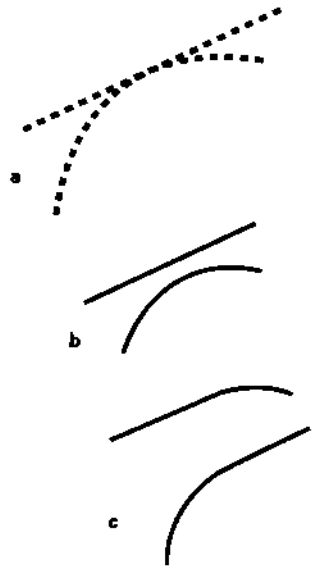


图63



图64

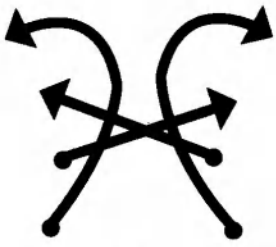


图66

们就可以开始探索在整体图式背景下定义相似性的问题了。位置的相似性可以被拓展开来，它不仅可以应用于一同出现的各个单元，而且可以应用于整体之内相似的位置。对称，就是这类相似性（图65）。与此相似的是，方向的相似性还不仅限于平行，比如，当舞者们沿着对称的路径移动时呈现出的队形就显示了方向的相似性（图66）。

位置相似性的局限在于它具有临近性（contiguity）。当各个单元之间没有间隔时，就会产生视觉物象的紧凑感。那种认为有了一条线或一个面就会聚合成单元组合的想法是武断而随意的。一只红色草莓看起来是一个统一的整体，对此，我们能做出清楚的解释，只是我们有时不会立即意识到有必要对此做出解释。如果考虑一下丝网画，问题就可以表现得更清晰了。丝网画画家用不同的明度和色彩在版面上表现了有连续性的阴影，也表现了清晰可辨的轮廓线。尽管组成画面的点有时是相当粗糙的，可还是足以表达画家的意图。有一点我们需要记住，经由我们眼睛的晶状体而形成的视觉图像，就是由视网膜上成千上万微小的视觉神经接收器一个点一个点地接收而形成的。当然，这些信息会被组成许多束，然后才到达大脑的视觉中心系统，并且这样形成的视觉图像必须分成组，才能最终组成知觉中的视觉对象。视觉对象的形成遵循的是简洁性原则，而在简洁性原则中，相似性是一个特别要遵守的规则。视觉物象越是具有统一性，视觉要素就越是严格地相似。这些要素包括色彩、明度、速度、方向和运动。

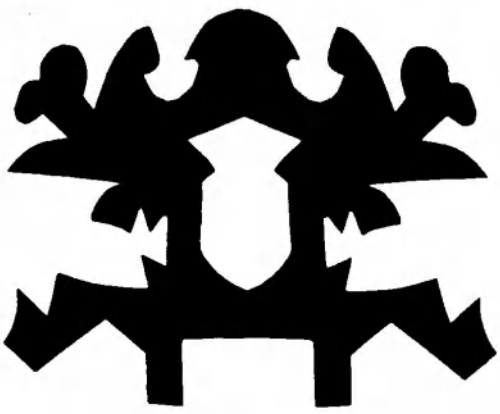


图65

艺术中的实例

所有艺术品的观看都应该“自上而下”，这就是说，观看艺术品要凭借最初对整体组织捕捉到的感知。然而，与此同时，存在于各个“部分”之间的关系也常常起到一种重要的组织作用。相似性与非相似性形成了作品的核心主题，

比如，皮特·勃鲁盖尔（Pieter Brueghel）的著名作品《盲人的寓言》（Parable of the Blind Man），说明的是源自圣经的一种说法：如果盲人给盲人带路，就会一同掉在沟里。六个相似的形状组成一组，遵循的是图形恒常原则（图67）。前面的图形组成一个下降的弧线，将六个独立图形连成一列，这个整体向下倾斜，最终快速地下降。这幅图表达的是一个过程的连续阶段：漫无目的的散步，迟疑不前，惊诧，蹒跚而行，最后跌倒了。图像的相似性还称不上是最严格的重复，那只是一种渐变而已，这时，观者的眼睛就会跟随这个动作过程。制作动画片的原则就是运用了空间内刺激物的段落的连续性。我们后面还会探讨幻想影片，幻想影片就是基于时间维度相似性的某些原则制作而成的。

在另一些作品中，分散的单元因为运用了相似性原则而被组成一个组。在格伦瓦尔德（Grunewald）为伊森海姆祭坛绘制的作品《耶稣受难》中，施洗的约翰和传福音的约翰的人物造型分立在庭院两侧，他们都身穿大红袍；而圣母的衣服、羔羊、《圣经》、基督的缠腰布以及十字架顶端的题字都使用了白色。通过这种方式，不仅整个庭院之内的精神价值的象征，如贞洁、献身、启示、纯洁和王权等，在结构上被统一在一起，而且这种结构上的统一性也向我们的眼睛揭示着它所具有的普遍意义。此外，还有与之形成对照的精神价值，玛丽·马格黛尔娜粉红色的内衣象征着肉欲，男人裸露的四肢是犯罪者的象征。贡布里希曾经指出，这幅画中还存在着一个非现实的大小等级，这个大小等级具有象征意义，上至形体巨大的基督，下至形体微缩的马格黛尔娜都涵盖在这个等级中。

塞尚也曾将形状恒常所具有的统一的力量象征性地运用于他的作品《多米尼克叔叔》（Uncle Dominic）中。（图68）在作品中，多米尼克叔叔那交叉的双臂紧紧地相互缠绕，像是永远也不能将它们分开似的。这种效果是通过把袖口的边缘与整个构图中心的垂线重合在一起来达到的，而中心垂线由对称的面部和对称的胸前的十字架

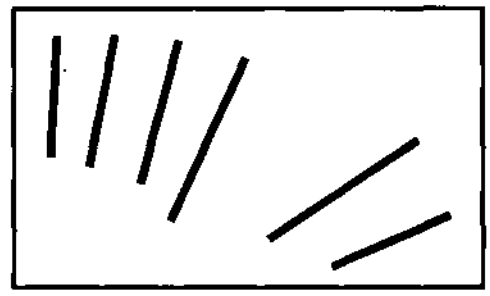


图67



图68

确定出来。这样，在代表他精神和代表他虔诚信仰的符号之间建立起强大的联系，这种联系钳制了他身体的活动倾向，从而创造出一种聚合着巨大力量的静止的姿态。

通过运用相似性原则，可以将两个或多个点联系起来，绘画者可以此创造出一种显著的视觉动势。爱尔·格列柯（El Greco）的作品《从圣殿中被驱逐》（Expulsion from the Temple）（图69）使用的色调总是黄褐色，只有耶稣和画的左下角屈身下伏的那个钱币交换者的衣服是红色的。当观者的注意力被吸引到处于中心位置的耶稣身上时，色彩的相似性继而就会引导观者把眼神转向画面左下方的第二个红点。这使眼神的运动轨迹准确地重现了鞭子抽打所经过的路线，而这个抽打的轨迹，又进一步在位于耶稣和被打的人之间的那两个人物为躲避皮鞭而举起的双臂那里得到了强化。这样，眼睛的动势将这一行动真实地再现出来，而这一行动恰恰将作品的主题富于表现性地传达了出来，使画面很有感染力。

正如我们前面所了解的，知觉的比较需要以某种相似性为基础。图52中，大小的差异性表现得很明显，因为在形状和空间位置保持不变的情况下，大小差异性才会显现出来。由此看来，凡·高的作品《卧室》（The bedroom）（图70）中的那两把椅子的大小差别就是通过这一手段实现的。大小的差异有助于形成深度知觉，而它一定要通过色彩、形状、空间位置等要素的极度相似性才可以被强调出来。



图69

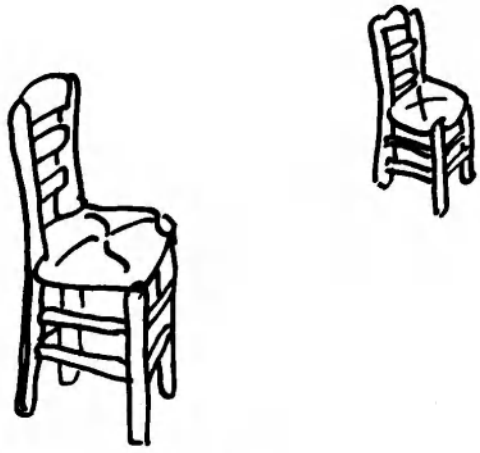


图70

部分之间的相似性和差异性，对毕加索的树胶水彩画《椅子上的女人》（Seated Woman）这一作品的构图所作的贡献相当显著。这幅作品中，颇具相似性的几何图形充满整个画面，起到强调整体统一感的作用。同时，作品还运用了立体主义画派的手法，将那个女人和屏幕般的背景之间的差异轻描淡写地对观者描绘出来。然而，达到这一区分的目的也可以采用其他手段。比如，人物向左侧倾斜，地面向右侧倾斜，这是根本的一点。方向要素也是作出区分的重要手法，它起到的作用是将画面细分为两个主要的主题部

分。至于形状，那些曲线单元仅仅用于描绘女人的外形，它们分散在画面中，对人物的金字塔结构的轮廓起到了强调作用。在女人身体以外使用的曲线只见于绿色椅子上的肘部，这是从右角的背景向有机体过渡的一种手法。

颜色会对因方向和形状而产生的细分有支持作用，但同时也在某种程度上通过抵消结构倾向而为整体构图增加丰富性。除了在人物之外或人物之内使用的黄褐色以外，其他所有使用的颜色既属于人物本身又属于背景。垂直走向的黄色链条使人物成为一个整体，也使那个女人从背景中凸显出来。左侧的阶梯状的“头-肩-身体”的递进形式由淡黄色统一起来，而右侧以橘黄色统一起来，与底部的卵状图形联系在一起。背景的连续性被人物形象打破，又被色彩的相似性再一次统一起来。绿颜色“修补”了劈裂的椅子，在右侧，暗棕黄色将背景的两个部分连接起来，这两个部分被女人伸出来的手臂分开来。总的说来，画面上的相似性和与之呼应的非相似性之间的交互作用形成一个紧密结实的关系网。

毕加索作品的例子充分地说明了两个主要观点。首先，相似性与差异性都是相对的判断。物体看上去是否相像，取决于它们在所处的环境下看起来有多少不同。这样，圆形与三角形尽管不一样，但看起来相似的程度也相当引人注目，这是因为它们被角和直线等形状所包围。再者，在错综复杂的艺术构图中，分组的各要素总是相对立而存在的。破碎的形状经过色彩相似性的修补之后，会跨过空间距离而成为一个统一的整体。色彩的差异性被形状的相似性抵消。这种由联合与分离而构成的对应物，使艺术家意图的丰富性得到相当程度的强化。

结构骨架

虽然说一个物体的视觉形状如何，绝大部分取决于它外在的边缘线，但是，有了边缘线却不可以说那就是形状本身。如果要求一个人在街上按照图71a所指示的路线行走，他最终会回到他的起点。“走过两个街区，向左转，再走两个街区，向右转，走一个街区……”这个结果可能会让他震惊。尽管他沿着整个的边缘线行进，可是在他的经验中，却没有知觉到这条路线的基本形状，而当他了解到自己所走过的路线是一个十字

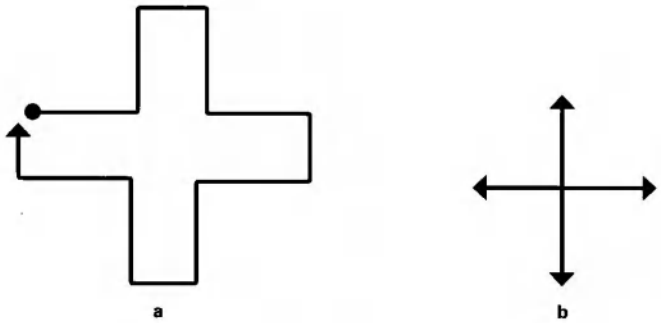


图71

交叉形时，他的头脑中才会一下子出现这个图形（图71b）。尽管，这两条轴与实际中的物理性质的边缘线并不十分吻合，但这两条轴线决定了图形的视觉特征，也确定了图形的基本形状。

与此相似，在图67中，仅仅通过直线就完全可能表现出勃鲁盖尔的绘画作品基本的结构主题，而这些直线与人物实际的轮廓线一点都不相像。就此我们可以总结说，谈到所谓的“形”，我们指的是视觉对象的两种截然不同的属性：（1）艺术家创造的真正的边缘线——线、色块、体；（2）由这些物质的形状而产生的知觉中的结构骨架。这两者往往并不见得会重合。

德拉克洛瓦（Delacroix）说，在画一个物体时，首先要把握的是主要线条之间的对比关系，“一个人动笔在纸上开始画画之前，要特别清楚地认识到眼前事物的主要线条之间的比例”。在完成整个作品的过程中，艺术家在头脑中必须始终把握所要画的事物的结构骨架，而与此同时，他还要去关注如何把那些真正要画的相当不同的轮廓线、面和体等要素画出来。人类一切的手工制作都是要符合一定的程序的，观者最终在作品中所看到的效果是一点一点按照程序创作出来的。艺术家在最初开始创作时，头脑中对于最终作品看上去是什么样的主导意象并不十分清晰，只是进入真正的创作过程后，由结构骨架、视觉完形将视觉对象的特性确定出来。一旦头脑中的主导意象消失，画者的手就会误入歧途。

在观者观看视觉对象的过程中会存在两种差异，一个是物质运动与物质形状之间的差异，另一个是物质运动与所得到的视觉意象之间的差异。近年来，研究者对于眼的运动进行了研究，确切地记录了观者面对图画时眼睛扫描的主要区域，以及眼睛扫描每个区域的频率、停留的时间长短和停留的时间顺序等。研究发现，观者的凝视区域恰恰就集中于观者本人最感兴趣的地方，这个结果毫不令人吃惊。然而，在另一种情况下，眼球运动的轨迹和方向，与通过扫描得到的最终意象的知觉结构之间的相关性是很小的。所以，结构骨架不是由于观者眼睛运动而引起的，而是由于艺术家双手的运动而生成的。

不同的三角形拥有不同的个性，这些个性不是通过实际的形状就可以被暗示出来的，而是通过与这些形状发生感应而产生的结构骨架才能够得到的。在图72中的五个三角形，是将三角形中的一个角的顶点朝着与底边垂直的方向上下移动而得到的，其中另外两个角保持不变。韦特海默注意到，虽然这个角的顶点持续不断地向下倾斜，但三角形本身的变化却不是持续的。而且，

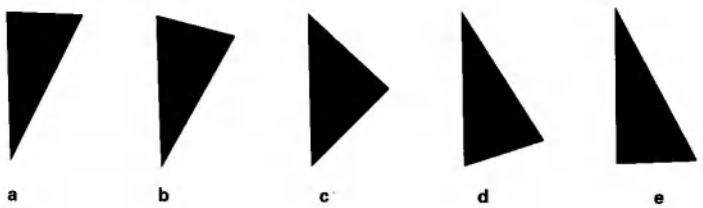


图72

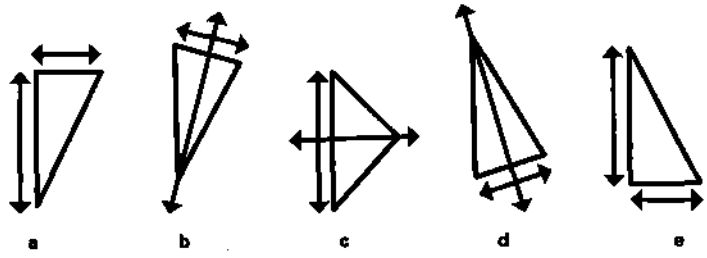


图73

三角形的变化分成如图所示的五个不同的系列。这就是说，虽然这些三角形结构上的差异是由外部轮廓的变化引起的，但这些差异却不能通过轮廓线来说明。

以三角形a（图73）为例，它的主要轴线是那条垂直的边，次要轴线是那条水平的边线，两条边相交形成一个直角。而三角形b的主要轴线向右方倾斜，且把三角形对称地分为两半。这里，虽然主轴线左边的那条边线在客观上是垂直的，但看上去根本不垂直，它变成了与整个图式的主轴线偏离的倾斜的边线。图c中，整体的倾斜不存在了，但那条短一些的水平轴线却变成了整个图式的主轴线，因为它已经成为一对新的对称部分的中心。当变化过程到了图d的时候，主轴线又一次恢复了倾斜，如此等等。

我们看到，每个三角形的结构骨架都是通过简洁率从轮廓中得到的，最终的结构骨架就是从给定的形状中可以得到的最简洁结构。对那些不太简单的结构来说，要从中看出图式的结构的确是一件不易的事，比如图73c，这是一个不规则的倾斜的三角形；还有图d，一个偏离了直角三角形e的偏离体。（图74）在一切存在对称性的地方，都尽可能使对称性发挥应有的作用。（b、c、d）在图a和图e中，能够派得上用场的最简洁的图式是直角三角形。

结构骨架主要是由两条轴线组成的，而轴线又为结构骨架创造了具有其特性的对应物。例如，在图72中的三个等腰三角形，两条相等的边形成对应，使它们变成了“腿”，而此时，第三条边被看做是基础。而在其他的两个三角形中，直角在直角三角形的直边同与之相对的其他一条边之间构成一种对应的关系。

从以上的分析我们可以看出：首先，在许许多多的形状之中，都可以包含相同的结构骨架。请翻看图95，就会看到三种人物造型，它们是由来自于不同文化背景的艺术家所创造的众多人物形象中的三种。人们吃惊地发现，只要基本的轴线及其对应物不受破坏，人们就能从那些最原始的线条画中一眼辨认出人物形象来，也能从最精

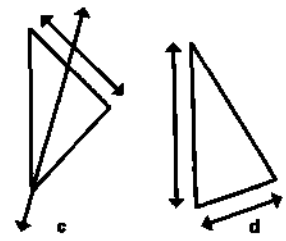


图74

致复杂的图式中一眼辨认出人物形象来。

再者，我们还可看出，一个给定的视觉图式，如果可以被当作两个不同的结构框架，那么，这个图式就可以被知觉为完全不同的视觉对象。路德维格·维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）曾做过一个最著名的鸭与兔的讨论，那画出的图案既可以被看做是朝左看的鸭的头部，也可以被看做是朝右看的兔的头部。讨论告诉我们，如果一个人推断纸上的真实轮廓所包含着的一切内容都是针对我们知觉系统的，那么，让人困惑不解的事也就会自然澄清了。这幅图可以容纳两种相互冲突、但同样有效的结构骨架，但这两个结构骨架的朝向是两个不同的方向。维特根斯坦这位敏锐的观察家认识到，这个结论对于一种知觉的两种不同解释是不适用的，因为从根本上讲，对于一种知觉的两种不同解释实属两种知觉。从一种刺激物中可以派生出两种知觉来，这对于维特根斯坦来说真是一个奇迹。

第三章

形式

Form

油画家本·沙恩（Ben Shahn）曾写道，“形式是关于内容的看得见的形状”，这个说法是描述本章要讨论的“形状”（shape）和“形式”（form）两个概念的最妥贴的公式。在“形状”这一章里，我们讨论过一些原则。依据这些原则，我们了解到，眼睛所接收到的视觉材料会将材料自身组织起来，以便使人类的大脑可以捕捉到。然而，从对外部信息的分析看，形状可以从它自身所表征的意义分开来看。无论我们是如何感知这个形状的，无论这个形状是否是连续的，我们都试图赋予它某些意义，因而，这些形状会成为具有特定内容的形式。更实际地讲，首先，形状的作用是通过事物的外在形象向我们表达其内在本质。我们透过对一只兔子的形状、颜色和外在行为的观察，了解到兔子的本质。一只茶杯与一把刀，这两个物品所具有的不同形象，表明了哪一个物品更适合盛液体，哪个物品更适合切蛋糕。更进一步地说，如果借着兔子、茶杯和刀具这些物品，我们了解到这些个别物品的特性，那么，这每一种物品都会自动地告诉我们其所属的物品种类——如，一般概念的兔子，所有的杯子和各种用具。同时，通过对概念的拓展，我们还可以得到各种动物、容器、切割用具的概念。由此可见，一个形状绝不仅仅表达某一个个体物品的形象，而常常表达这一类物品的概念。形状可以用两种不同的方式去定义，这是因为，第一，我们把所有的形状都看成是“一类”的形状（请与本书页有关知觉的内容作比较）；第二，每一类形状都可以被看做是所有这一类物品的形状。用威特根斯坦的例子来说，画出三角形的边线，可以被看成是一个三角形的洞，它可以是一个实在的物体，也可以是一个几何体的形象。如果把它平放在地面或将一只角悬挂起来，也可以把它看做一座山、一个楔子、一支箭、一个指示标，等等。

然而，并非所有的事物都可以通过自身的形状来说明它们的本质。油画风景与一片覆盖着颜料痕迹的油画布之间并没有多少关系；刻在石壁上的形象可以塑造出各种生物体，但这些生物与一块毫无生气的大理石材料还存在相当大的距离。这些物象只有通过观看才能发生效用。但是，这些物象有一个功能，它们可以表现所有这类物品的形式：被画出来的大峡谷景象，无疑描绘着一个风景；被雕塑出来的林肯半身像则无疑表现了一位富于思想的伟人。

另外，形式的作用还不止于描述事物的实际功能，它还可以在各种形状里寻找到圆形或尖形、坚固或脆弱、和谐或混乱等视觉特性。我们可以通过这些意象，象征性地读解当时人们所处的境况。事实上，这些对视觉形象的特性所作的最为纯粹的表达是最有力的，能够最直接、最深刻地抵达我们的内心深处的，也正是这些形象，这一点正是我们在书中将要不断探讨的核心内容。但是，在进一步探讨细节之前，我们还要补充说明一点，那就是，所有的形状都有象征意义。我的意思是说，形状，仅仅通过被观看，就可以对所有事物种类做出陈述。然而，我们观看的物体的形状，绝不仅仅是对事物的简单复制。并非所有被认作兔子的形状都是一样的，比如，丢勒（Durer）画的兔子，与一般人所看到的兔子的形象不完全一致。

所有意象所具有的这一基本特性，都不见得

一定要对玛雅时期的一个农夫说明——至少用不着对他讲什么绘画的相似性或者雕刻的相似性等等——因为在他所处的时代中，编织物或陶器上的意象与这些意象所代表的内容绝对是大相径庭的。对于我们近一百年来或多或少的现实主义艺术传统来说，也没有多少事实说明意象与意义的相关性的问题。丢勒所画的兔子事实上看起来与一只真兔子如此相像，以至于必须通过敏锐的观察才能发现根本的区别。“他是一位技术非常高超的艺术家”，歌德曾对一位艺术家朋友这样说道，“他是为数不多的、了解如何能在技术与本质之间或本质与形式之间自由转换，并将这个转换融入艺术作品的艺术家之一。而那些人恰恰是以自己对艺术的误解引发了虚假自然性信条的出现”。

歌德在很久以前提到过这一信条，坚持认为艺术的目的在于表现不真实的幻觉，而与这一机械的、理想化的需要存在着任何背离的艺术创作都是应该自行寻找解释或托词，并为此提出正当理由的。这一方法从15世纪以来，就隐藏于文艺复兴艺术作品背后，并从此发展成某种原则。如果一种绘画风格没有能够达到这一标准——包括所有的艺术形式，如现代的和古典的，都没有在实际中运用这一标准，无论没有达到标准的程度是否显著——这其中的差距可以在下面的内容里找到解释。一是工匠们缺少表达创作意愿的绘画技术；二是他们更多的情况是描绘自己所知道的，而不是描绘自己所观看到的；还有，他们只是盲目地沿袭先辈们的传统；第四，他们的知觉发生了错误，因为他们的眼睛或者神经系统出现了某种缺陷；第五，他们运用了非正常观点之下的某种原则或者故意违反某些正确表现手法的规则。

按我对它的理解，这是个幻想主义性质的信条（illusionistic doctrine），这些信条还会继续制造出一大堆误导人的解释。因此，下面的说法是不过分的，或者说根本就不过分：制造艺术性的形象或其他什么性质的形象，绝不是从呈现出来的对象衍生出来一个视觉投射（optical projection），而是由此得到的一个对应物，这是特殊媒介所具有的特性所赋予的，也是透过视觉对象可以观察得到的。

这个幻想主义性质的信条起源于哲学所谓的“纯真现实主义”的屡次应用。根据这种观点，物理对象与人脑这一物理对象对它的知觉体验是没有区别的。人脑“观看”的是物体本身，与此相似，油画家或雕塑家的作品简直可以被称为知觉对象的复制品。这个论调就如同说，我们眼睛看到的一张桌子与作为物质对象的那张桌子应该是一样的，所以，油画布上画出来的桌子，就应该是画家所观看到的桌子的复制品。由此来看，艺术家至多不过是通过增减一些细节、筛选合适的例子、重新安排秩序，从而来“改善”一下真实存在，或者用幻想出来的东西把它丰富一下而已。我们以普林尼（Pliny）的著名逸事为例，这一事例已在“文艺复兴”词条下广为引用。据说，希腊著名画家宙克西斯（Zeuxis）实在找不到一个美丽的女人，美丽得足以成为画特洛伊城的海伦式的模特。当时，宙克西斯“检查了城中所有裸体的女子，从其中选出了五位，认为她们的独特的美加在一起，应该可以把海伦重现在绘画中”。按照这个理论，艺术家的这种操纵可以被称为“化妆术”（cosmetic），因为按照这个

原则，绘画就如同将一个标准的对象相当准确地临摹出来一样。临摹过程将艺术创作过程缩减为一场外科整形术，幻想主义者们在不知不觉中忘却，存在的物理真实性与画板或石头上的意象之间有着最本质的区别。

空间内的方向

我们上面谈到的关于意象的形式，是专门针对特殊媒介中的绘画表现而谈的，这媒介既可以是二维的，也可以是三维的。然而，形式还有其他一些特性，这些特性在一般知觉活动中，在我们能否将个体的或普遍的视觉对象识别出来的视觉活动中开始发挥作用的。特定视觉对象的外观并非一直保持不变，单个样本与此类中的其他个体样本不会绝对相像。因此，我们不得不问：在什么样的条件下某个视觉形式才能够使一个意象被识别?

要探讨这个问题，让我们从一个相对简单的要素开始吧。在一个空间中，方向究竟有多重要？当我们看到一个物体正面朝上，而这又不是我们所熟悉的位置，这时情况会怎样?

我们前面提到过，视觉对象的统一性，并非像依赖它的结构骨架那样，以同等的程度依赖于它的形状。物体向一侧倾倒不会影响骨架，但继续将其倾倒，就会影响到骨架。将一个三角形或长方形倾倒（图75a），它不会变成另外一个东西，我们所看到的只不过是它与正常的位置有所偏离而已，路易斯·格勒曼（Louis Gerllermann）多年以前所做的试验已对这个事实做出了有力的证明。在试验中，被试是大猩猩和儿童，实验者要求被试面对熟悉的三角形的各种变式。当三角形被扭转60° 角时，无论是孩子还是大猩猩，都会随之按同一角度将头扭转，以便重新确立图形的“正常”方向。然而，如果将一个正方形按同一角度倾斜，这个正方形就会变成一个完全不同的图形，这个新图形与原来的图形大不相同，以至于可以给它重新取个名字——菱形或斜方形（图75b）。情况之所以如此，是因为这个图式的结构框架并没有随之变化。在一个新的对称图形中，水平轴与垂直轴穿过四个角，因而，图形的重点成为四个角，而原有的四条边线成为屋顶状的斜边。视觉上，我们正在处理一个新的图形，这个新图形是一个尖锐的、更有动感的、根基不稳的图形。

当试验人员毫不怀疑地将相似性的物质性定义基于这样一种评估的时候，就会导致一种误解。他可能会从一块纸板上切下一个正方形，将

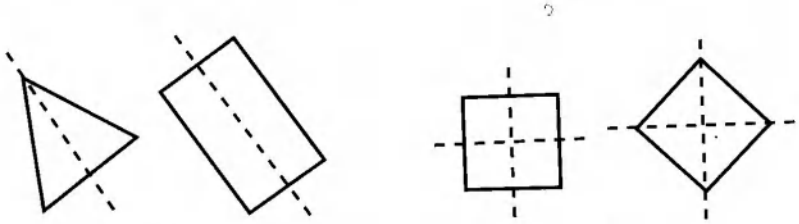


图75

变换不同的角度拿给孩子们看，并问道：这还是刚才那个正方形吗？问到七岁的孩子时，才发现他们刚刚够做到否认这个倾斜的图形与刚才的那个正方形是同一个。一个轻率的试验者这时就可能得出一个结论，孩子们是受了形状外观的误导而没能够了解事物的真正形式。但是，问题在于这时孩子们指的是那块纸板，还是纸板所代表的视觉对象呢？还有，谁敢断言相似性是基于物质标准，而不是视觉标准呢？当然，任何艺术家都会对这一点提出抗议。

空间方向可以预先假定一个参考框架。在一个空旷的空间里，如果不考虑作用在它上面的吸引力的话，就无所谓上下，也无所谓垂直和倾斜。我们的视觉场提供的是这样一个框架——“视网膜方向”，我在前边曾这样称呼过。孩子们和大猩猩们随之摆动头部，就相当于在与视觉场的关系中消除了图形的倾斜感。还有一个框架，叫做“环境方向”。当一幅画歪斜地挂在墙上时，尽管我们随之调整头的角度，但只要我们将画儿与墙的框架对比，就还是看得出画是倾斜的。然而，在绘画本身的相对狭窄的视觉世界中，框架的垂直与水平决定着两条基本轴线。图76就是取自赫莎·考夫曼（Hertha Kopfermann）所进行的空间知觉试验。尽管里面的那个图形单独看上去，或在一个水平或垂直的框架之内看上去，它都像一个垂直放置的菱形，但受到那个倾斜了的框架的影响，它看起来倾向于一个倾斜的正方形。

图77是来自于毕加索静物画桌布的装饰边。那些菱形尽管客观上的方向是不同的，但看起来相互之间有平衡的趋势。孩子们经常把烟囱画成

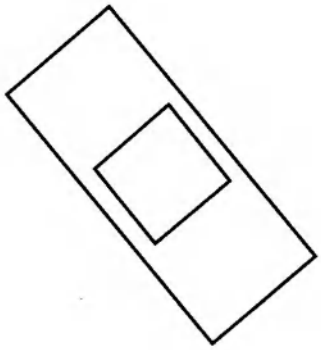


图76



图77

垂直于屋顶的倾斜边缘线，尽管这种垂直在小的框架之内使得烟囱处于一个倾斜的位置，但是，烟囱与特定框架的关系不会受到影响。这就出现了一条规则。图画中某一个单元的空间位置是由一系列其他元素的影响所决定的。如果一张脸偏向一侧，那么鼻子就会被知觉为与脸有一种垂直的关系，而与整个图是相对的倾斜关系。艺术家必须明白的是，不仅要使预想过的效果出现，而且，要使相关的各种局部框架所形成的力也得到清晰的界定。各种要素之间必须形成一种相互弥补的关系，而同时又具有内在的相互隶属关系，否则，面对一幅作品时，观者就只能陷入一场明火执仗的火力交锋状态。请注意一下图78中那条线段，它看起来飘忽不定，令人不安。

除了视网膜与知觉环境的和谐一致以外，空

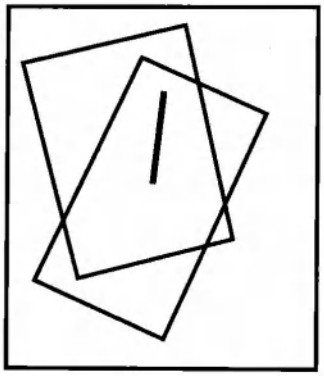


图78

间方向的第三种框架是通过身体内的肌肉感觉和内耳平衡器官，由肌肉运动知觉（kinsthetics）提供的。无论我们的身体或头部和眼睛处于怎样的位置，我们都能感到地心引力的方向。在日常生活中，这些肌肉运动知觉通常借助环境中视觉框架的信息，保持在一种和谐的状态中。但是，当一个人抬头仰望一座高耸的建筑时，尽管意识到了头部的倾斜，但这不足以抵消建筑物的正面明显向后倾斜的感觉。但当建筑物出现在银屏上时，由于个人在观看时身体处于倾斜位置，加之画面的框架也是直立的，所以，我们看到的建筑物必定是倾斜的。

赫尔曼·威特金（Herman Witkin）的试验已经表明，人们的空间方向感的差异是相当显著的，即人们在空间方向判定上多大程度地取决于视知觉与多大程度地取决于肌肉运动知觉，其差异是相当大的。实验发现，从外界获取线索的人，视觉敏感度越高，就越具有外控性，也就是说，他们很容易受环境标准的影响；而那些会倾听来自身体内部信号的人，肌肉运动知觉敏感度越高，就越是具有内控性，即他们更加遵循自己的判断，而不是听任来自于外界的影响。

所以，在我前面所举的轻微倾斜的例子中，结构骨架基本上保持不变。只有将其转动九十度角，使水平轴与垂直轴分别变换了各自的位置，这时才倾向于较大程度地干扰到视觉形状的特性。当一把小提琴或一个雕塑造型侧面放置时，这个图式的对称轴就失去了一种压迫力，这个形状就会像一只船或一个箭头一样指向一个侧面的方向。如果将图形上下完全倒置，那么，变化就会更剧烈。图79中的两个图形都是三角形，只是每个三角形的形状各有不同。图a基础稳定，尖顶向上；而图b顶端宽大，沉重而不稳地平衡于底部尖角的一个点上。

这些都是由于地心引力方向的变化而引起的动力变化。那些很大程度上由动力表情（dynamic expression）决定视觉认同（visual identity）的视觉对象，呈现出的效果最为明显，其中最显著不过的是人脸。在超现实主义电影中，人脸有时被倒置，其效果是令人惊奇的；尽管我们相当了解人脸，但视觉效果却告诉我们这是一张新型的人脸。在这张魔鬼一样的脸上，一张嘴不加控制地张着，以致高耸的鼻子向前伸着，后面还有滚动着的眼球，放在袋子一样的眼睑中，眼睑向上一开一合。

如果可以做到不顾图形的空间位置就能辨别

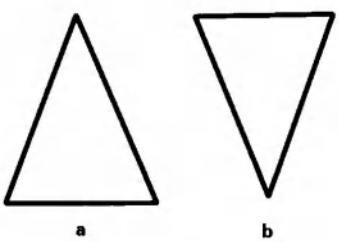


图79

出视觉对象，那当然是有好处的。儿童在摆弄图画书时似乎不太注意书是拿正了还是拿倒了。曾经有人估计说，普遍来讲，物体的空间位置对幼小的儿童或原始部落的人来说是无关紧要的。然而，新近的研究表明，在某种条件下，投射在墙壁上的图画如果是正方向挂着的，就倾向于更容易被儿童识别，而且，当儿童到达了学龄时期，这种正挂和倒挂的差别就倾向于不太明显。关于这一点，我们还不能肯定，随着知觉形象空间位置的改变，视觉对象的识别会在多大程度上受到知觉形象的修正的影响。

在任何情况下，观察物理世界中物体的空间位置是一码事，而将物体画成画则完全是另外一码事，对于年幼的孩子来说就更加如此了。他们观察的物理世界中的建筑物、树木、汽车等都是以地面为基础的，当他们看到人或者动物是倒立着的时候就会感到相当惊异。然而，在空白的绘画纸上，就不会有这样的限制了，最初的某种空间方向与随后发生的其他空间方向一样完善，比如，在描绘人物形象时就是如此，因为这时的空间方向还没有被区分出来。只有当所谓的“正确”的垂直位置逐渐形成后，人们才开始了对图像作出理性估计。所谓理性，当然是指在正常的情形下，即儿童视网膜由垂直放置的图片而得到的投射与他们观看物体所收到的知觉信息完全相符的情形。进而，当儿童在他们所画的简单图画中，引入了单向性（one-sidedness）的地心引力，对画面的上下区域有所区分时，这一情形就会变得更加显而易见了。这情形不仅仅从物理的角度，更从象征意义上丰富了我们的视觉世界。当现代画家或雕塑家付出的是设定一个相对未分化的同质性视觉刺激，以此取得了一种使作品可供多角度观看的成果。

投射

在我们前面所探讨的空间方向的例子中，我们还可以试想，如果几何形状不变的话，那么视觉认同就会保持不变。然而，我们却注意到，在某些情况下，一个新的空间方向将造成一个全新的结构骨架，而这个结构骨架足以使得视觉对象的特征发生变化。在本节中，我们将讨论“偏离”（deviation）问题，所谓“偏离”，就是几何图形本身的变化。这种变化被称为“非硬性”（no-rigid）变化，它既可以使图形的性质变化，也可以使图形性质不变化。而结果究竟如何，就要看它是否能改变视觉对象的结构骨架了。

让我们剪出一块特定大小的长方形纸板，并观察这张纸板在烛光下或其他较弱光源照射下的投影。随着照射位置逐渐改变，我们会看到形形色色的长方形的投射，其中一些投射就像图80所呈现的那样。图80a很明显是将图形垂直放置，正对着光源而形成的，它的形状与原物体很

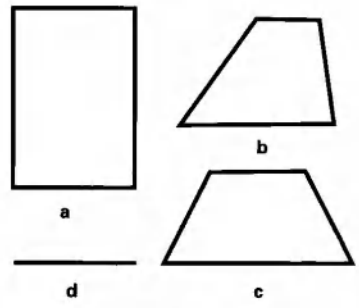


图80

相近。而其他的图形的投射或多或少地与原物体形状有偏离。图80b既不是对称图形，也不是直角，因此很容易被看做是由一个无畸变的四边形在空间内有所倾斜而形成的。这里，简洁率再一次发挥作用。每当一个三维的图形足够稳定，且比正面投射更加对称时，观察者就会倾向于看到较为简洁的图形，这个图形朝着深度延伸。图80c看起来不像是这个长方形的投射，而事实上它的确是一个长方形的投射。作为一个正面的垂直投射图像，它有自身的垂直对称性。这简直就被塑造成一个规则的梯形，由那四个不等的角所产生的张力在梯形之内被抵消掉了，它的结构骨架并没有指向一个长方形。最后，图80d看起来一点不像是长方形的投射，而像是这片纸板的厚度。我们凭借智力可以理解，这个投射也同样出自于长方形，但是，这种偏离不再是通过“观看”而得知的。对于三维物体的知觉问题，我们稍后还会探讨。

看过了这些投射的图形，我们就可以面对一个现象了，这个现象被称为“大小和形状的恒常性”（constancy of shape and size ）。知觉的恒常性时常会在心理学著作中得到解释，但解释的方式太简陋，以至于误导了我们。应该指出的是，如果我们是依据眼睛的视网膜成像的方式来看待物理对象的，那么，无论是视觉对象对着我们的位置改变，还是我们朝向它们的位置改变，视觉对象都会像阿米巴虫一样发生形状与大小的变化。幸运的是，这种情况并没有常常发生。由我们大脑对视网膜投射景象产生出来的知觉过程是，即便它们具有某种物理意义，我们还是完成了对其“观看”的动作。如果询问一个人，他从那个倾斜的正方形纸板的投射中“观看”到了什么，他就会回答我们说，他观看到了一个稳定的形状，即一个恒常的长方形。如果要求他为此画张图，他很有可能会画出一个长方形。

以上的整个过程都相当真实，而留给人们的印象常常是，这种对刺激图式的特定的“修改”过程尽管不是很完全，但是会自动发生，且无处不在。还有，这个过程既是由于内在的机制发挥作用（这一点不需要太多的解释），又是由于过去积累的经验，这些经验基于更加完善的知识，对输入视网膜的错误信息做出修改。T.G..R保尔（T.G..R Bower）曾以两个月到二十个月大的婴儿做过实验。试验表明，两个月大的婴儿被试可以根据物体的客观大小，将立方体从其他实验物品中区分出来，而二十个月大的婴儿可以不根据视网膜成像的形状，将倾斜的正方形看做是正方形。这至少表明形状或大小恒常性的元素在生命的早期就出现了。然而这一点还不是我们本章主要的兴趣点。

让我们再看一眼图80，它提醒我们，所有的投射无论如何都是根据客观形状而被感知到的，至于投射中的大小，情况也是一样。一切投射都是依赖于投射所特有的性质和特定情形下的现存条件而存在的。依据这些条件，有时就会出现强有力的恒常性，有时一点都没有，或者只出现中等程度的视觉效果。不管这种恒常性的处理过程是神经系统内部固有的还是从经验中得来的，可以肯定的一点是，投射过程一定是头脑中专门用于适当处理输入信息的、极其复杂的机制。我们需要了解两件事：（1）何种投射将导致何种知觉；（2）为处理这些信息而运行的机制的原则是

什么。

对于艺术家来说，至关重要的是要了解哪些形状将会产生哪些视觉效果。艺术家可以通过研究形状知觉中的有效原则来获取这方面的知识。应该肯定的是，在日常生活中出现的视觉条件，无论如何都绝不会与素描或油画中的视觉条件相一致。我们还要知道，在物理环境中，一个人大多数时候所经历的是一种持续变化着的整个投射过程，而不是像从图80中选出的那样互不相连的投射，而变化过程的整体性很大程度上增加了恒常性的效果。当那个长方形的纸板从一个位置逐渐变化到另一个位置时，瞬间出现的各种投射开始相互支持、相互解释。在这方面，那些不可活动的介质，如素描、油画、摄影，与那些可活动的介质之间的区别是相当大的。当一个演员在舞台上或影片中一闪而过，或者，当摄影机或观察者在一件雕塑作品周围转动，由此产生的投射，在某个角度的一瞬间看上去像冻结了。有时候，投射出来的形状看上去真是令人吃惊、神秘难测，甚至荒诞可笑，难以辨认，因为这时的投射只是整个变化过程的一小部分。许多研究都证明，在婴儿的形状知觉和深度知觉的发展中，运动视差是最有影响力的要素，就是说，空间形象的改变是由观者头部的运动引起的。

图80a说明，只要我们用于实验的是一个扁平状物体，比如长方形纸板，就会存在这样一个投射，这个投射对物体的视觉概念会做出如此完善的一个判断，以至于物体与投射这两者完全相符——这就是说，将一个扁平物体以垂直的光线照射，所得到的一个投射是直角的。在此情况下，物体本身与其在视网膜上的投射成像的形状大体是一致的。

对于一个三维空间的物体来说，情况就复杂得多了，因为这个三维物体的形状不能通过二维的投射而形成。我们该不会忘记，视网膜上的投射是光线沿直线穿越物体到达眼睛而形成的，其结果是这个投射将再现物体上那些与眼睛直线相交、不受阻碍的平面，才最终形成了投射。图81所示的图形，就是从b、c、d上选出来的一个面，而这个面只是从观察者（a）的角度看上去形成的。与之相应的投射从图b'、c'、d'中可以大致说明。

这里，观察者应该看到，随着投射的改变，物体的形状也相应地发生了一系列的变化。从一个变形的镜子中看到的镜像是令人生厌的，这是大多数时候一个普遍的正常视觉反应。原本不变的客观事物在观者的眼中会发生持续不断的变化，这使我们的实际生活经常会因此受到干扰。每当发生这种情况，“形状的恒常性”原则就会一再出来营救我们。不过，我们要问的是，既然一个三维的物体不能被任何扁平的投射真实地再现出来，那么，到底是什么可以让形状始终保持不变呢?

选择最佳的面

一个源于知觉经验的物体所具有的视觉概念，通常有三个重要特性。这三个特性可以理解为：这个物体是三维的，物体的形状是恒常的，最终的视知觉形象是不受限于任何特定的投射角度所看到的该物体的形象。我们可以在弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）所做的视觉意象研究中找到这个特性最好的说明。他声称，“只有

少部分人可以运用人们经常提到的那种‘接触视力’（touch-sight），他们能够在同一时刻看到一个立体图像的不同侧面的形象。有位著名的矿物学家曾向我保证说，他能够同时看到一种他熟悉的矿物晶体的各个菱面的样子”。高尔顿的例子是要说明所谓的三维的概念到底是什么意思，而他所指的并不是任何的单独一面。如果一个人对一个晶体或圆球形成了全方位的概念，那就是说，他所得到的意象不是从单独角度获得的印象。因为，一个物体的视觉概念，是从多个角度进行整体观察而得到的总印象。然而，这只是一个视觉概念，并不是一个通过理性推理得到的言语性定义。理性知识有时有助于一个视觉形象的形成，但这种情况只有在这些知识可以转换成视觉属性的时候才能发生。

视觉形象必须从所谓异常清晰记忆图像（eidetic memory images）中区分出来。有些人借助异常清晰记忆图像，可以将从前感知过的景象投射准确地复制在一个空白的画面上，比如，一个人可以阅读地图的细节，如同地图就摆在眼前一样，而事实上地图根本就不在现场。异常清晰图像可以被描述为直接视觉刺激的心理痕迹（psychological vestige）。从这个意义上讲，我们可以将异常清晰记忆图像与视觉后像（afterimage）做比较，尽管异常清晰记忆图像可以通过眼动（eye movement）扫描到，但它绝不等同于视觉后像。异常清晰记忆图像是替代的知觉，即仅仅是对原始视觉材料进行一种活跃的处理而已，它们并不是像视觉概念一样的心理的格式化产物。

严格地讲，任何一个有立体感的物体的视觉概念都可以经过雕塑或建筑物这样的三维介质

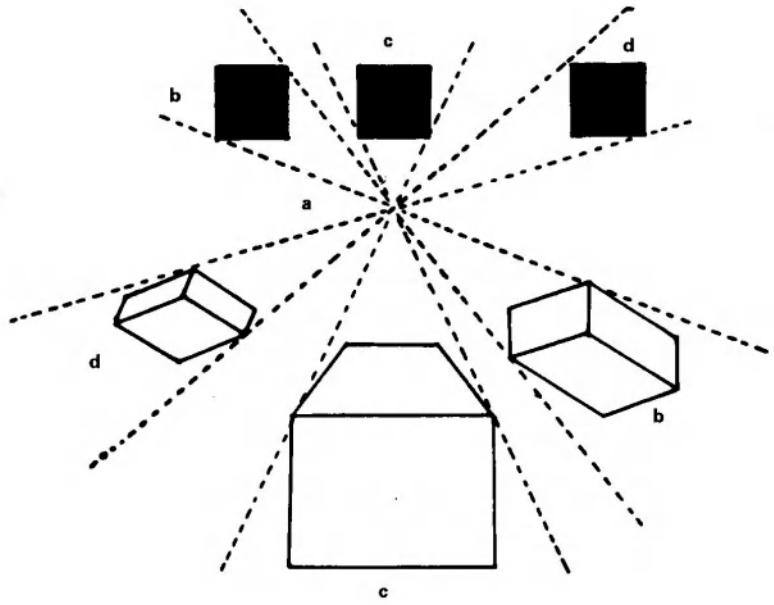


图81

表现出来。如果我们想在一个平面上绘出图画，那么，我们可以期待去做的只是完成一个翻译过程——就是说，通过二维的手段将视觉概念的基本结构再现出来。用这样的方法得到的图画，看起来可能是平面的，就像儿童绘画一样；或者有景深，像立体镜或全息图一样。但这两者都存在问题，因为仅凭单一平面，视觉概念的整体性是无法直接复制出来的。

如果我们从某些特定的角度观看人的头部，无论角度选择得多么好，我们都会意识到这个角度所得到的图像都是武断而随意的。从某特定角度观看的过程，不是创造出了实际对象上并不存在的轮廓线，就是为表现这一侧面而放弃了另一侧面。一个艺术科的学生对着模特画素描时，心中就会展开一场与如何表现圆形体的连续性这一问题的格斗。他忍不住想随意画出表面的轮廓，或者画出模特的外在形象，而事实上他是做不到将模特的体积（volume）画出来的。威廉·荷加斯（William Hogarth）在他的著作《美的分析》（Analysis of Beaty）一书中意味深长地描述了这一两难境界："在观察一个不透明物体的一般过程中，物体表面与眼睛相遇的部分更易于单独占据我们的大脑，而留下的相对的一面，不论部分是什么，在这一瞬间里都不会引起大脑注意。如果，我们既想保留观看物体时的第一印象，又想同时观察到其他侧面，那么，任何企图辨认其他侧面的微小尝试都会把我们的最初想法扰乱。如果换个角度提前来考虑这一点的话，所有有关整体的知识本该自然地帮助我们做到两者兼顾。"

在投射的图像看得见的部分选择观看一个物体。任何观看行为，如果只选择投射形象看得见的部分，那是相当武断的，这一点，当我们了解到"隐藏表面的问题"给一个电脑绘画设计师所带来的麻烦的时候，就变得再清楚不过了。用金属框架制作的雕塑模特的形象，通过电脑可以较容易地进行转动或变形。如果给模特透明的身体确定一个固定角度，电脑可以从背面或从上面将这个角度显示出来，这就省去了工匠很多的劳动。但是当我们要促使透明物体从特定角度呈现出真正样子时，仅仅操作物体本身的特性是不够的。仅仅使用物体本身的特性所产生的效果有多么武断，这一点很难说清。电脑必须确定的是物体的空间系统和与此相应的投射系统两者之间的互动模式——这是一个庞大的、耗时的操作。

一旦我们需要达成某个特定意图，就必须将一个"体"缩减成这个"体"各个面中的一个形象，我们必须做出决策的是究竟需要选择哪个视角来完成这样的意图。对于某些物体来说，所有的面都是相同的，或者说各个面都一样完好，比如，一个球体或一块形状不规则的岩石的各个面都同样完好。然而，通常这些面之间还是有某种特定的区别的。以立方体为例，任何一面形成的投射主要是直角投射。事实上，表面任何一个倾斜面都可以被看做是一个正方形的偏离图形。这一区别主要是基于简洁律，占据主要位置的投射是那些能产生最简洁图形的图式。

这些知觉系统所偏好的最简洁的面，是否最适合传达三维物体的知觉概念呢？只能说其中只有某些是适合的。我们对许多物体的知觉概念，是以结构对称性为特征的，而结构对称性是物体某些面以最直接的方式提供出来的，比如，一个人物形象的正面视角就反映了这一突出特征。但

是，要想使一个立方体扭曲的侧面很好地表现出来，就得以隐藏其他所有的面为代价。或者，我们可以考虑一下图82的例子。可以肯定地说，这幅图是再现墨西哥人戴的大宽边帽的最简洁图形。然而，在这个角度观看到的图像只能是一个玩笑而以，而这个结果恰恰出自再现图形那无可争辩的准确性与它特有的不足这两方面之间的矛盾。这幅图当然是可信的——从饭店三楼的窗户用摄影机就可以拍到相似的图像——但还不足以表达更多的意图，因为它并不能将一个墨西哥大檐帽与一个磨盘或一个炸面包圈区分开来。图82呈现的结构骨架，与要表达的视觉概念的结构之间的相关性太小了。它不仅太小，还制造了另一种误导人的联想。

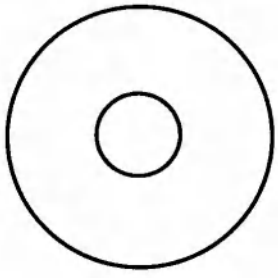


图82

这个例子提醒我们，有时一个画师为了达到某种特殊目的，会精心地选择一个角度将观者导向另外的视角，从这个角度观看时，画师似乎是在试图向观者隐藏一些什么，而不是向观者表达些什么。早期的绘画再现对这样的隐藏性选择角度是坚决杜绝的。那时的艺术家关注的是如何找到最清晰、最直接的视角，而那时所有的插图都试图对观者进行直接的视觉引导。应该承认，精细度较高的画面层次、从背后望出去的视角、倾斜的头部及诸如此类的手法，在对增加空间概念的丰富性这一意图上是有效的。

将一个形状的基本视觉特性表现在平面上，这是一项相当困难的任务。一幅肖像画是应该表现正面，还是应该表现侧面？G. K.切斯特顿（K. K. Chesterton ）谈到过，“如果我们只考虑一个妇女的侧面，那么其边缘线的清晰程度与某种武器轮廓的清晰程度是一样的。”警方记录要求正面与侧面这两种视角，人体测量学研究也是一样，因为一个人最重要的特征往往只呈现在某个特定角度，而在除此之外的其他角度都不显著。阿尔贝托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）曾经给一个人画像，他对这个人开玩笑说：“画正面，你就得进监狱，画侧面，你就得进精神病人收容所。”当一个物体的某些部分从某个角度看上去最好，而其他部分从另外的角度看上去最好，那么事情就更加复杂化了。一头公牛的典型形状是从侧面看上去得到的，然而，这个侧面却把牛角的竖琴形状给隐藏起来。鸭子飞翔时张开的翅膀是不能从侧面表现出来的。要表现一只高脚杯必须选择某种角度，如果视角选择在酒杯把儿上的话，就会把高脚杯杯口与杯脚的圆形感破坏掉。如果将许多物品放在一起来表现的话，问题就会成倍地增加：把一个池塘和一片树木融合在同一幅画面上，既使池塘的轮廓线像从一只鸟的视线看去的那样不受扭曲，同时又把树木那种从侧面看才呈现出来的典型样子表现出来，该怎么办呢？

以一个表面看来很简单的物品——椅子为例。（图83）从上面得到的视觉形象（a）只能

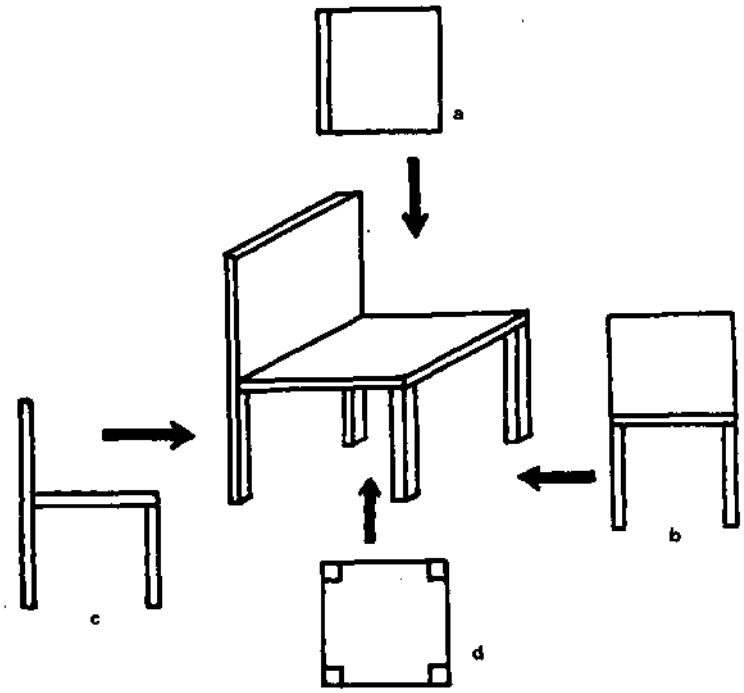


图83

表现座板的样子；从前面看得到的形象（b）只能得到椅子靠背及其与前腿的对称关系；侧面的形象（c）几乎把椅子所有典型特征都漏掉了，只是表明了靠背、座板、椅子腿的长方形形象；从底部看得到的形象（d）只能揭示出位于正方形底座的四个角上的四条腿的对称排列。以上所有的视觉形象，都是获得一般物体完整的视觉概念所不可或缺的信息。怎么才能把所有这些信息通过一幅画传达出来呢？请看图84，要将一个物体的各种角度的形象精细地表达出来，没有比这些图所显示的方式更难的了。以上是乔治·凯兴斯泰纳（Georg Kerschensteiner）发现的。学童们按要求凭记忆“从正确的角度，画一幅椅子的三维的图画”，以上的这些画将孩子们的各种解决方案示意性地呈现出来。

埃及人的方法

这个问题的解决途径之一，在古埃及人的壁画和浮雕，或儿童画中可以得到最好的说明。这种解决途径就是，在组成一个物体的各个部分中，或者在一个由多个物品组成的复合体的构成成分中，选出那些最能表达绘画意图的成分来表达一个新的整体。通过这个程序得到的图画，在过去一直受到人们的责难，充其量，也只能去求得人们的宽恕罢了。人们倾向于将这些作品看成是不懂艺术创作的人的拙劣之作，或者，人们会把这些画看成是只画了个人所知道的，而不是

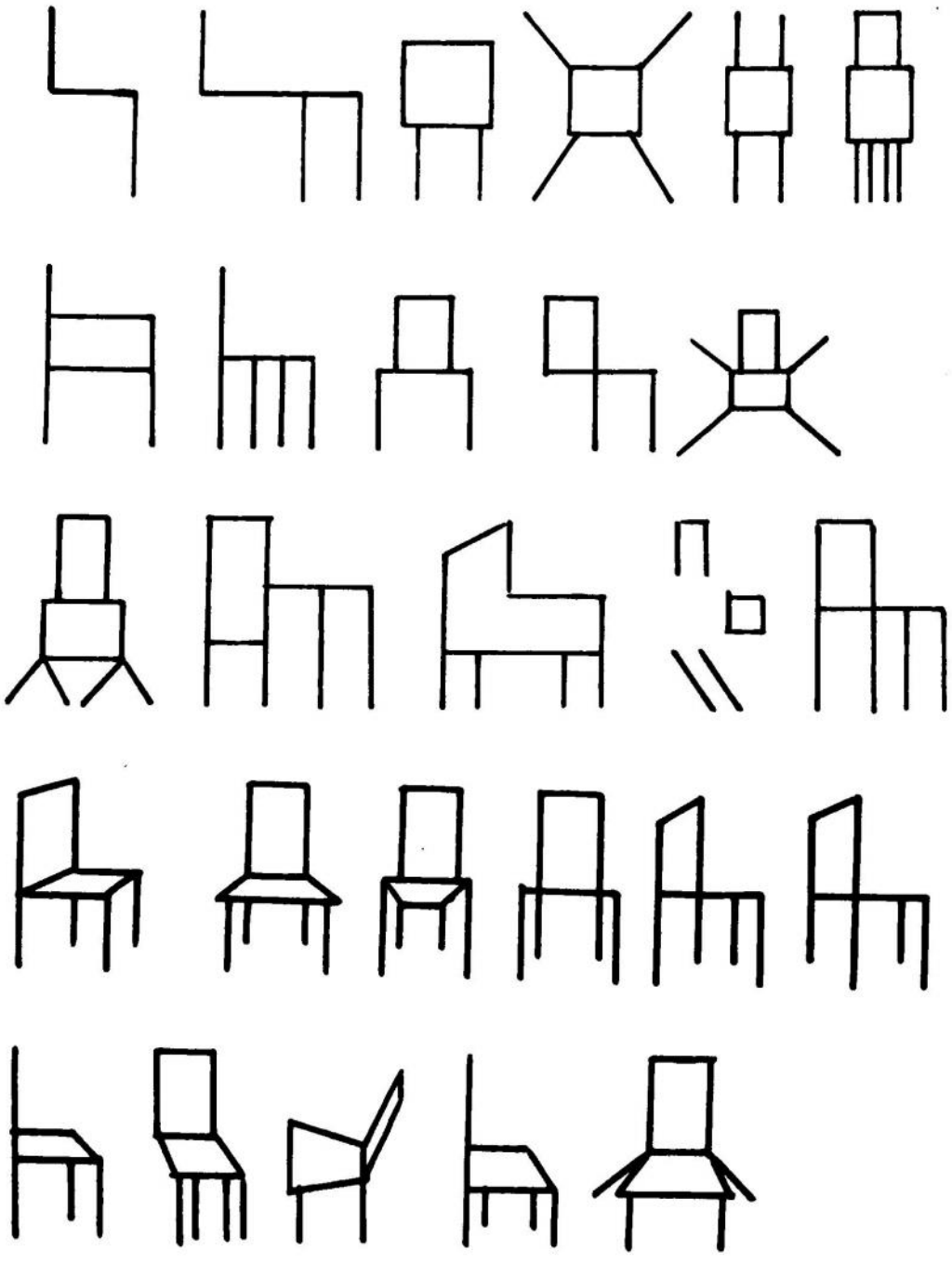


图84

自己所看到的。1867年，恩斯特·马赫（Ernst Mach）在一次以“人为什么有两只眼睛”为题的公开讲演中说，据他观察，埃及人所运用的原则可以这样描述，他们创作的人物形象都像蜡叶标本集里面的植物一样。直到我们这个世纪的艺术家采用了同样的方法来创作，理论家们才开始带着他们的疑虑不情愿地意识到，将正确投射“变形”而得到的图式，不是对真正知觉到的物体做出扭曲或挤压等动作而得到的，而是在二维的介质上，自由地创造出与被观察物体相符合的对应物而得到的。

古埃及人，还有古巴比伦人、早期希腊人和伊特鲁里亚人，都使用了与此相似的绘画再现风格，人们曾经认为，他们是在回避使用透视缩短法，因为这个方法较难。这一观点是由海因里希·谢菲尔（Heinrich Schafer）否决掉的，他说，早在6世纪就出现了少数的表现了人的肩部的侧面的画法，在整个埃及艺术史上，也还是一个例外。他引用了表现工匠正在凿制或拖拉石像的两个浮雕作品的例子来说明他的观点。雕塑中活人的肩部是用传统的正面像来表现的，而石像则是用准确的侧面透视表现的。（图85）这就是说，在表现那些僵直的、无生命的石像时，埃及人反而求助于这种方法，按19世纪艺术教师的观点，这种方法最能创造出活生生的效果来。



图85

谢菲尔还进一步指出，早在公元15世纪，或许更早的时候，人们为了雕刻狮身人面像，就把正面像画在了长方形石块的侧面了。画出这样的正面画是需要掌握透视画法的。这说明，埃及人之所以运用垂直投影法，并不是因为他们别无选择，而是因为他们对这个方法更加偏爱。运用这个方法不仅可以保留胸部与肩部的对称特征，还可以在侧面表现出眼睛的正面形象。

绘画再现是建立在一个物体所具有的完整的三维视觉概念上的。从一个固定的观察点将一个物体或多个物体的组合复制出来，这个方法，在真实再现视觉概念时，远不如埃及人的方法那样有效，埃及人的方法与摄影机拍摄照片的过程相当接近。在艺术史上，直接照着模特进行素描和绘画创作的方法并没有人们想象中的那么多见，即使在意大利文艺复兴所开创的西方艺术的新纪元里，直接再现模特，也都是仅限于真正创作开始之前画出草图的过程，而不见得最终成为技术上成熟的作品。埃及人的艺术中的人物形象，对一个现代观察者来说，看上去“不自然”的话，那不是因为埃及人不能按照人体“真正的样子”将人物再现出来，而是因为观察者按照另一种程序标准对绘画做出评判。我们一旦从扭曲的偏见中摆脱出来，就会发现，把用“埃及方法”创作出来的作品看做一种错误是很难的。一个观察者需要的，还远远不止于对这个由于发现了正确的透视而取而代之的方法抱有一种明智的容忍态度，他们还应该认识到，要解决在二维的平面上表现三维的物体这一问题，还有种种途径可供选

择。只是每种方法都各有利弊，最终哪个方法更可取，这将取决于视觉在特定时间和特定地点的要求及要达到的意图。这就是风格问题。将图86和图87作个比较：图87是奥斯卡·史雷梅（Oskar Schlemmer）的一幅画的线描图样。这幅画是根据中心透视为规则而画出来的，从这方面讲，如果这样的情景可以从特定角度拍到的话，那么，摄影机拍下的图像与画面呈现的情景是一致的。在这种意义上讲，照片是相当写实的。

谈到传统的写实手法，我们要观看一下图86，这幅画示意性地说明了同一情景在儿童画和早期绘画形式中是如何表现的。他要指出的是，桌子是直立放置的，而不是水平放置的，前面的人物和后面的人物大小是一样的。一个人躺在旁边，而另一个人被倒置了。然而，对于这一早期方法的反对者，我们还得看图87，可叹的是长方形的桌子被再现为一个不忠实的非等边四边形。他还要指出的是，那三个人形客观上是一样大的，而在画中却变成了巨人与矮子。尽管三个人与桌子的距离是一样的，其中一个显得靠前，第二个是侧面，第三个显示的是后背。两个人物之间有一张桌子横穿其中，而第三个用身体遮盖了大部分的桌面，与邻近的人的肩部相触，而邻近的人坐在稍远些的地方。没有什么比这张变形得发疯的画更不真实的了。

我们的“纯真”（naïf）很难理解某些事实，大小和形状的扭曲将制造出强烈的深度效果，投射为特定空间位置中的角度下观看的情景提供了一个解释。我们的“纯真”也无法知晓，大小、角和形状的改变将创造出一个诡计多端的、令人迷惑的客观情景。相反，我们的“纯真”会告诉

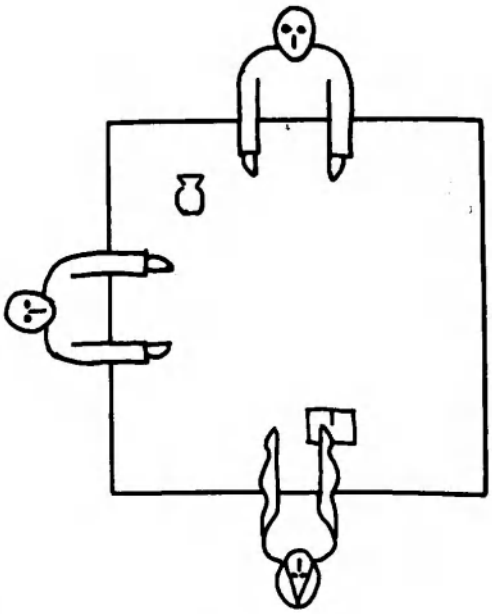


图86



图87

那些创造视觉扭曲的人，他已经失去了孩童时期特有的、运用二维介质所需要的、所有的、自然的视觉敏感度，这是一件多么可悲的事。

用图画的方式再现视觉概念的结构骨架，这显然不是一个过分的要求，但其后果却是令人烦恼的。我们的“纯真”以方形对方形，以对称对对称，以位置对位置，这样逐渐地实现

了这个要求。

而今真实的情况是这样的。画出一个透视扭曲了的正方形，这个正方形不仅对一个“长大的”西方人来说是一个正方形，而且对他的孩子和一个“原始的”人来说也都是一个正方形。只要一个人不把透视绘画当作表面装饰来看，而是当作一个真实的物体来看的话，那么，就可以做到这一点。谢菲尔报告了一位艺术家的亲身经历，这位艺术家在给一位德国农夫的房子画素描，这时房主就站在一边观看。当画家由于透视的要求画出房子的斜线时，农夫提出抗议：“你为什么把我的房顶弄得这样倾斜？我的房子是直的呀!”但是，当他看到完成的画时，农夫带着惊异的心情接纳了这幅画：“绘画真是件不可思议的事，现在看上去这的确是我的房子了，我的房子就是这个样子。”

透视再现的玄妙在于，它用错误的方法使事物看上去是正确的。我们在前面谈到的两个过程之间有一个重要的区别：原始人或儿童用图画中真实的正方形来说明他们在现实中观看到的正方形，这个方法极大程度地强化了这个形状的直接影响。事实上，形状暗含的意义是什么样的，我们就应该把它制作成什么样。可以肯定的是，透视扭曲在大小和形状恒常性的知觉规律中得到补偿与恢复，但是，这个方法有一种正在弱化的间接性。被扭曲的视觉图式唤起了我们的经验，即使观者并没有意识到这一点，甚至不能够意识到这一点并将这个经验复制出来，这个视觉图式还是会影响到观者的知觉系统，对于平面图画来说就更加如此了。即使对于那些“活生生”的物品来说，情况也一样，因为深度效果减弱了。所以说，在再现时使用形状恒常性原则是相当不完善的。

知觉再现的所有威力，首先来自介质的内在属性，其次来自间接性所暗含的性质。这样看来，最真实有效的解决方案是用正方形来表现正方形的性质。毫无疑问，放弃直接性，对西方艺术来讲意味着将蒙受严重的损失。西方为了支持现实主义和表现主义的新优势，已经蒙受了相当大的损失，而这个新优势，对于那些致力于发展透视艺术的人来说，比对那些放弃这种画法的艺术家具有更加重要的意义。

透视缩短

无论是埃及画法，还是西方画法，都力图用二维的画面表现整个三维的物体。无论是经过透视扭曲而产生的图形，还是原本的那个长方形，桌子的表面所代表的就是整个那张桌子。为了使一个图形承担某个功能，一个面就必须满足两种要求。需要指出的是，对于图形本身来讲，它不是一个完整的形状，而只是一个较大物体的一部分，然而它所代表的整体的结构却要与应有的结构相符合。当我们观看一个立方体的正面时会感知到一个正方形，在这个正方形中没有任何迹象表明它是原本那个立方体的一部分，作为投射出来的图形，这是无法令人感到满意的，不过，作为绘画中的对应物还是可以勉强被接受的。

根据知觉中的规则——这里再一次使用简洁率——被知觉的形状（如投射图像）会自动地代表物体整体的结构。如果要求我们观看一个扁平的方形，我们只会看到这个平板上的某一个面。

对于一个圆形来说也是一样的，我们看到的只是圆形平面上的一个部分而已。不过，如果一个圆形物的边缘线是圆形的，比如，用投影的方法观看一个圆，那么，我们看到的只能是一个球体的一部分。这很可能会误导人，因为那个圆形物有可能是一只电灯泡的底部。即便如此，知觉会根据与知觉到的投射相符合的最简洁图形自动地将整体完善起来。知觉所具有的这个倾向往往产生令人满意的结果。一个球体，事实上就是它所有的面经过共同组织而生成的。从某种程度上讲，人体就是这样形成的，一个整体的体感，与正面所暗示出来的大概相同。即便将人体反转过去，也不应该出现什么根本性的差异，因为人体的基本特征都没有被隐藏起来。在明显的范围内，投射的形状包含了整体法则。 对于墨西哥绘画来说，这一法则就不奏效，其中，完全法则要求画出一个圆盘形状的物体。（图82）对于一匹马的正面像来说，完全法则也不起作用，正如图88所显示的那样，这幅图案取自一只希腊花瓶。（图88）知识告诉我们这是一匹马，但控制整个画面的却是一种完全相反的知觉信息，这种信息驳回了我们的知觉经验——其实这种信息应该常常驳回艺术的法则。这幅画描绘的是一个企鹅形的、魔鬼般的、马形的人。这样一个非典型的正面像在艺术上是非常冒险的，然而，有时候在艺术上冒险恰恰是选择这类画面的真正原因。

“透视缩短”（foreshortening）这个词可以在三种不同的情况下使用：（1）它可能意味着物体的投射不是垂直的，就是说，物体的可看见的部分没有全部展开，在投射的过程中被压缩了。在这个意义上，人体的正面形象不会被认为



图88

是“透视缩短”；（2）虽然物体可看见的部分是全部展开的，但是，因为它没有提供一个整体的形象特征，所以，这种情况也被描述为透视缩短。从这个意义上讲，“鸟瞰”一匹墨西哥马和一匹希腊马的结果就是透视缩短，这里所指的不是知觉意义和绘画意义上的透视缩短。由于我们对于模特物体的知识有些了解，所以，我们会把这些垂直的形象看成是不同形状的物体的变形，而实际上我们并没有用眼睛进行观看；（3）从几何意义上讲，所有的投射都包含透视缩短，因为一个个体的所有与投射物不相平衡的部分，都会发生比例变化，有时是部分消失，有时是整体消失。德拉克里希在他的笔记中写道：“透视缩短会时常出现，即使是一个垂着双手的直立的人

物形象也一样有透视缩短。透视缩短的艺术和透视艺术是同一件事。某些绘画流派的画家回避透视缩短，因为他们坚信，他们不想使用这样的手段是不想强制任何人。实际上，在任何一个侧面头像中，眼睛、前额等都经过了透视缩短，所以说，透视缩短无处不在。”

由投射引起的图像收缩，常常包括空间中出现的一个倾斜的位置。韦特海默曾经称之为“正面”（dingfront），指一个物体偏转过来看的那一个“面”，由此得到的投射图像，就是那个翻转过来的面的变形。倾斜性给视觉提示的一个信息是，该物体的不同部分，分别处于离观者不同距离的位置上。同时，倾斜性还保留了对结构图式的直接的感知，而投射正是从这个结构图式中发生偏离而形成的。脸部的透视缩短，是通过脸部偏向一个倾斜的位置而得到的，但是，这个缩短了的脸部并不是作为偏斜了的视觉形象而被知觉到的，而是作为脸部的正面对称形状的变形而被感知到的。在一个侧面像中，这个对称的正面形状是无法被暗示出来的，这是因为侧面像通常被认为包含透视缩短，而事实上，一个侧面像拥有它自己所独特的结构。

这样看来，要想得到一个透视缩短的图式，就应该由一个结构上更简洁的图式发生偏离并对这种偏离有所感知而得到，其中，这种较简洁的结构来自于在纵深维度上发生方向的改变。但是，人们并不是在所有情况下都可以成功地知觉到某个透视缩短的投射所偏离的那个较简洁的图式。这里就牵扯到了一系列有关知觉本身的问题，对此，我想列举少数几个例子予以说明。一个例子是，假如投射图式本身有着一个简洁的形状，那么，它的简洁性将倾向于对它的功能带来影响，因为，一个二维图式的形状越是简单，就越不容易在三维的空间里被看成立体图案——它倾向于表现一种平面感。比如，把一个圆看成一个透视缩短的椭圆，或把一个正方形看成是一个透视缩短的长方形是相当困难的。在图89中表现的是从上往下俯视所看到的一个蹲着的人像，经过透视缩短，它变成了一个正方形投射。这个形象因其本身具有的正方形知觉效果而显示出极大的稳定感，这种稳定感使它从原有图式中分解出来，成为一个三维的形象。对平面图形进行细分的所需的条件，对于三维图形也同样适用。

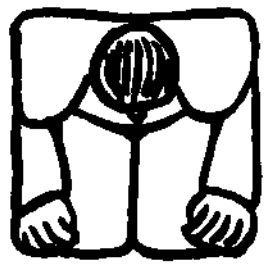


图89

沿着对称轴进行收缩时必须小心进行。自下而上地观看一张脸（图90），所产生的效果要比从侧面看上去所产生的效果强烈得多。这是因为形状的各个部分组成一种对称的位置关系，而这种对称图形看起来像是“冻僵了”，其自身更具有稳定感。而不对称的侧面图，能清晰地揭示出它所偏离的那个“正常的”正面像。一个透视缩短的正面像有一种危险的倾向，那就是，它容易被看成是一个被压扁了的怪物。这一原则对于鸟眼观看到的整体图形和虫眼观看到的整体

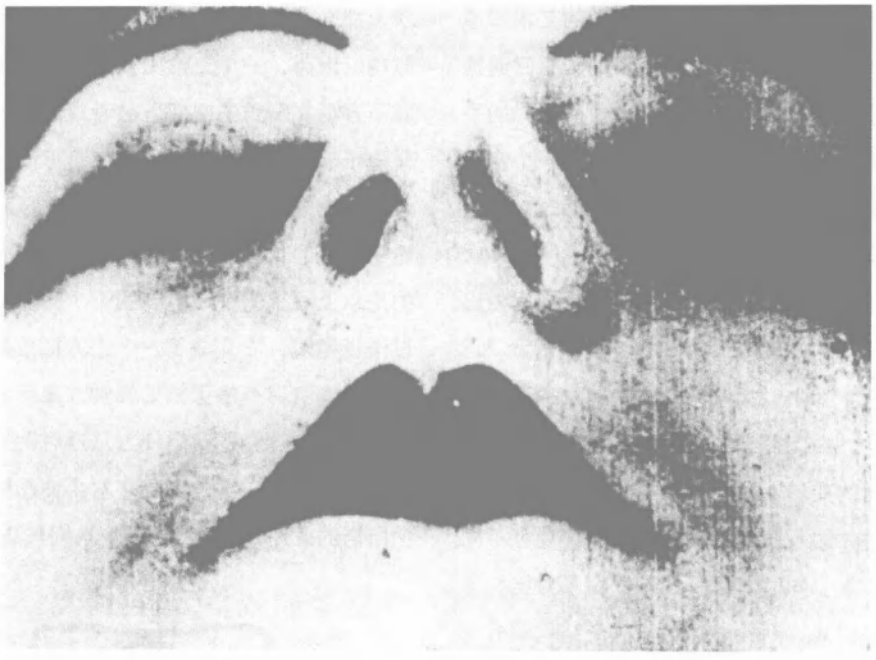


图90

图像是一样有效的。这样“非正常的”形象在艺术中很少见到，这类画中最著名的要数曼特格纳（Mantegna）所画的那幅《死去的基督》，在画中，由对称而产生的僵直性效果，通过头部和脚部的侧面倾斜得到补救。

对朝内弯曲的形式进行透视缩短时，我们经常会遇到另一个问题：在投射中，一个个体的连续性消失了，取而代之的是非连续性或一些重叠的单元。投射本身暗示不出那些隐藏的部分，而且不会使连续性转化为非连续性，因此，潜在的基本视觉概念受到强烈的干扰。图91b是按毕加索作品粗略勾出的草图，轮廓线一无间断地从左侧臀部延伸至脚部，而在图91a中，轮廓线是被打断了的。与其说它是一段线性的旋律，倒不如说它是一首多声部的赋格曲。这幅画所表达的是一系列重叠的次序，艺术家运用的忽略局部或用眼睛将各个步骤融合等技法，将这一系列的次序牢牢地组合在一起，形成一个有内在联系的整体。在一些糟糕的绘画中，恰恰就是因为这些接缝没有做好，而致使完整的形象被破坏掉了。这种非连续性具有冒险性，下面是一些极端的例子，在画中向观者伸出来的拳头，看起来与整个胳膊是分离的；从背后看上去的那几匹马，它们的整个屁股是从脖子上切下来的。这时，通过视觉可以理解的内容就到达了极限。一位惯于运用三维面的连续性的雕塑家，又会讨厌这种透射带来的破裂感。恩斯特·巴拉齐（Ernst Barlach）写道：“我表现的不是我个人看到的形象，也不是改换了观察位置之后所看到的形象，相反，我再现的是事物原本的样子，也就是

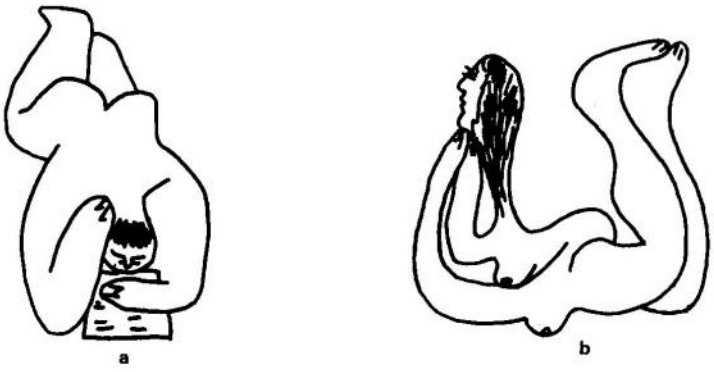


图91

现实的、真正的样子，这些样子是我在观看眼前事物时提炼出来的形象。我偏爱的就是这种艺术再现，因为这样的方法摒弃了一切矫揉造作。雕塑，在我看来，是一种健康的艺术，一种自由的艺术，它不受透视、扩张、透视缩短及其他一些人为的视知觉魔鬼的折磨。”

重叠

视觉尽管能玩出这些鬼把戏，但是重叠仍然是不可避免的，因为物体或物体的某些部分会挡住我们的视线，使我们无法看到所有的位置。的确，一旦绘画构图中各种形状的关系所传达的信息超越了将各个相符的部分进行简单排列所传达的信息，这时，堆放在空间内的物品呈现出的相互干扰的效果，以及似是而非的并置关系，都将对观者产生很大的视觉愉悦感。

充分的知觉重合，或称叠合，必须满足某种要求。这个要求就是，由于投射的缘故，在同一平面上相互接触的各个单元，都应该被看成是相

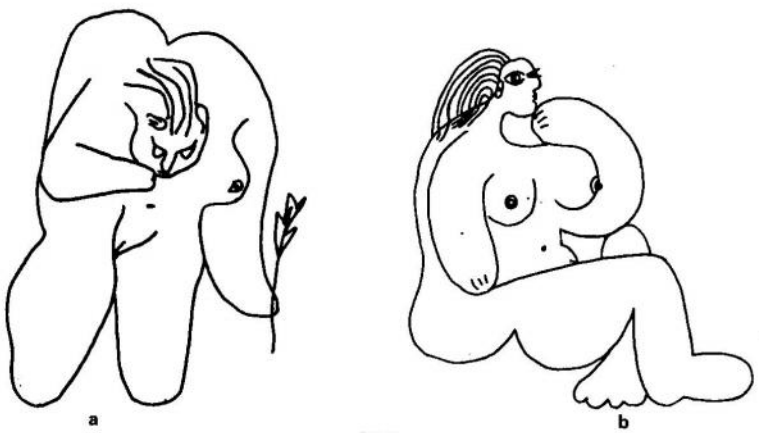


图92

互分开的或从属于不同的平面的。图92同样是出自于毕加索的作品，这两幅画表明，当重叠的部分以正面呈现时，图中乳房的部分，会被知觉为让位于其他的部位，即手臂。在这个事例中，显然手臂画得不完全（a）。而在（b）中则相反，手臂和乳房这两个要素画得完全，恰到好处，因此看上去是朦朦胧胧地并置着，而不是把一个画在另一个的后面。我们将在第五章有关“图形与背景”中进一步探讨一些具体问题。

当重叠的部分共同构成一个极度简洁的形状时，它们会倾向于被看做是一个相同的图形。在图93中，属于女人的肩部与胳膊，也可以看成是男人的肩部与胳膊，这似乎是一种错误解读，但这种错误解读，被一个事实强化了，即：最终形成的简洁对称与人体的基本视觉概念正好相符。



图93

所有关于重合的例子中，一个单元总是被另一个单元遮盖了一部分，如果我们因此就只把被简略的单元画成一个不完全的图形，这是远远不够的。我们一定要把它画完善，且要运用恰当的方法使之完善。如果有些框架或者障碍物遮挡了四肢的关节部位（肩、肘、膝），那么，就会出现一种视觉截肢术的效果，而不是知觉上的重叠感，因为残留的部分本身看上去就足以成为另外一个整体。再一次说明，当切割的地方与可看见的单元的结构有一种简单关系时，被切下来的部分就更趋向于表现出一种与整体无关的完整性。我们以米开朗琪罗的《最后的审判》为例来看一看。那人尽皆知的魔鬼形象的脸上（图94）不是沿着矢状轴线纵向分开，一只手遮住了那只因面临恐惧而大张着的眼睛，而另外一只眼睛占据了余下的那部分脸，这个形态本身就像个魔鬼。而那些倾斜的切线正好对此效果起到保护作用。当画面的边框不得不穿过一个人物造型时，画家或摄影家一般都会通过将切割的部分放在恰当位置的方法使图形看上去像延伸至画面以外，从而避免画面上出现由截肢术引起的残肢断骸般的视觉效果。



图94

这样的规则绝不仅限于运用在我们了解的动物和人这样的自然界的物体上。一个圆形是否会表现为圆形的一部分，则取决于中断部分的曲率是否暗示出一种连续的延展性或趋于闭合的、朝向内侧的弯曲度。决定一个有机物是否会被感知为一个完整的、变形的和多边化的整体的，正是那个被切分的部分。而我们能够了解到这一点，

并不是因为我们具有解剖学的知识，而是因为形状本身的属性。

重叠法的益处

人们发现，最简洁的视觉再现很接近于我们在头脑中创造出来的标准形象的结构，儿童绘画、史前洞穴画和中国表意文字“人”（图95）都如此。这些标准形象对重叠起到一种“主旋律”的作用，而“主旋律”以两种方式从基础上派生出来：第一，标准图形的排列，即人体形象的四肢一目了然地伸展着的典型关系，会让步于艺术家试图描绘的那些干活、做手势、坐、攀缘、降落等处于运动中的另外一种错综复杂的构图。当艺术家不仅仅想表达那些不加修饰的存在物的时候，这种变化就会发生；第二，身体的变形还要继续受到投射所在的平面的变形的制约。对于这类变形，我们还得细细加以说明。



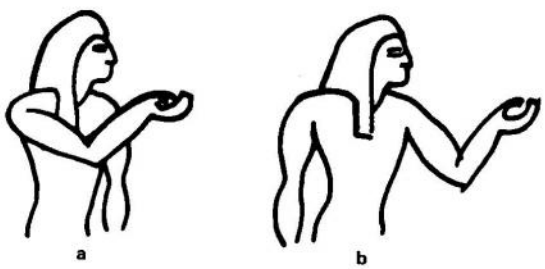
图95

假如将图96a 与图96b所表现的两只互不重叠和另外两只单独行走的鸭子作个比较的话，我们就会意识到，那两只并列平行的鸭子亲近得连眼部都重叠在一起了，当这样两只鸭子以一个视觉单元出现时，看上去很引人注目。与此相似，图97中，在垂直的人体与倾斜的手臂之间形成紧密关系的那种构图看起来相当有力。这里，两个方向的力相交，如图（a）中，它们又统一在同一个平面上，这种情况就比在图（b）中，让它们在一个侧面中以一种松散的先后顺序出现能够展示出较强烈的效果。这种情况在音乐中也一样可以见得到。将多个音符放在一个和声中，而不是



a　　b

图96



a　　b

图97



图98



图99

将这些音符按顺序排列，那么，无论是表达和谐的主题还是不和谐的主题，效果都会很强烈。重合的运用是通过将各种形式关系集中于一个更加统一的、紧密的图式中来强化形式关系。这种通过重叠而得到的坚实的结构不仅更加紧密，而且也更具有动力感。它通过形状相互之间的修改，将力的聚集与力的干扰统一在一个画面上，因而使呈现出的画面更具整体感。

严格地讲，重叠不会同时对两个单元的完整性产生干扰，通常，当一个单元位于另一个单元的上方时，其自身的完整性不受损害，却损害了另一个单位的完整性。在图98中，一个单元对另一个单元的干扰相当明显。赛萨斯国王位于前面，形象完整，而伊西斯以神灵对自己的支持向国王表示敬意，他以坐姿承受着所有的不便，使形象的完整性受到干扰。通过这样的重合，统治性单元和服从性单元之间的等级次第建立起来。对各个单元的重要性的评估，是按照从前到后的排列次序进行的，而步骤可分为两步或两步以上。

然而，这种一方面压倒另一方面的关系，只有在某些特定的重叠关系中才看得出来。在一个复杂的整体中，在某个位置上出现的统治与服从的关系，可能会被另一个位置上出现的相反的关系抵消掉，所以，不管哪一部分，都会在显示主动性的同时又显示出一种被动性。我们只要拿图98和鲁本斯作品的构图草样（图99）作个对比，就可以说明问题了。这幅图说明，埃及人在构图中能够表现出简洁的单向关系，这种关系有别于鲁本斯在作品中表现的交叠与被交叠的、巴洛克式的对应物关系，而鲁本斯这一风格使两个情侣间的相互缠绕关系有增无减。

重叠还以一种独特的方式表现了隐藏与被隐藏之间的关系。服装可以被看做是身体的遮盖，也可以被看做是身体的暴露。在动画片中，想要表达监狱栏杆后面的一个囚犯，这时，尽管客观场景保持不变，但这个视角是从囚室内部拍摄还是从外部拍摄，最终拍到的场景所具有的意义可就大不相同了。如果是从囚室的内部拍摄，我们就会看到囚犯的背景里面似乎还留有一些充裕的自由；如果从囚室的外部拍摄，我们就会在视野中看到有无数的栏杆的线条纵穿他的身体，而栏杆恰恰是表现囚犯失去自由的主要视觉要素。阿舒勒（Alschuler）和哈特微克（Hattwick）发现，一些儿童在画“抽象”的架上绘画时，经常把一块颜色叠加在另一块颜色上，而这些儿童倾向于具有“被压抑”或有“被动性格”（如将冷色叠加在暖色之上），这与那些喜欢把颜色分别画在不同位置上的儿童是完全不同的。假如这种个人的态度与绘画表现之间有着一一对应的关系是一个事实，那么，使儿童受到激发的是用颜色做隐藏这一动作，而不是作品最终呈现出来的视觉效果。那么，儿童究竟在多大程度上受到激发？能够对这个问题有所了解，对我们来说真是件有趣的事。

重叠为如何在一幅画上表现出关系的对称

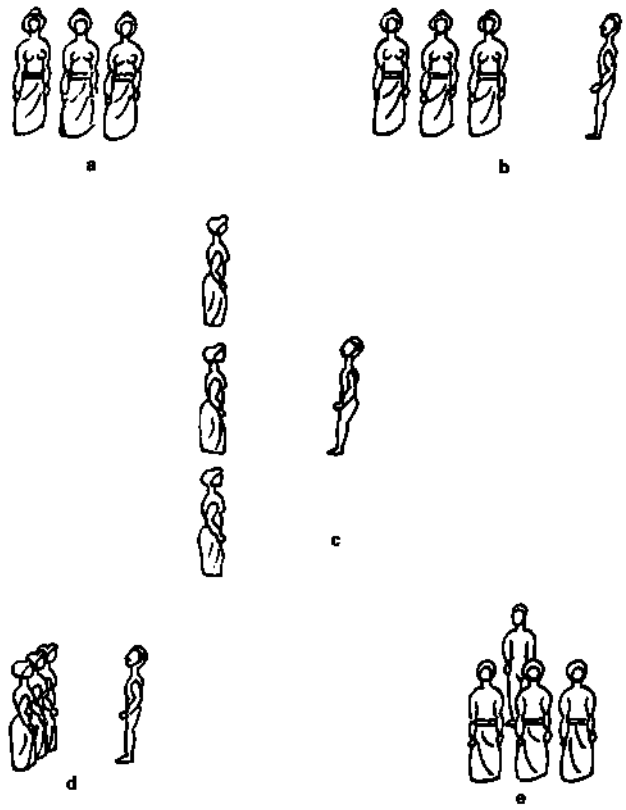


图100

性提供了一个便捷的解决方法。假如一个画家想描绘“帕里斯的审判”（Judgment of Paris）这个题材，他就必须设法表现出那三个女神都具有同等的被选择机会，这就意味着，她们在视觉形象上必须被安置在与裁判对称的位置上。仅仅把这三个女神对称地安排在观者观看的角度，是容易做到的，因为观者的视线与画面是垂直的（图100a）。但是，用同样的方法描绘安放在画中担任裁判的巴里斯就不可行了，因为那三个站在裁判对面的女神与裁判的位置并不对称，其中第一个离得最近，第二个稍远一些，第三个机会极少。这种排列显然对作品要表现的视觉概念起到削弱作用（b）。在此情况下，画家必须考虑画面的第二度问题，这种方式虽然恢复了对称性，但只是把女神们笨拙地罗列起来，一个站在另一个上面，有些像首尾相接的图腾柱（c）。要想展示出地平面来，就必须通过倾斜的排列将画面的空间拓展到第三度，这常常（不一定必须）需要运用重叠（d）。当然，我们也可以通过将裁判者在垂直方向上的偏离来达到这一目的（e）。

希腊花瓶或硬币上的马车夫和马，就是对同一问题的另外一种说明。在这幅画中，必须使郝拉蒂（Horatti）和克罗提（Curatti）的视觉概念在两组三人一体之间保持相互的对称性。但是，要想表现其中一组与另一方之间发生的对称关系，而同时又要使自身各个单位呈曲线，而不是呈直线排列，这个任务就相当困难了。图101表现的是12世纪历法插图的构图草案。被侍女簇拥着的圣乌尔苏拉（St. Ursula），受到一个射手的攻击。对观者来说，圣乌尔苏拉与侍女们的排列是对称的，而对于射手来说就不是这样了。只有通过重叠，才能解决空间的不一致性问题。

在表现空间的单个物体时，也会遇到同样的困难。早在中世纪，画家们就对如何表现出福音书作者在书本上写字这一形象而感到棘手。空间概念要求书写者面对着书本，而这幅绘画又要求书写者和书本都可以让观者从正面的角度看得见。

平面与深度的交互作用

我们刚才提到的第三度问题大大增加了绘画的丰富性，这与在音乐中给一个简单旋律中的单音增加一些和声处理从而制造新的音效的尝试是可以相提并论的。音乐与美术这两种艺术形式在发展过程中有着极其相近的经历。在音乐中，最初出现的声响相对独立于其他声响。随着时间的推移，这些声响逐渐与整个作品联系起来，最后，那些分离的声响融入了整个乐曲，成为一首齐奏曲。（比较图186和187）绘画的发展与此相似，在早期绘画作品中的深度是通过互不相关的水平线来表现的，一条线画在另外一条线的上面。到了后来才开始使用重叠。起初，主要是将



图101

前景、中景和远景的地平线无序地堆放在一起，或者让这些线多多少少地相互联系起来，以便形成三度空间。到后来，整体的纵深维度被融入一个不可分割的连续体中，这个整体无论是从前到后，还是从后到前，都是贯通合一的。

当绘画的构图想占据三维空间，即处于两个极度的空间概念的中间点时，这一点就必须与两端都有某种联系。这两个极度的空间概念是指零度的恒定性与一百度的恒定性。在零度稳定性上，画面是由正面的平面挤压而成的投射；在一百度稳定性上，画面被一个三维的舞台占据着。在现实中，没有一幅作品在占据了零度的稳定性的同时又占据一百度的稳定性。任何一幅绘画作品，只要具备了空间性，就会趋向于与自身风格相符的那一极点，而绘画的意义正是从这两种极度的空间概念的交互作用中派生出来的。

在《捣练图》（图102）中表现的是一个三度空间的排列。图中，有四个女子围着桌子站成长方形的一组，这是桌子本身形状的倾斜的变形（图103）。其中三个女子以对称排列的方式面



图102

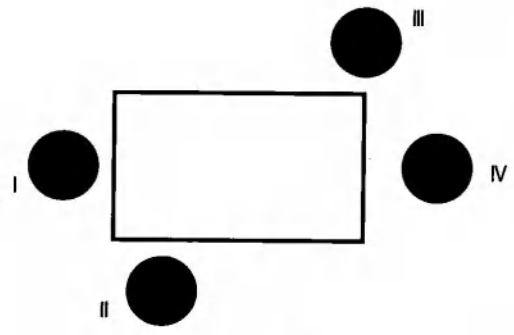


图103

对面站着（II、III、IV），而第四个女子，正准备开始操作，她转过身来站在那里。这样，这个四人组就由此分成一个三人组和一个局外人。女子I成为正在干活的两位女子和那位没有干活的女子的联系链条，两个穿深色长袍的女子与两个穿浅色长袍的女子之间的联系，正好与这四个人组成的长方形对角线相重合。两个穿深色长袍的女子确定了长方形侧面的边界线，而两个穿深色长袍的女子则确定了深度上的边界线。女子II位于前景，而女子III位于画面最远的地方。

将这幅画进行平面投射得到的构图就大不一样了。在平面图中，四个女子不是围着桌子站成一圈，而是其中两个站在捣练台的两侧，另外一个遮挡了捣练台，还有一个被捣练台所遮挡，由此形成重叠关系。这时，这个四人组便清晰地分为两对，每一对都通过重叠与对方交织在一起，而同时又与另一对之间的空白空间相隔开。这种排列中，由女子II、女子III、女子IV组成的三角对称关系消失了，而第四个女子也不再是孤立的了。相反，这四个女子的脸相却有着一个类似于从月圆到月缺的变化程序：从女子I的全形的脸到女子III的倾斜的脸，然后又过渡到女子II的侧面的脸，最后到女子IV的几乎看不见的脸。这样就在这四个女子间建立了一种“之”字形的联系，这种联系在三维构图中是不存在的。现在有两个“外面的”人（暗色）和两个“里面的”人（浅色），她们围绕着由两根竖直的桩杆组成的中心轴，形成了大约相互对称的两组。四个女子的头部则成为一个平行四边形平面的四个顶点，其中女子I 和女子III的头部位置，远远高于女子II和女子IV头部的位置。但从整体来看，她们又会受到女子II和女子IV的遮盖。

这个作品的形式与意义所具有的丰富性，就从这两种构图的结构互动中一跃而出，而这两个结构，有时彼此支持，有时又相互排斥。因此，对这两种构图模式之间的相互作用进行深入探讨，是一件很值得做的事。很明显，三维的构图总是描写那种真实的或“地形学的”情境（如耶稣被弟子围绕的情境），而它所具有的表现性和象征性，要比那种更为直接的视觉投射所产生的作用弱一些。既然每一幅画中这两种构图的相对力度取决于特定画面的深度效果的力度，那么，对它们的作用进行评价，也就会因为方法的不同而得出不同的结果。

相互对抗的面

在特定地点上和特定时间里，任何一个三维物体让人可以看得见的面都不会超过一个。事实上，一个人的一生，在日常经验中所有的特定片段中，他都要去克服这一种视觉限制，即他对所有的事物都要从各个角度进行观看，并由部分印象构成一个对整体的全面印象。在前面我已经提

到，将这样一个全视角的视觉概念在绘画的平面表现出来，的确是一件相当困难的事。

当某些面被挑选出来的时候，其他的面就会受到毁损，这是不可避免的。文艺复兴时期以来，艺术发展建立起一个传统，那就是解决此困境的方法是只顾其一而不可兼得。那时的画家必须选择唯一一个最符合创作意图的角度，而不得不去忍受所有其他在特定视角中被隐藏起来的、经透视缩短的、扭曲的内容。我们还会注意到，早期的艺术形式就没有受到这个规则的影响，从而一个物体在特定空间条件下的最富于表现力的那些面被组织在一起，对于那些由此相伴而生的视角差距不去理会。这种艺术再现风格只强调忠实于物体及其所处的情境，而不强调忠实于观看物体或情境时的各种角度。

然而，所有那些早期风格都倾向于尊重一条规则。一般来讲，在同一幅画面中，他们对一个物体，或部分物体的使用不会超过一面。比如，对于同一物体，他们不会既表现物体的正面，同时又不肯放弃物体的背面。不过，在有些相当原始的艺术中，我们还是发现这个规则又会偶然被违反。在儿童绘画中，当孩子的绘画风格从一种表现形式向另一种形式过渡时，正面的鼻子和侧面的鼻子会被组合在同一张脸上。

真正的双面再现的例子，往往也会时有发生，但那是出于游戏或装饰的目的，作为有限区间的局部构图而出现的。美洲印第安人对此的解决方法是：在表现动物最具特点的侧面和正面的对称感的同时，将身体分为两个侧面的视角。这些视角被组合在一个对称的整体中，并通过共享后背或头部的中分线的方法，或通过将整个构图结合在鼻尖或尾尖等方法，小心翼翼地保持相互间的联系。墨林·简（Morin Jean）已经说明，这些他称之为“单头双身魔鬼”的类似形式（图104），会出现在东方的装饰艺术中，出现在希腊古花瓶或硬币上或出现在罗马式的圆柱顶端。不过，所有这些例子都是普遍规则中令人着迷的例外。

有些现代艺术，特别是立体主义艺术，也借助这样将多个视角的景象统一在同一个整体中的方法，只是立体主义所采纳的方法有显著的不同罢了。现代艺术家是以图形的投射来确定一个物体这一传统的继承人，投射的正确性似乎可以确保图像的有效性。后来，到了19世纪人们才渐渐发现，这种绘画表现方式是片面的、主观的，也是偶然性的。就是说，最初它引起的是一片掌声，而到后来引起的却是担忧。虽然那些飞逝的图像适当地反映了西方人那种匆匆而过的、肤浅的经历，而这些经历恰恰能反映西方人典型的生活方式，然而由这些图像所反映的世界，却开始显得脆弱而肤浅，且到了令人震惊的程度。艺术家们正在揭示这些人与现实的关系的实质，即现代人除过眼烟云般的世间事外一无所获。接下来的几代人，对这个现实取向做出反应，他们在奋争，试图用更加纯洁的眼睛恢复一个稳定的世界，他们因此求助于一个“原始的”程序，将事物的各个面统一在一起，只是使用了相当现代的途径。

在早期的艺术再现中，物体的各个面是按照这样的原则被安置在一起的，不管各个面内在的空间矛盾是什么，最终都要创作出一个有机的、独具特色的整体画面。由于这种做法的意图是想把事物画得尽可能更正确、更清晰、更完整，所



图104

以，画出的各个面组成的整体就显得更加和谐，相互之间有机地联系在一起，常常表现为对称性。这样，最后选择出来的最具特征的面，往往是正面和侧面；头部和颈部被对称地置于双肩之间；正面的眼睛被置于侧面的头部，因为正面的眼睛代表着一个相对独立的整体。在一幅画了一杯水的儿童画（图105a）中，侧面和顶部的样子被组合在一起成为一个对称的图饰，从而表达了

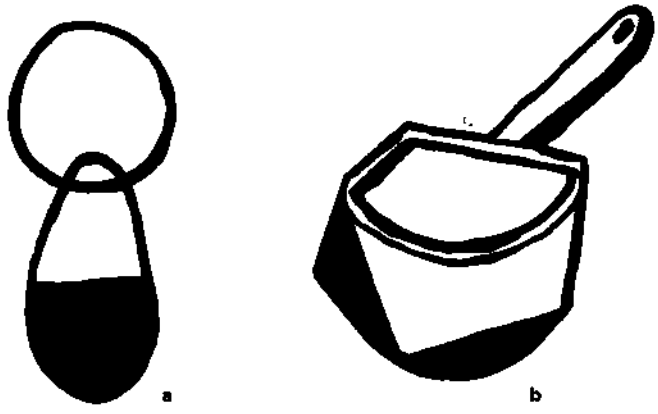


图105

这个可信赖的现实中的一个物体的完整性。而这一点在毕加索画的长柄锅（图105b）中也有所体现，正面和侧面、圆形和角度、左倾斜和右倾斜，所有这些相互对立的要素，在叮咣作响的矛盾中统一在一起。

立体主义的操作方式，有时被解释为艺术家想通过把多个面组合起来从而更加全面地呈现物体形态的方法。欣赏立体主义绘画作品，观赏者就如同在乘着思维的翅膀从一个透视角度飞到另一个透视角度，一路上尽情地观看一样。这样的观赏，或者可以说是会让观赏者发现自己同一时刻看到了各个不同位置上的景色。通过这样的思维杂技，观赏者自己就会上演一种作品中已实际存在的视觉动力趋势。当然，他实际看到的不是一个三维的物体，而是这个三维物体的平面图，只是这个平面图上所有的面都在矛盾中精致地组合在一起了。在不同的、相互排斥的图像被一并安置，而视觉的不完整性被强化的时候，张力就产生了。比如，将一个侧面形象组合到一个正面图像之中的时候，画面很有动感，这两个形象融合得越是紧密，张力就会越大，就如图106中的例子表现的那样。这是从毕加索作品中描摹下来的牛头的轮廓。即便是在雕刻作品中，立体主义画家还是采用了将各个单元相互穿透的激烈手法。对于雕刻作品来说，不存在为真实表达完整性而将各个不可调和的面统一在一起的必要，因为在雕刻品想表达的图像周边世界中，只有当那些自我控制的单元之间相互侵犯，且各自达成其特有的目的时，互动才成为可能。使整体保持在平衡状态中的至高无上的原则是拉力的多样性，



图106

即通过画面上的力的方向的多样性进行相互弥补。上面说的这些矛盾是马克思主义者所探讨的矛盾，它们可以通过视觉的形式表现出来。

现实主义与现实

在处理将三维空间在二维平面上表达出来这一问题时，我们会遇到一个特殊的自相矛盾的问题。以坐在桌边的三个人（图86和图87）为例，如果机械地将这幅图景以正确的投射方式呈现出来，就会致使情景的正面看起来像扭曲到难以忍受的地步。相反，如果将图翻译成二维的对等物，它看起来就是一幅物体摆放得很荒谬的景物投射图，具体说就是桌面垂直放置，而这三个人像悬垂物一般地附着在上面。这就意味着，解读空间中的绘画再现，存在着所谓正确方式和不正确方式之分：所谓正确方法是视具体情况而定的，比如所处的特定发展阶段和所处时代的特有风格。

与这种似是而非的情境保持相符的过程，就是科学光学使绘画再现朝着机械性投射迈进的时候。正是在这个过程中，整个程序的客观正确性才可以让一种前所未有的自由从结构标准中释放出来。这等于允许对简单的视觉骨架进行理性的扭曲，并为此发放资质证明，人们就是借助这样的简单骨架去理解一个人体、一个动物、一棵树的构造，并将这种理解持续下去。受到视觉缩短的“正确性”的影响，艺术家们将物体的两个轴线进行旋转，以旋转来破坏部分的对称呼应关系，改变其比例，重新安排物体的相对位置。在一幅写实的绘画中，一个人物形象可以高过树木直抵天穹，脚可以和脸连接，人体的轮廓线几乎可以和任何物体相似。海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）曾对米开朗琪罗绘制在西斯廷天庭上的《奴隶》（Slave）写道：“与米开朗琪罗摆放的人的四肢相比，标准的人体结构的变形是不重要的。在他安排的人体四肢的关系中，他找到了全新的视觉效果。在这里，他让一个上肢和两个下肢紧紧连在一起，成为三个平行线；而在另一个地方，他又让下垂的双臂交叉放在大腿上，构成一个直角形；还有，他使用了流畅统一的线条，让人体从头到脚可以被作为整体去理解。这些可不是他自己拿来做练习的数学的变式。即使是最离奇的姿态看起来也都很有感染力。”还有一个相似的例子，请看图107中的阿比亚斯。

显然，文艺复兴时期的艺术家使用投射这个可信的新技法，不是为了颂扬经科学验证了的写实主义的理想，而是因为按照这个方法，可以从自然界的事物中得到永不枯竭的形象，也可以

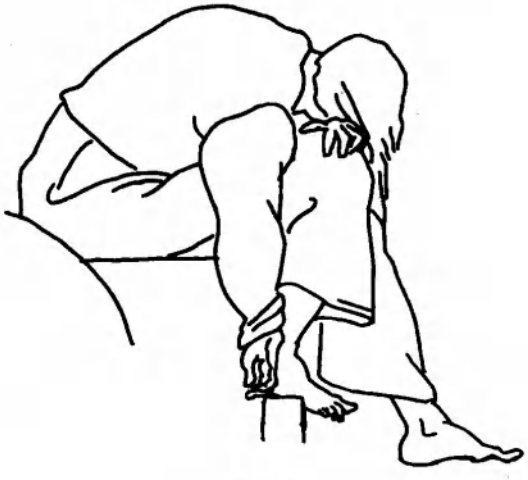


图107

得到艺术家个人的、与这些形象相对应的解释。这种对投射性的变形的极度开发，逐渐导向一个理性的反向运动，即对基本形状和永恒结构标准的基本构图的回归，这个变化一点也没有令人感到奇怪。苏拉特和塞尚作品中的简洁几何图形，就体现了人们对以上新方法最直接的反应，也体现了在20世纪早期流行于大多数艺术中的原始主义。

然而，与此同时，艺术会在人的眼睛不能组织的复杂变形中找到避难所。一个表现主义画家，会倾向于利用从基本的结构标准中释放出来的新自由，呈现投射性艺术的所有可取之处，从而免除机械地判断某个客观对象是否与投射出来的影像相符的麻烦。而现实主义者早就开始了对有机整合的毁损。他们将物体画得残缺不全，或者借助其他外物的侵入将整体划为部分。现代艺术家也做了同样的事，但他们并没有以重叠法为借口。他们引入了倾斜，主要是为了表现深度。他们更是不加争辩地将代表方向的轴线扭转。局部的色彩运用已经被表现主义画家推向了极致，在那个时代他们就运用了折射手法，不惜将描绘草场的绿色用于人体或母牛，将描绘天空的蓝色用于大教堂的石阶。因此，现代艺术家获得的自由不仅是将一个红色的物体画成蓝色，而且是用各种不同颜色的任意组合来取代一个统一的局部颜色。过去，艺术家已经学会了如何将有机的细分用似是而非的结果再一次组织起来。他们将许多人的形象融合在一个三角形里，或将一只胳膊从身体的大色块上拆卸下来，再将其与另外一个人的身体连起来，从而创作出一个全新的、连续的整体。这样的方法使得现代艺术家能够将一张脸拆散，并将其中的一部分融合在背景中。艺术家还可以通过一个特殊角度的照射，将阴影打在人物形象上面，或者用毫无正当理由的方法再一次地将他们进行分割。能将这种方法进一步实施的还有布拉克（Braque），他画的女体都有两个面——一个是黑色的侧面女体，还有一个是亮色的正面女体。〔见图233〕

人们曾一度认为，只有通过那种忠实的机械性复制，才能做到忠实于自然。从这种狭隘的信念出发，我们已经走过了漫漫长路。我们现在开始意识到，无数的、所有不同的再现手段都是可以被接受的。这一点不仅对因创造而持有这个态度的人如此，对于我们这些只是沿用此法的人亦会如此。然而，对这种殊途同归只是采取一种容忍态度是远远不够的。我们必须走向深入，并且意识到，我们处在当代文明中，生活在新世纪中，很可能会感知到某种特殊的再现方式是逼真的，而对于另一种方式的追随者来说，丝毫都不逼真。同样，那些追随者也可能会发现，他们所偏爱的再现方式不仅是可以被接受的，而且是绝对逼真的。

如果我们不用文献来证明这一点的话，它是很难令人相信的。有关某件绘画作品或雕塑作品如此逼真，以至于蒙骗了人和动物的传说，在中国艺术和希腊艺术的相关文献中可以查找到，但中国艺术和希腊艺术的风格，决不会把我们欺骗到相信面对的景象是现实而不是人为形象的程度。我们不能确切地知道宙克西斯的绘画到底看起来像什么，但是我们有理由怀疑，他画的葡萄是否真的使麻雀信以为真，并且停在上面啄。我猜测，更大的可能是这些故事表达了当时观赏者

的视觉经验，对于这些观赏者来说，这些画看起来就是如此逼真。

薄伽丘（Boccaccio）在《十日谈》中对画家乔托（Giotto）做过评论："他是一个真正的天才，凡是自然界中拥有的事物，他都能用铅笔、钢笔、毛笔描绘出来。这些由他描绘出来的形象与原物十分相似，看上去就是原物本身。由于如此逼真，很多人的眼睛都被他画的那些形象给欺骗了，相信这些画出来的东西是真的。"如果乔托时代的这些人，把乔托的这些所谓的逼真形象直接与现实事物相比，那么，这种高度风格化了的绘画是很难欺骗这些人的。当然，乔托对那些富于表情的手势、深度感、体积感及风景的处理，的确称得上是不留痕迹。也正是由于从这些绘画表现通行的标准水平中脱离出来，乔托的画才产生了如此惊人的效果。

有关适应水平的原则，是由哈里·赫尔森（Harry Helson）引入心理学的。根据这个原则，一个给定的刺激不是按照其绝对的属性来判定的，而是由一个人的头脑中建立的与标准水平的关系来决定的。以绘画再现为例，这个标准水平似乎不是直接从对物质世界本身的知觉中派生出来的，而是由观看者所了解的绘画风格所决定的。

我们对照片和电影的反应已经表明，绘画逼真性的进步为生活本身创造了幻象。第一部动画片在1890年上演，这部动画片当时制作得很粗糙，以至于给我们的生活创造的幻象也较少。但是，仅仅给这个黑白形象增加了某些动作这一点，即让火车朝着观者冲过来，这时候，产生的效果就足以让第一次看影片的人惊恐地尖叫起来。足够令人感到迷惑的是，颜色的来临并没有增加多少意外的效果；但是，声音在空间的回响，却强烈地增加了即时画面的视觉深度和体感。第一个真人大小的全息人相，在静止的人像上添加了强有力的运动视差，使他看起来如此逼真，以至于在不动时，这个画出来的人物看起来像个僵尸。

当然，真正能再现现实的幻象是罕见的。但是它们却能够制造一种极强的、一目了然的视觉效果，这一事实无疑揭示了一个道理：在特定文化环境中，人们对那些自己已经熟悉的特定绘画表现风格往往显得无动于衷，在他们看来，那些形象简直就是对象本身的忠实再现。在我们的文明中，"现实主义艺术"就遇到了这样的命运。对于那些不了解艺术高度复杂性及风格特殊性的人来说，这种艺术就是"与自然酷似"。然而，这种"艺术性真实水平"却变化很快。举例来说，在不到一百年的时间里，塞尚和雷诺阿的作品就遭到了拒绝，这一点我们今天不难想象。这不是因为它们非同寻常的风格，而是因为事实上它们看起来不真实，而且不真实到了令人生厌的地步。这件事不是因为人们的判断不同或品位不同，而是因为人们的知觉不同。我们的祖先们在帆布上看到了我们所不再能看得到的那一片片不连贯的色彩，并在他们所观看到的内容的基础上做出判断。

那些与我们上个世纪的艺术相伴而生的人们发现，越来越难看懂"街上的人"到底意味着什么，特别是当他们对毕加索、布拉克、克利（Klee）从写实的再现风格偏离出来感到生气的时候，就更是茫然不解了。在毕加索的女学生肖像画中，我们看到了这个年轻生命最逼真的形象。那女孩所特有的静态，含在她面庞上的羞涩

神情、梳理得笔直的头发、厚重的教科书，这些都有助于为画面制造一种残酷。那浓烈的色彩、无处不在的重叠几何图形并没有使画面从主题中走开，相反却运用了娴熟的技艺将这一主题表达得更加明确，这一切都使我们不再将它们仅仅看成是一些形状。事实上，如果不管作品的风格是什么，也不管它与机械性的准确度偏离了多远，我们都可以断言，最成功的艺术作品，都能传达物体所代表的全部的自然味道。不是说毕加索的作品描绘了一个女学生，而应该说毕加索的作品本身就是女学生。毕加索在1966年说，“我通常都是以相似为目标的”。他声称，艺术家就要观察自然，但永远不可以将自然与绘画相混淆，“那只是将自然的符号翻译成绘画”。

有些人如果只是看到了形状而不是看到了主题，那么，一定是画面上的内容出了问题。或者说，观察者是在一个不恰当的适应水平上感知这幅画的（事实上，“街上的人”通常会被定位在17世纪画家建立的风格水平上）。另外，还有一个事实就是，在人类学的教科书上或者生理知识手册上的信息性的插图，运用的是另一种完全不同的风格，比如英格鲁斯学院的经典线描，这些画法都应该被认为是理所应当的。如果按照这类教科书插图方式去理解的话，在马蒂斯的绘画中，必然显现出来的就应该是画面上的那些形状，而不是主题。

至于艺术家本人，他们似乎毫无疑问地从作品中看到了物体所要体现的所有内容。雕塑家雅克·利普契斯（Jacques Lipchize）偶然看到了胡安·格里斯（Juan Gris）挂在画架上的一幅画，那是一种类似于立体派的东西。时至今日，很多外行人除了看到一些抽象形状的几何图形之外，也很难看出什么来。利普契斯惊叫道：“这幅画简直太美了！不要再动了！这幅画已经完成了。”“完成了？难道你没有看到，胡须部分我还没有画完吗？”当然，对于格里斯本人来讲，画中的那个人物形象是再清晰不过了，所以他也期望别人一眼就能够从细节中把这个人物识别出来。

艺术家们所说的这些话说明了一点，他们认为的“风格”就是一种将现实付诸形象的方法。“原创性”就是那些有天赋的艺术家们在试图以真诚和忠实去探索事物的实质或根基的时候所表现出来的自发的或无意识的创作行为。相反，如果故意寻求一种所谓的个人风格，就会不可避免地干扰作品的质量，因为这会将一种恣意的成分引入整个创作过程，而这个创作过程完全应该由必然性来支配。毕加索曾经说过，“永远都要争取做得完善。比如，要努力画一个完美的圆。由于你不可能画一个完美的圆，而那些并非出于自愿留下来的缺憾，就暴露了你的人格缺憾。但是，如果你想通过画一个不完美的圆即那个代表你人格的圆从而暴露你的人格，那么就会搞糟整个事情”。

我们要努力避免一个误解。当我说道，在一幅成功的绘画作品中，观者感知到的是作品的主题而不是各种形状，这个说法似乎在暗示说形式无关紧要。如果这样理解，那么离我的本意就相差得太远了。事实上，对于抽象艺术或非模仿艺术来说，这个暗示也是同样存在的。我们在抽象艺术中所看到的，究竟是那些由单独的形状组成的图形，即那些通过面积、轮廓线、色彩和位置

等就完全可以描述的视觉对象，还是那种表现性视觉力所呈现的有组织的活动？这两者可是大不相同的。在后一种情况中，形状消失在视觉的动力性游戏当中。而且，正是由于这种动力游戏，才将作品的意义传达出来。那些膨胀的、扭曲的柱子，带有活力、跳跃的卷轴与屋顶的巴洛克风格的建筑体的正面，使得形状和形状后面的石头这一物质得以存在的几何体摇身一变，成为整个建筑体的构成，而整个运动过程就像是一部交响曲。与此相似，在一个再现性的绘画作品或雕塑作品中，由艺术家、颜料及一些金属或木材等艺术材料创作出来的各种形状，都被转化为一种视觉动作，这些视觉动作为作品的主题赋予了生命。好的形式是不显其身的。

作为创造的形式

我们这里所举的许多的例子，都应该有助于说明我在前几章讨论多次的问题。也就是说，形象的创造，艺术性的也好，其他什么性质的也好，都不是起始于被呈现对象的光学投射，而是它的对等物，它来自于特定介质所拥有的属性，这种属性也就是我们透过观察对象所得到的视觉内容。视觉形式，可以由我们所观察到的视觉内容唤起，但是不可以从中直接获得。众所周知，真人的死亡面具和石膏模富于一种机械性的逼真感，而且拥有纯粹的物质形象，不过，当我们期待透过面具的视觉形象来揭示那个人的性格时，就会感到失望了。从根本上讲，面具根本谈不上具有什么形状，因此也就不能起到形式应有的作用。任何一个画模特素描的初学者都会发现，他们期待透过仔细观察脸、肩、腿而寻找的那些形状根本就不存在。然而，引起悲剧式的争斗的似乎就是同一个问题，而这一问题阿尔贝特·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）永远都没能克服。这场争斗始于1921年，当时他想画一个人物肖像，他发现，“一切都从我的眼前逃开了，我眼前的模特的头部，变得像云一样含混不清，没有界限”。他曾试图用一种含糊其辞的方法将模特的绘画形象或雕塑形象的不可触及的感觉画出来，而与此同时，他还在坚持追求那些客观上认为存在于人的头部或身体上的形状。

试图从模特身上寻找再现性的形状，这注定要失败，因为所有的形式一定要来自于特殊的介质，这种介质也正是视觉形象得以呈现的介质。要画出一个视觉对象，无论其在空气中、沙土上、岩石表面上，还是纸面上，都意味着将这一对象简化成它的轮廓线，而这个轮廓线在自然中是不存在的。这个翻译过程是由我们大脑完成的最基本的处理程序。有证据显示，婴儿和猴子几乎都可以自发地辨认出他们所熟悉的物体的轮廓线。但要把握物体和由此物体画出的形象之间的结构相似性，却要具备绝顶的技术了。

每一种介质都具备无数的途径可以将模特的特征充分表达出来。例如，一个圆形物可以用铅笔表现为一个线性的圆圈；用一只可以画出较大的点的毛笔，就可能画出与同一个物体相对应的整片的颜色。如果换成黏土或石头之类的介质，



图108

这个圆形物体最好的对应物就是一个球体了。一个舞蹈者会跑出一个圆形来呈现这个形状，就是围着自己的轴线旋转，或者用一组舞者围成一个圈。如果某种介质不能产生圆形，那么圆形也可以用直线来表达。图108表现的是一条蛇追逐一个青蛙，这是圭亚那的印第安人画的编织形图案。一个形状借助某种介质可以最好地表达出来，却不见得用其他介质也能够表达得同样好。一个圆圈或圆面在扁平的画面上的表达可能是最好的，然而在三维的雕塑作品中，圆圈或圆面需要与平面结合才会产生一种圆形感，因此，这个方法再现圆形的能力不是很强。一个黑白苹果在由单色石板画转化成油画时，就会变得“无色彩感”。德加作品中的站着不动的舞蹈者，反倒最好地再现了正在动着的舞蹈者。但是，在电影中或舞台上，一个站着不动的舞者，只能给人带来站着不动或跛腿的感觉。

形式不仅是由视觉对象的物质属性决定的，而且是由某个文化或某位艺术家的绘画表现风格决定的。一块平面的颜色，在马蒂斯的基本上是二维的世界中有可能是一个人的头部，而在卡拉瓦乔（Caravaggio）那些三度空间效果明显的作品中，同样是这块颜色，就有可能不再是一个圆形，而成了一个平面的色块。在里普奇斯（Lipchitz）的一个立体雕塑作品中，一个立方体有可能就是一个头部，但同样是这个立方体，在罗宾的作品中，可能就会成为一个与其他部分不相干的东西。图109是毕加索画的《魔鬼的末日》。刻画鬼的头部的方式，画家在其他的作品中，也用来刻画那些正常的而不是魔鬼的造型（与图106比较）。这里并不存在自相矛盾。能在相对写实的绘画中创造出魔鬼的那个图式，可以取代一个作品的“纵切”解剖，在这个作品中，画家将同一个变形方法用于所有对象。

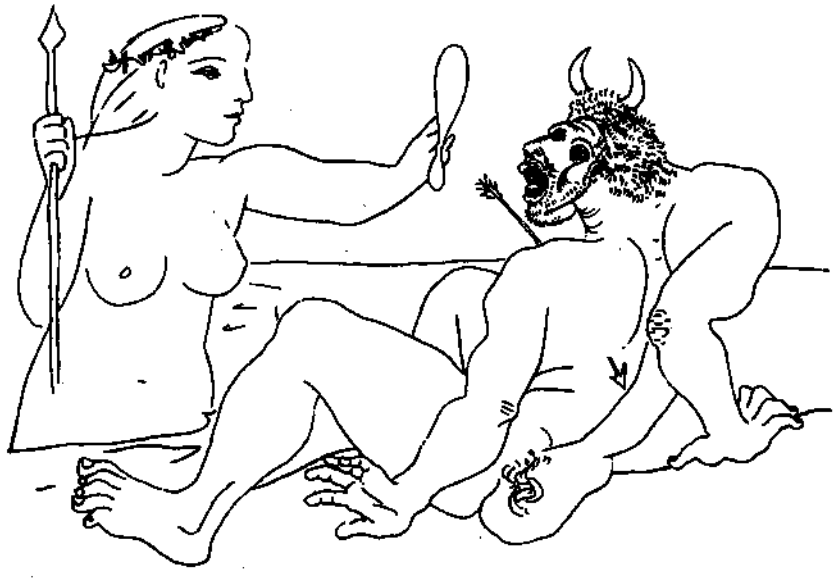


图109

将物质对象的表面形象转变成与某个特定介质相适应的视觉形式，这并不是艺术家们猛然想起的深奥玄妙的方法，在日常生活中，这早已成为广泛运用的方式。几何体的相似模型、黑板上的线描、交通图等等，明显都是被描绘对象的变形图式。我们很容易发现并接受一个事实，如果将纸上的视觉对象用给定媒介的结构对应物来表现的话，那是不能代表自然界中的那个视觉对象的，因为这两者是完全不同的。在下一章里，我将要说明这一问题在儿童画中体现出来的一贯正确的逻辑性与一致性。

对于这一引人注目的现象，心理学理论就足以给出一个合理解释。首先，在人类的直觉与思维中，相似性不是基于那些零碎部分形成的统一性，而是基于基本结构特征的相符性。第二，一个正常的大脑会根据物体背景法则自发地理解给定的视觉对象。

在我们能够认识到呈现物不仅是视觉对象的模仿，而且是视觉对象借以存在的介质之前，我们的头脑中会发生一系列的“破坏”活动，以至于我们可以期待一幅绘画作品看起来不像是一幅绘画作品，而像是一个物理空间；一个雕塑看起来也不像一块石料，而酷似一个活生生的血肉之躯。

毫无疑问，对艺术再现下此定义是不具有可信的推理和判断的，也远远达不到自然待人的态度，但它却是这个特定文化中的最终产品，我们恰好要在这个文化中生活相当长一段时间。

当我们在博物馆里穿行，观看那些不同时代、不同文化赋予人类的头部形状时，就会意识到，同样是这样一个简单的原型（prototype），却可以通过无穷的、有效的艺术表现方式呈现给后来的观者们。头部既可以固定在很少的几个整体形状中，也可以分成许多小的部分。形状可以是直线的或曲线的，有边的或有体感的，界限分明的或界限含糊的；形状也可以来自于立方体或球体，椭圆体或抛物体；形状甚至可以是深深的洞穴或浅浅的凹陷。每种形状都各具效果，各达其意。

创造有感染力的图式的能力，特别是将它用于那些熟悉的形状，如头和手等，就是我们所说的艺术想象力。想象力的意义所在，绝不是创造了一个新主题，也不是创造了任何种类的新形状。我们可以这样描述艺术想象：它是为旧的内容找到了新的形式，或者是，为一个旧的主题找到新的概念。当然，我们要避免用二分法将视觉形式和作品的内容绝对区分开。新形状和新情境的发明，只有当它们达到对旧的、普遍存在的人类经验的主题做出新的解释的程度时，才会有意义。提香画的一只手所拥有的想象力，比几百个超现实主义者用迟钝阴暗的传统手法描绘噩梦所拥有的想象力要多得多。

视觉想象力是普遍存在于人类头脑中的一种天赋，这个天赋对于一般的人来说，在早年就会显示出来。当孩童最初尝试使用形状和颜色时，他们所面临的任务就是发明一个方法，使这个特定介质可以表达他们对物体的认识。在偶然的情况下，他们会得益于观看其他人的方法，但是，他们最终基本上是靠自己的。他们所创造的一系列最原始的解决方法相当引人注目，因为他们的主题都具有相当程度的原创性。图110就是处于早期发展阶段的儿童们所画的人物形象。当然，这些儿童并没有力图做到所谓的原创性，单单把



图110

所看到的对象涂鸦在纸上这一意愿，就让他们每个人都做到了为表现旧的主题发明一个新的视觉形式。所有这些画都充分尊重了人体最基本的视觉概念，每幅都可以轻易地变成几百张，所有的人一看就明白这些画的意思，这一现实已是有目共睹的了。孩子们不仅尊重了人体的基本视觉概念，同时也对此做出了解释，使人体画有别于其他画。

很明显，视觉对象本身显示出来的只是最小量的结构特征，但这对于“想象力”是一种呼唤。照字面意义去理解，“想象力”这个词是指将事物变成形象的活动。如果我们再仔细地研究一下，就会发现形式要素有丰富的含义。在图110中，由绝对的大小产生的较大程度的形式区别并没有完全体现出来。相比之下，在每幅画中，头与身体其他各个部分的相对大小的区别很大。身体细分方面也有很多不同的解决办法。在每幅画中的“部分”的数量不同，不仅如此，边缘线的位置也有很大区别。有些画中出现了细节的微妙差异，而其他画中则很少出现某些细节。各种圆形与三角形、细小线条与大面积色块、毗邻与重叠，所有这些方式都用在表达同一个对象上了。而且，简单列举几何图形的数量变化，是不足以对整个表象中显现的个体图形性质作出公正裁决的。有些人物的造型显得稳定而理性，而其他的一些造型则在不计后果的举动中失去了自制力。这些形象有的敏感、粗鲁，有的简单、复杂，有的丰满、脆弱，每个人都表达了他们各自作为人的一种生活方式的体验。造成这些差异一部分是由于儿童所处的发展阶段不同，还有一部分是由于孩子个人所具有的性格体征不同，再有一部分就是由于绘画目的不同。所有这些画加在一起，就足以说明绘画想象力有着丰富的信息源泉。这种想象力是每个孩子都具备的，鼓励不足、教学方法不恰当、环境与志趣不符等因素几乎将这种能力彻底摧毁，只有极少数的孩子长大后还能保留这种想象力。

每一种成功的艺术解决方式都具有如此强悍的说服力，以至于这种方式看起来似乎成了实现艺术主题的唯一方式。将同一主题用不同手法表现出来，必须先对想象力有真正的理解，然后才能做出比较。迄今为止，用系统的方法将表现同一特定主题的各种手段做一个系统的阐释，还是相当罕见的。按鲁西恩·鲁德拉夫（Lucien Rudraf）对《天使报喜》的分析，这幅作品是“弹性主题的变式”。他说，要解释这一著名的事件是非常困难的，要完成这个解释，取决于艺术家选择什么样的时刻、他的想象是起到积极的作用还是起到消极的作用、他的想象力是占据统治地位还是屈从地位等等。像这样穿越了几个不同的时代而始终追随着同一个问题的历史研究是相当常见的。这些历史学家试图说明，艺术家在紧要关头是如何捕捉到这个形象的，这个形象如何以其特有的魔力将某些基本主题包含在作品之内。同一个传说、同一种构图或者同一个姿势，却历经了几个世纪，为人类将世界变成图像方式做出了难以磨灭的贡献。

抽象的水平

艺术家实践他的自由的维度之一，就是他用以传达主题的抽象程度。他以艺术家特有的坚

定不移的信心将代表这个物质世界的图式制作出来，或者像蒙特里安（Mondrian）和康定斯基（kandinsky）那样，去操作那些难以模仿的形状。这些抽象的符号通过纯粹的视觉表现和空间关系反映了人类的经验。在艺术再现的领域内，很多绘画风格运用了极少的结构特征将自身限制在仅仅临摹自然的桎梏中，只有在艺术发展的早期阶段，高度抽象的艺术模式如儿童画和“原始绘画”，才会显得突出。这种抽象绘画模式，有时体现在拜占庭风格的基督教绘画艺术、现代西方艺术和精神病患者的艺术作品的某些方面。这些抽象绘画形式聚集在各种风格中实属萍水相逢，但是，如果我们假定这个相似的形式直接指向人们心理上与此对应的相似性，那么这种概括常常显得有些胆大妄为。

面对视觉对象仅有的几个特征，我们做出的艺术再现是有限的，这个有限的艺术再现的图式常常以简洁、规则和对称为特征。话到如此，我们似乎没有多少说得过去的理由来解释这个现象，有时形状经过删减后反而可能变得更加复杂。上个世纪的理论家们，也就是那些倾向于观察现实从而得出绘画对象特性的人们，试图通过那些自然界中的、人们想要模仿的物体的规则形状来解释这个倾向。被模仿的对象有太阳的圆盘、动物和植物乃至人类，这些都具有对称的结构。这里威廉海姆·沃林格（Wilhelm Worringer）曾举了一个极端的例子，那是人类学家所做的一项研究，这位人类学家通过快照的方法验证，十字形结构是从飞翔的鹞鸟所留下的图形派生出来的。显然他的研究没有带给我们太多的启迪，因为他没有能够解释，为什么人类在众多的图形中，更多地选择了那些规则的图形作为感知的对象。有时，一个形象的简洁形式，往往是从所观察的媒介的部分中派生出来的。以编织图案为例，通过观察编织图案的部分，是得不到任何普遍性原则的。

看起来似乎更加真实的是，我们会观察到，在某种场景中，我们的头脑不会经常受到忠实于自然的复杂性这个惯常原则的制约。我们的头脑会将形状组织起来，并且不背离事物发挥其功能时保留某种形态的趋势。我们有更多的证据可以说明，这个正在发生作用的原则性的趋势，直接指向了最简洁的结构，这个最简洁的结构也就是在现有环境下可以得到的最规则的、最对称的几何图形。

值得注意的是，在我们所讨论的事例中，直接从物质世界中派生出来的那些绘画再现特征几乎是不存在的。然而，艺术家却可以将这绝无仅有的特征发展成经过精细刻画的形状，即将这些特征用更多的手法进行描绘，如几何形、装饰性、形式感、风格化、示意性和象征性，这些都是艺术家常常采用的手法。

理解这样高度抽象的风格的第一步就是，我们要意识到在某种特定的文化背景中，比较写实的艺术手段已经不能更好地为艺术家的创作意图服务，有时反而起到了相反的作用。比如，原始性绘画形象的灵感的迸发，既不会脱离对物质世界表象的好奇心，也不会与“创造性”反应本身相脱节。创造艺术品的目的，并不在于制造娱乐性的幻想。原始艺术是日常生活中的重要工具，它将人类的超自然力付诸一个载体，从而在具体事务中成为人们的一个相

伴而行的伴侣。它取代了真实的物品、动物或人，并因此接替了物品、动物或人所应有的所有功能性角色。它记录信息，也传递信息，它使那些不在场的东西仍然可以对人或物发挥“神奇的影响”成为一种可能。

在所有这些操作中，有意义的不是事物本身的物质存在，而是这些事物产生出来的作用或其他事物对其服从的效果。现代自然科学已经让我们习惯了这样一种思考方式，那就是，这些作用或效果只是物理事件而已，而物理事件只能反映事物的构成与行为。这种观点来自于某种相对近期的理念，与那种直接从原始科学中找出最纯粹的表现这一更简洁的想法相去甚远。我们之所以认为食物是必需的，是因为食物含有的某些物质成分为我们的身体所必需，身体要吸收这些物质并利用这些物质。而对于原始部落的人们来说，食物是一种可以传递非物质能力或生命力量的载体，那赋予人们生命力的效力可以透过食物传递给吃食物的人。病患不是源于细菌这一物质的运动，也不是源于有毒的物质或不正常的体温，而是源于一种有敌意的物质媒介所释放出来的毁灭性的“流体”。对于原始部落的人来说，这就意味着自然界中物体的外观和行为与物质的功能是不相关的，就像一本书的封面和颜色与书的内容是不相关的一样。而现今，我们有关事物的物理作用的信息，正是从这些作用和效果中派生出来的。这里，我们还是以原始人为例来说明一下问题。原始人在描绘各种动物时，会规定自己详细地列数动物所具有的特征如四肢、脏器等，并尽可能准确地使用轮廓清晰的几何形状与图式来界定动物的种类、功能、重要性及其与人类的关系。他们也有可能运用绘画手段来表现动物的“面相术”特性，比如有的动物凶残，有的动物友善等等。与其说这些写实性的细节澄清了动物的特性，倒不如说这些细节使动物的特征更加模糊不清。（在我们的文明中也有诸如此类的艺术再现原则，可见于现代的自然科学发展之前的医学论文的插图。）

人类在早期发展阶段，可以创造出大量高度抽象的图形，因为他们与物质世界复杂性的近距离接触并不难，或者说是因为还没有与绘制图画的任务产生密切的联系。然而，扭转这种局势是不可能的，假定这种高度抽象图形将始终成为在其发展阶段中的作品模式，同样也是不现实的。人们之所以经常能创造出一些基本的意象，不是因为有漫漫长路要前行，而是因为有漫漫长路要回转。在拜占庭艺术中可以找到一个例子，它是用写实主义手法再现所见世界的艺术风格的某种回归。那个风格中，艺术以其极致的具体化方式，成为心理状态的仆人，并谴责了曾经运用的视觉形象。地球上的生命过程被认为仅仅是天堂生活的准备和过渡阶段，我们物质属性的身体本是承载原罪与苦难的容器。由此看来，视觉艺术，并不是要宣告物质存在的重要性与美感，而是要把身体作为灵性的视觉象征符号来使用。通过消除体量感与深度知觉，通过简化颜色、姿态、手势和表情，艺术就会成全任何世界的非物质属性。构图的对称性再现了教堂建筑的等级序列所表达的稳定性。只有删除那些偶然性的、朝生暮死的构图要素，艺术的基本姿态和手势才能留存下来，绘画的影响力才会因此常久保留。追求一个直接的、简单的形

状，是一个艺术苦行僧严格坚守的节律。

这一百年来，我们的艺术用回归的方式为高度抽象性提供了另一个引人注目的例子。就像拜占庭艺术与它的列祖列宗们技巧性的幻想主义断绝了关系一样。这里，艺术家们位置的更换，在心理学中是可以找到原因的。那些业已在官方和宗教事务中充分满足了个人的需求的工匠们，开始有了角色转变的需要。他们逐渐让自己成为一个局外人，于是开始创作额外的奢侈品。他们想把这些奢侈品储藏在博物馆里，或用以证明他们富有阶层或特权阶层所具备的财富或高雅品味。这种行为只能在经济学的供需机制理论中得到概括，它可以使艺术家成为一个以自我为中心的旁观者。

艺术家的这种角色变异，来自于那种患得患失的市民气的存在观，当然这种观念从另外的角度讲也是利弊各半的。从积极的方面来讲，这个观点会更全面、更独立，因为旁观者清；站在远处时，个人的主观意愿就会失去效力；那些经不起考验的细节就会脱落，而实质就会脱颖而出。变异的艺术家和科学家一样，他们远离了个人的表面判断，更加直接地、切重要害地抓住问题的实质。我们可以期待，从最好的现代艺术和现代雕塑中表现出来的那种抽象性中一眼就看出一种纯粹的实质，叔本华（Schopenhauer）曾经就以这种纯粹的实质把音乐赞美为至高无上的艺术。纯粹的形式，更直接地对准了自然界中隐藏着的机关，这个机关也是很多现实主义风格通过对物体或事件的揭示而要直接表现和追求的。只要这些艺术抽象性所集中陈述的内容是有效的，它还是能在感觉上保留一些吸引力的。视觉信息拥有的感觉吸引力，会使它成为一件艺术品而有别于一幅科学挂图。

从消极的方面讲，高度抽象性会冒着某种风险，即搞不好就会使自己陷入脱离应有真实性而存在的危险，无论是艺术还是科学的惊世之作，总是会避开这个局势。抽象艺术一定是从各种现象的最大集合中抽取了最具普遍意义的形式或原则，从而涵盖了所有的人类经验。我们只需考虑一下伦勃朗、毕加索作品表现的物质存在，就可以了解到这种物质存在的丰富，它表明人们从这种丰富性中得出了视觉世界的总原则，并从中萃取了他们独特的艺术风格乃至整个的人生观。与全部人类经验的接触一旦丧失掉，艺术乃至一切的形式活动都成为一场形状与空泛概念之间的游戏。

有一个极端的例子可以说明这个消极面带来的危险，那就是某种类型的精神病人的绘画。通过研究他们那些画，我们发现，画中所有装饰性的几何图式都经过了精心的刻画，其精确与谨慎的程度达到了病人当时所处的心理状态所允许的最高程度。这类作品当中最令人难忘的是舞蹈家尼金斯基（Nijinsky）在精神病疗养院住院期间所画的作品。如果我们了解他在此期间的相应的精神状态，我们就会发现这位舞蹈家的作品反映了一种冷漠的情感，同时还伴有社会退缩感。他似乎被一种玻璃罩包围着，他在生活中似乎成为一个格格不入的外族人。常常出现的令人恐惧的景象是他一个人独立站在舞台上。这个景象被所有的人监视着，但绝不是一场相互让步的公平交易。他那与世隔绝的智力编织着一个离奇怪诞的宇宙哲学，那是一个思想系统，也是一个宏伟壮观的传教士事业。由于自然的形式与意义的感

觉源泉受到阻塞，生命的激情变得干枯，对形式的组织能力处于一种紊乱状态。趋于简洁形状的视觉力在大脑的空白状态里毫无阻碍地发挥着作用。结果，某种秩序就出现了，只是这种秩序里没有生命力。思想和经验的残迹虽然被组织在一起，但这种组织却不是根据两者在世界中或现实中意味深长的相互作用，而是根据纯粹的形式的相似性或对称性而被组织在一起。图式的制造纯属一种视觉的“双关语”，在外在相似性的基础上融合了一些意义截然不同的绘画内容。在凡·高后期的作品中，纯粹的形式的力量压倒了视觉对象的自然属性。由不正常的心理导致的激烈行为使他将世界描绘成充满火焰的画面，以至于树木不再是树木，村舍与农夫都变成书法所特有的笔触。形式没有被淹没，反而将自身插入了观者与绘画主题之间。

《天鹅玩偶之舞》（Dance of the Swan Doll）（图111）是精神病人的绘画作品。这是弗莱德里奇·苏瑞德（Friedrich Schroder）所画的很多彩铅画中的一幅，他称自己为“太阳星星”。他的大半生被囚禁在监狱里，之后又在精神病院里度过，他是个酗酒的流浪汉，也是一个信仰疗法的医疗者和一个宗教教派的领导者，在57岁的时候开始系统地尝试绘画。各种另类艺术的所有特征都引人注目地呈现出来，严格对称的、装饰性的图式被排列在缩短了深度的风景画中。自然的形状，在他的绘画作品中完全消除了它们的有机性、复杂性和不完全性，而呈现出一种不受阻碍的载波所特有的平滑的规则性。在他的绘画中，动物和人的四肢及躯干所具有的形式，从其自然的形体中脱离出来，在纯粹的形式所构成的密切关系基础上，毫无限

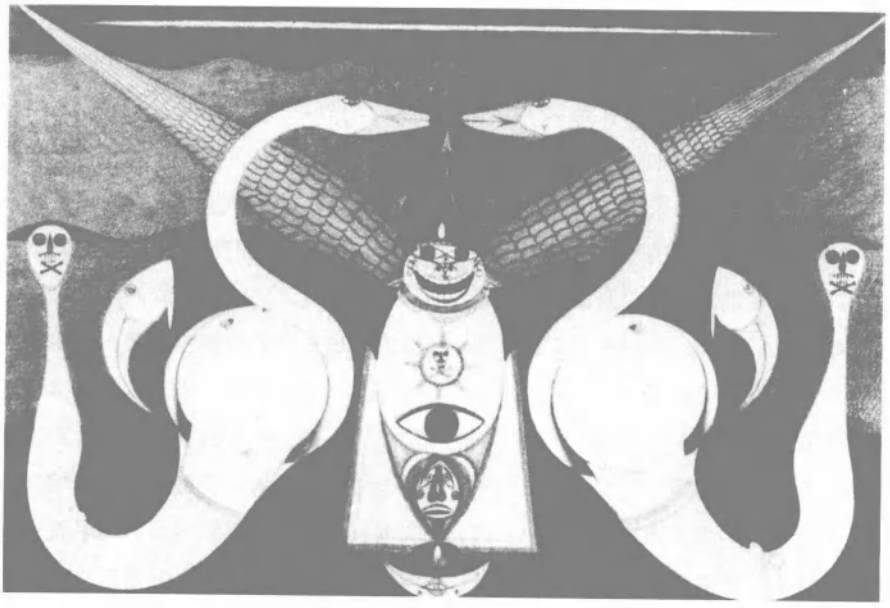


图111

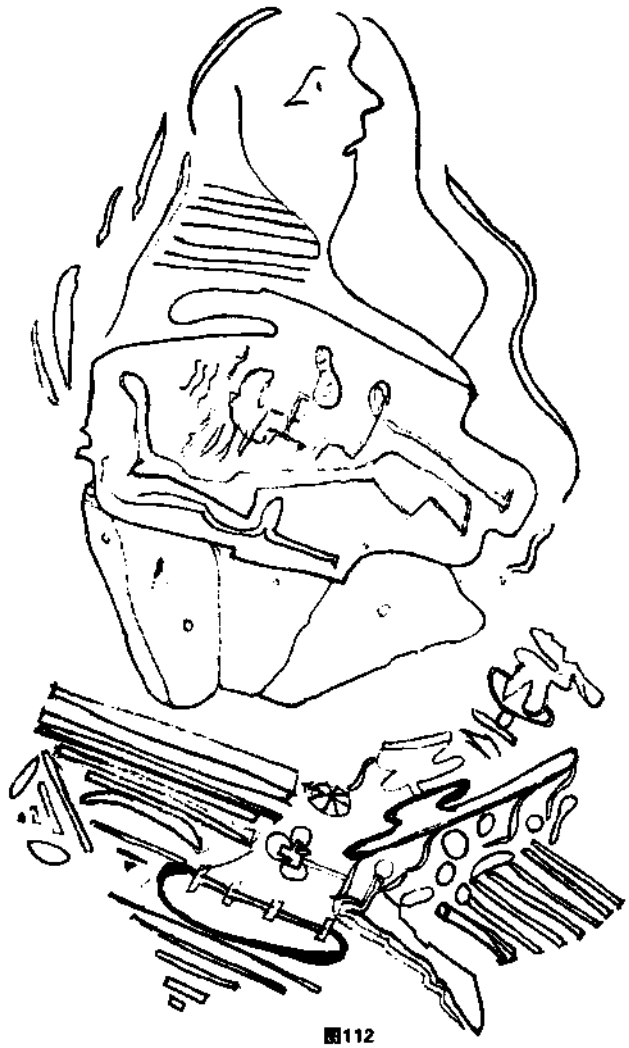


图112

制地结合在一起：胳膊不是与手结合在一起，而是与鸟的头部结合在一起；天鹅的颈部与人类的半侧臀部相连。

无独有偶，当一个人头脑一片空白，或将注意力集中在另外的事情上时，信手“涂鸦”出来的东西就会体现这种类似的形式特征。这时，人大脑的视觉组织感，就会绕开思想和经验的指导，直接指挥人的眼睛和手。各种几何图形一个接一个地连续出现，有时还会形成一个结构完好的整体，但常常只是元素的偶然聚结。（图112）

最后一点，在形式感与装饰性之间有一种重要的关系。当说到装饰性的时候，首先我们指的是从属于一个大的整体的视觉形式，也就是说，视觉形式将使整体更完善、更具个性，或增加整

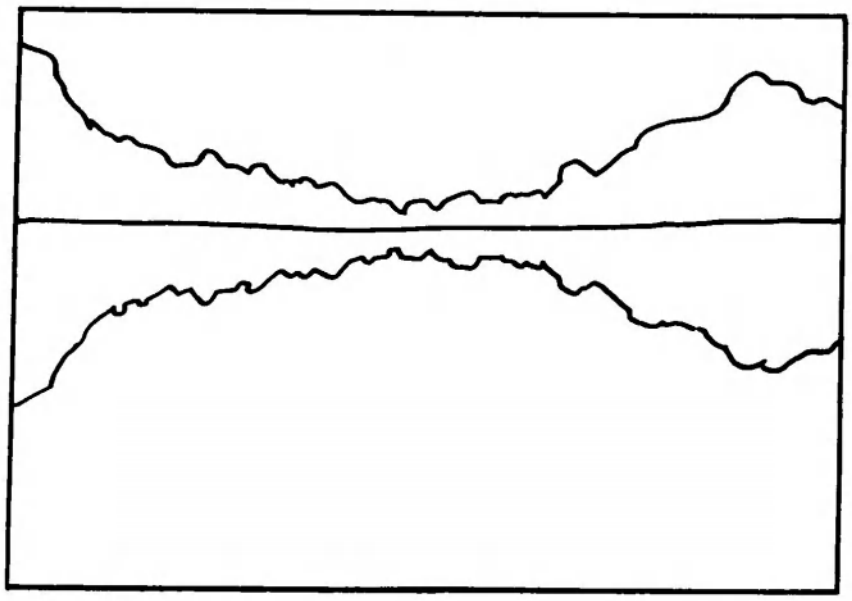


图113

体的丰富性。这样看来，节杖、皇冠、假发的作用在对国王或法官起到装饰作用，同样，木质的卷轴或狮子脚爪使得传统家具的表面看上去很丰富。第二，当一个图式按简洁的形式原则组织起来时，我们就会说这个图式具有装饰性。在艺术作品中，这种装饰性在使用当中是要谨慎而行的。举例说，一个严格对称的图形，在绘画或者雕塑中的使用，不会像在陶瓷或建筑物这样的装饰中或实用艺术中那样频繁。图113反映了一幅风景轮廓线，这是弗迪南德·霍德勒（Ferdinand Hodler）画的倒映在湖中的山峦。这幅画的基本构图以水平轴为中心是完全对称的，以纵轴为中心几乎也是对称的。但是，艺术家通过将自然转化为装饰，就已经具备了一种冷漠的、占优势的秩序感。威廉·荷加斯（William Hogarth ）意识到了那种危险，当时他写道："可以想象，美所制造的效力的绝大部分，是来自于对象的各个部分的对称性，对称性就是美。但是我完全相信，这一有力的想法用不了多久就会缺少或者完全失去一种基础。"他说，在绘画构图中有一条不变的规则，就是要力图避免对称性。事实上，即使是在整体对称性与主题完全相符的作品中，那些充满活力的变形图式也常常会减弱绘画的严肃性。

严格的对称性和重复性一般常常捕捉一种滑稽的视觉效果。在戏剧舞台上，会安排一些对称性很好的动作，文学中也有一些相似的例子，由福楼拜（Flaubert）的长篇小说改编的戏剧的幽默的开场情景就是如此。从事同一个行当的两个人，在同一个时刻，从不同的方向，走向同一条公共长凳，一旦坐下来就发现，他们都有一个共同的习惯，那就是在草帽上题写他们的名字。李生子的运用、场景的重复、一个人一贯出现

的举止，这些都是剧作家所喜爱的喜剧技法，因为它们揭示了生活中的机械性秩序，即无生命力的状态，这种无生命力的感觉恰恰就是亨利·伯格森（Henri Bergson）所借用的各种幽默功能。

如果我们用观看艺术品的方式去观看一幅装饰性绘画，那么装饰性绘画内容与单调形式会使画面看上去空泛而无聊。而从另一方面讲，如果将一幅艺术作品用于装饰，就会践踏艺术品的功能，并且干扰艺术品作为整体所应有的统一感。蒙特里安后期的抽象画，虽然仅仅由少数基本的形式特征所构成，但绝对不属于装饰画。以我们现在的所能来定义，一幅装饰画应该呈现一种简洁的秩序，而不该受到生活兴败盛衰的搅扰。当一个图式没有被当作独立的整体，而只被当作更大背景中的一个构成成分时，这种观点就是完全正确的。而在一个大的背景中，那种悠然自得的和谐更应该占有合法地位。墙纸和衣料上的图案就完全可以在某种限制下实现这一功能。所有文化背景中的建筑毫不迟疑地使用了对称性，因为，建筑的功能之一，就是要在充满了争斗、偶然事件、无序、变化和非理性的人类存在中提供稳定感和秩序感。这个道理也同样适用于珠宝首饰、陶器、家具中，只是偏偏在用于严格意义上的艺术品时却不适合。

绘画和雕塑完全是一种可以自圆其说的陈述方式，它述说着人类的存在，艺术以其所有的基本的特性述说着这种存在。作为艺术品陈列出来的装饰画，对一个白痴来说简直就是天堂，在这个天堂中，悲剧与无序没人看得见，而一种轻易获得的和平占据着王位。一件艺术品，是要表现潜在的秩序与各种非理性冲突之间的交互作用（Nostra res agitur）的。

《泉》（la Source）

在一幅艺术作品中，抽象的形将视觉对象组织起来的方式，是艺术家把所要表达的意义直接传递给观者的眼睛。这一点通过分析这个作品的细节就可以得到非常明确的说明。第一眼看上去，这幅作品很平庸，人物采用了标准的自然主义姿态。

《泉》是安格尔（Igres）1856的画的，那时他的年龄是76岁，这幅画表现的是一只手持水罐、成正面姿势站立的姑娘形象（图114）。稍加端详，就可以发现姑娘的形象栩栩如生，美妙绝伦、简洁明快。理查德·穆瑟（Richard Muther）在评论这幅画时说，安格尔画的姑娘会使人忘记他在观看的是一幅艺术作品。“创作这个作品的艺术家，似乎就是创造这个裸体人类的上帝。”我们可能会和他有同样的经验，不过我们同时会提出这样一个问题：画中的少女与真人有多少相符呢？如果我们将这个姑娘想象成一个血肉之躯，我们就会发现，她持水罐的姿势显得多么费劲、多么不自然。这种想法可能是突然出现的，因为她那美丽的姿态在我们曾经的感知中是非常自然和鲜明的。在这个二度空间内，画面表现了一个清晰的、有逻辑性的解决办法，通过这种方法，姑娘、水罐以及倒水的动作完全被展示出来。这些要素在画面中被一一排列开，排列的方式既富有埃及人对绘画清晰度的热忱，又消除了现实主义绘画对姿态的勉强。

这样看来，人物形象的基本安排绝不是一种简单的解决方法。要让右臂绕过头顶，还要让

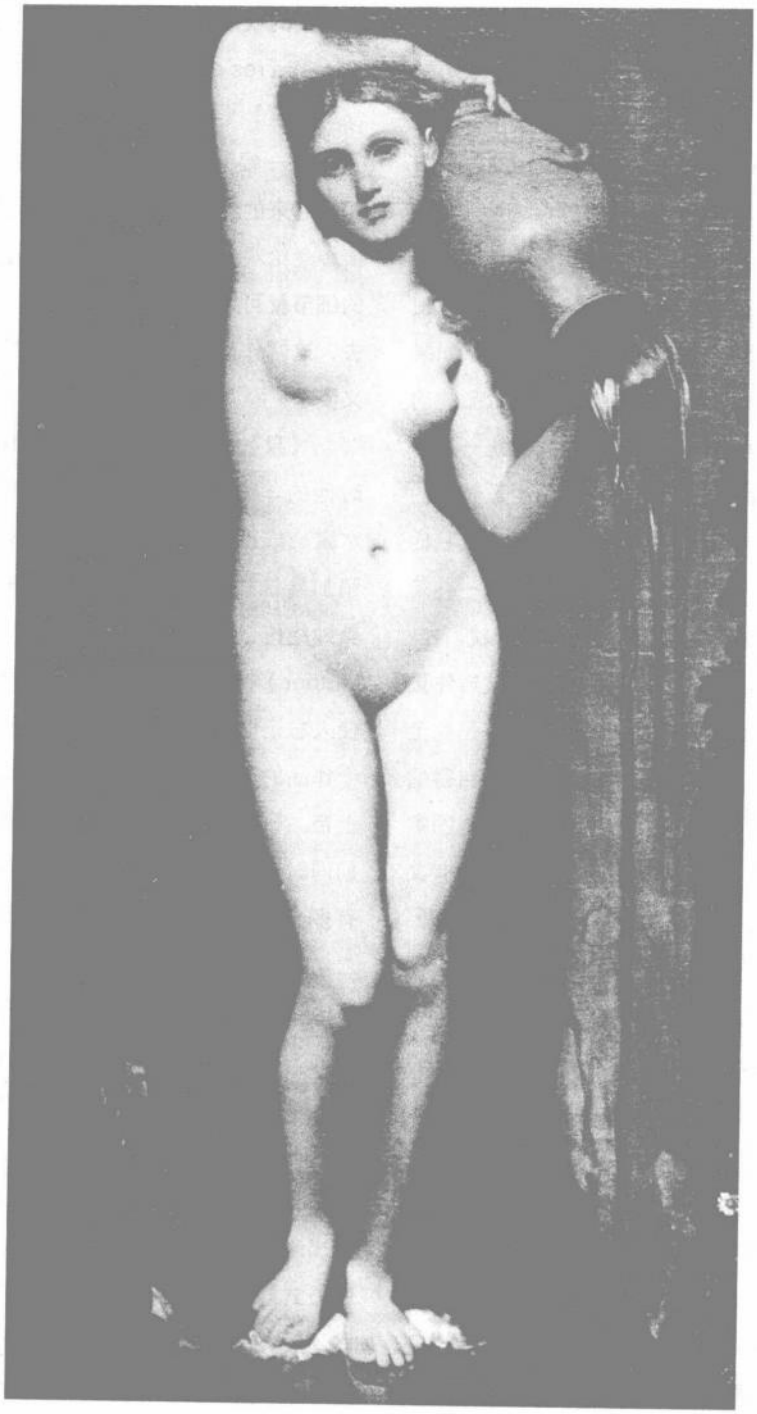


图114

这个动作“不显得太勉强”，这不但需要很丰富的想象力，同时也需要很过硬的技术。水罐的位置、形状和功能都唤起了相当有意义的联想：水罐的罐体可以被看做是与它相邻的头部的倒立的相似形，头部和罐体不仅形状相似，而且都有一个自由舒展、不受遮掩的侧面。这两个侧面都能看到一只耳朵（或手柄），而另两个侧面却被掩盖着。这两个面都向左倾斜，两者也有一致性，一个是倾斜下来的水，一个是垂下来的头发。画家运用这种形式上的相似性，一方面强调了完美无缺的人体与几何形状之间的形似，同时通过比较也强调了他们之间的差异性。例如，通过把姑娘的面容与水罐空泛的“脸”相比较，在姑娘的面庞与观者之间建立了更大的感官的联系，使这张脸更富有吸引力。水从开着口的水罐里自由地流泻出来，而同时，姑娘的嘴却是紧闭着的。这种对比效果还不仅仅限于脸部。画家在水罐的子宫形的内涵与人体的内涵之间建立了一致之处。另外，这种相似性的另一个作用就是强调了一种差异。那个容器是开口的，水流从中倾泻下来；而人体的盆骨部位却是闭锁的。简而言之，这幅画是在女性的含蓄和开放中大做文章。

这两个方面的主题又透过更多的形式上的创新而得到更进一步的拓展。夹紧的双膝、与头紧贴在一起的右臂、紧握的双手，与全然暴露的身体形成一种对应，这些要素无一不是处女所特有的羞涩与矜持的写照。这种奇特的对照，同样在人体保持的姿态上可以显现出来。人体的整个形状展示出一种以垂直轴为中心的对称性，但是，这个对称性却没有在任何地方严格地实现到极致，只有脸除外，脸是一个完美无缺的典型。无论是双臂、乳房，还是她的臀部、膝部或双脚，都是围绕一个潜在的轴线来回摇摆而得到对称性的。（图115）同理，垂直线也没有在任何部分真正地实现，它仅仅是从一些较小的轴的倾斜中得到的，而这些轴线又处于相互弥补的关系中。从头部、胸部、盆骨、腿部到脚部的轴线，在方向上至少变化了五次。整体的垂直感是由各个局部轴稍稍摆动之后形成的，这种对称性呈现给我们的是生命的从容，而不是死亡的静寂。在身体所展示的曲线运动中，我们还可以感知到一种如水的韵律，与这韵律相比，从水罐里流出的水都相形见绌。恬静地站立着的姑娘显得比那股流出来的水柱更富于生命力，潜藏的寓意往往比现存的寓意更有力度。

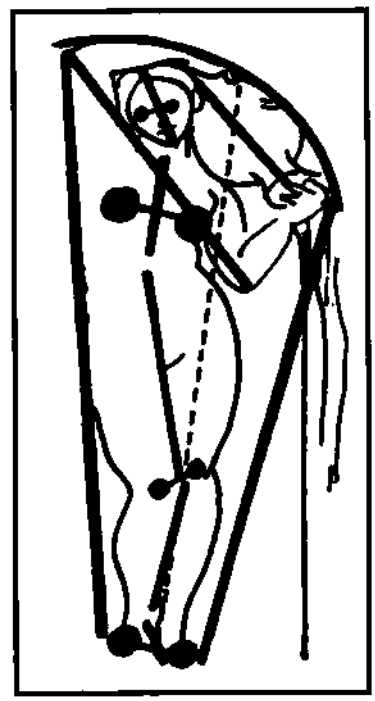


图115

让我们来分析一下决定整个身体形状的倾斜的中心轴线。在画中，我们看到身体两端的轴线较短，中心部分的轴线较长。从头部到胸部再到腹部和大腿这几段轴线，则是由短到长逐级增加，从脚到小腿再到身体的中心部位的这几段轴线，也是从短到长逐级增加的。这种上、下两部分的对称，因为绘画中的“活动”半径从两个顶端部分到中心部分的递减而得到了强化。在两个顶端的部分，各个单位都较小，角度转折也较频繁，都充斥着大量的微小的单位。在深度中发生的向前运动，也随着各个单位的长度的增加逐渐减弱下来。直到这种运动穿过胸部和膝部之后，所有的微小动作都停止了，静止的中心部分，就是少女夹紧着的私部。

人体左侧肩部以下的轮廓线是由许多小曲线构成的，这些小曲线组成一个大的弧线，在抵达臀部，越过臀部后，又形成弧线，弧线再一次穿过小腿、脚踝和脚部。左侧的这条轮廓线与右侧的轮廓线形成了鲜明的对照，看上去几乎是一条垂直线，这条垂直线又因那举起的右臂而得到进一步的延伸和加强。将躯干和手臂的轮廓线结合，是将视觉对象进行重新解释的最好的例证，因为这是一个新发现，一条新的线，它是人体的基本视觉概念中根本看不见的。右侧的轮廓线明确地规定了纵向中心轴线的位置，并将它在各段轴线形成的“之”字形运动中暗示出来。它包含的几何图形是稳定的、不精确的，但它却有和脸上的轴线作用一样的功能。这样，人体就处于将自身统一在一起的、人体固有的两种原则的纯粹陈述之间，右侧轮廓线的完美的平静，左侧轮廓线的起伏波动。

艺术家精心创作出来的上部和下部的对称，不是从整个人体结构中派生出来的，但仍然受到整体轮廓线的制约。整个人体是细长的、倾斜的三角形，由抬起的肘部、左手和脚构成三角形的角。这个三角形中还包含了一个次级的三角形，其中倾斜的中心轴，在一个狭窄的基面上摇摆不定，这种摇摆却给人物增加了微妙的活力，但在增加活力的同时，并不影响人物基本的垂直感。这个次级三角形的出现，缓和了右侧肩部的僵直所制造的呆板性，取而代之以丰满的轮廓线，这是通过垂直的轮廓线与次级三角形轴线的偏离而形成的。（比较图72b）最后一点，在这个作品中，两个肘部以一条轴线形成倾斜的对称，这一点应该可以看得出，因为这个三角形元素是很重要的。只有通过这个三角形，才能使整个构图有一种刺激的“味道”。否则，这个构图只会因为有了甜腻腻的曲线而平添一种单调感。

以上我们所谈的结构，大体都与客观的人体构造相符。但是，如果我们拿《泉》与提香笔下的维纳斯或者米开朗琪罗的大卫相比，就会发现这些艺术家所创造的人体的结构拥有的共同之处简直是太少了。在欣赏《泉》这样的作品时，我们会遇到一个引人注目的事实，我们可能会被这些形式创造出来的效果所触动，因为这些形式使绘画全面地呈现了生活本身，但很有可能我们根本不会意识到这些问题。这些形式是那么顺畅地被组织在了一个充满简洁性的大的整体之中，从视觉对象和绘画介质中派生出来的构图图式，又是那么有条不紊地联系在一起，以至于使我们同时看到了简洁的自然。此时，我们只能对绘画所具有的传递深刻智慧的能力惊叹不已。

视觉信息

物理对象的机械复制这一话题，以及通过将抽象的形状组织起来从而对意义做出视觉上的解释这一话题，似乎不仅仅适用于艺术。当形状用于传达科学文章、辞典、技术手册等真实信息时，其准确性和重复性就似乎成为唯一最明确的要求。然而，事实却并不是这样。

通过摄影机摄制出的图像，可以称得上是最令人信服的制作图像的方法了，但仍然取代不了人类的手工作品，关于这一点，我们有相当明确的理由。摄影机的确可以更加真实地呈现一个真实的街景、一个自然的居住环境、一种肌理和某一瞬间的表情。在这种情况下，图像之所以如此真实，主要是由于视觉信息的一种偶然性的堆积或详细排列，或者是不经过取舍的图像以及完全照搬的细节，而不是由于一种形式上的正确性。如果图画的意义是为逻辑或科学而服务，比如机器的插图、显微镜下的组织图、外科手术图，那么，线描一定会博得偏爱，即便是摄影，至少也要经过手工的润色才成。这是因为，图片通过将“自身”的样子呈现出来，告诉了我们一些物质的特征：鸟类所特有的一种形状、化学物质所特有的一种颜色、地质层的数量等。一幅医学插图要求区分平滑的肌理和粗糙的肌理之间的差别，或标示出某个器官的相对大小或相对位置、血管的网络图和关节的组织机制。技术性插图必须给出精确的比例或角度，标出给定部分的凹部或凸部，表明单位之间的区别。这些性质都是我们应该了解的。了解了这些内容，我们就不难明白，一幅好的图画要删掉那些不必要的部分，才能选择到最能表明物体特征的部分；不但如此，而且还必须以最直接、最清晰的方式将欲表述的相关事实传递到观者的眼睛里。通过选取知觉要素的方法就可以达到这一目的，有关知觉要素的问题诸如形状的简洁率、秩序性的分组、清晰的重叠、图形和背景的区别、光与透视在空间价值中的运用等，我们在前面的章节里有过讨论了。总之，要呈现一个对象的视觉特征，形式的准确性是必不可少的。

如果一个工匠想制造出一台电子钟装置，或一个青蛙的人造心脏，他就必须创造出一个适合这些物体的样式——这同样也正是一个艺术家所应该做到的。既然复制一个物体的意义在于清晰地呈现该物体的视觉特征，那么，一个工匠能够做到对所复制的物体特征了如指掌也就不足为奇了。要想成功地将一个物体复制出来，并派得上用场，就必须经过一些相关的生物学、医学和技术方面的训练。这些知识和能力将启发一个艺术家为一个物体找到一个完善的知觉图式，并将这个图式用绘画的方式表现出来。说得透彻些，所有的复制都是一种视觉翻译（interpretation）。那些才疏学浅的工匠们所作的翻译，仅仅是以他们此刻所看到的为依据，而这样创作出来的作品往往带有一定程度的误导性，或干脆就是错误的。达·芬奇的科学绘画之所以那样绝妙，是因为他不仅能够透彻地理解被再现对象的结构和功能，同时还能以最清晰的方式将其组织在那些复杂的视觉图式中。（图116）

科学知识和视觉再现之间的关系常常会遭到误解。有些理论家认为，一个抽象的概念在一幅作品中似乎可以直接表现出来。而另一些持有不同看法的理论家们则反对这一观点，他们认为，在艺术领域中，科学知识只会干扰绘画概念的形